



Pape Mor NIANG - 5e année - TEAM

Rapport de contrat de professionnalisation



SOLSI-CAD

SOLSI-CAD : 1a Rue du Presbytère, 57300 Hagondange

ANNÉE 2024-2025

Maître de stage : Thomas JACQUES — Responsable du service mécanique des fluides

Tuteur enseignant : Cédric RAIBAUDO — Maître de conférences

Pape Mor NIANG
5^e année - Polytech Orléans - TEAM
03 octobre 2024 - 28 août 2025

**Contrat de professionnalisation : Alternant
au poste d'ingénieur en mécanique des
fluides numérique et thermique au sein d'un
bureau d'étude**

Bureau d'études

ANNÉE 2024-2025

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe de **SOLSI-CAD** pour leur aide, leur soutien et leur accueil.

Je souhaite exprimer ma gratitude particulière à **Thomas JACQUES** pour son accompagnement tout au long de mon contrat de professionnalisation, ainsi que pour sa pédagogie et sa compréhension. Son encadrement m'a permis de mieux gérer les différents projets.

Je remercie également **Cédric RAIBAUDO**, mon tuteur pédagogique durant ce contrat de professionnalisation, pour son aide précieuse et sa disponibilité.

Je remercie **les ingénieurs en mécanique des fluides de SOLSI-CAD** pour la richesse de nos échanges, qui m'ont apporté de nombreux enseignements.

Merci à **SOLSI-CAD** pour l'opportunité de travailler sur des projets à la fois passionnants et enrichissants.

Enfin, je remercie tout le corps professoral de **Polytech Orléans** pour m'avoir transmis les connaissances nécessaires à la bonne conduite de ce contrat de professionnalisation.

Table des matières

1	Introduction Générale	8
2	Présentation de l'entreprise	8
2.1	Structure et spécialités du groupe	8
2.2	Domaines d'intervention et services proposés	8
2.3	Effectif et réseau	9
2.4	Métiers de SOLSI-CAD	9
2.5	Domaines d'activité de SOLSI-CAD	9
2.6	Prestations proposées par SOLSI-CAD	9
2.7	Valeurs de SOLSI-CAD	10
3	Description du poste	11
3.1	Objectifs et missions du contrat de professionnalisation	11
3.2	Chronologie des tâches effectuées	12
4	Étude de la captation des fumées d'un four poche de métallurgie.	15
4.1	Synthèse de l'étude précédente	15
4.1.1	Résultats	16
4.2	Captation de la fumée au niveau du toit	17
4.3	Présentation de la géométrie	17
4.3.1	Géométrie modélisée	17
4.3.2	Modèles physiques	18
4.3.3	Ouvertures liées au vent	18
4.3.4	Localisation et calibration du terme fumigène	19
4.3.5	Position du système d'aspiration	19
4.4	Données matériaux et Conditions aux limites	20
4.4.1	Données matériaux considérées	20
4.4.2	Prise en compte des caillebotis dans le modèle	20
4.4.3	Conditions aux limites du modèle	21
4.5	Maillage du volume d'étude et calcul	23
4.6	Présentation des résultats et analyse	25
4.6.1	Résultats obtenus pour la captation avec différents débits d'aspiration $\dot{m}_{\text{aspiration}} = 150\,000 \text{ m}^3/\text{h}$	25
4.6.2	Résultats obtenus pour la captation avec différents débits d'aspiration $\dot{m}_{\text{aspiration}} = 300\,000 \text{ m}^3/\text{h}$	26
4.6.3	Résultats obtenus pour la captation avec différents débits d'aspiration $\dot{m}_{\text{aspiration}} = 600\,000 \text{ m}^3/\text{h}$	28
4.6.4	Résultats obtenus pour la captation avec différents débits d'aspiration $\dot{m}_{\text{aspiration}} = 1\,200\,000 \text{ m}^3/\text{h}$	28
4.6.5	Courbe d'efficacité	29
4.7	Conclusion de l'étude	29
5	Etude aéroacoustique	31
5.1	Contexte de l'étude	31
5.2	Objectifs et méthodologie du projet	31
5.3	Principes généraux de l'aéroacoustique	32
5.3.1	Fréquence et spectre sonore	32
5.3.2	Analyse des énergies sonores et calculs en décibels	32
5.3.3	Mode d'expression du bruit	33
5.3.4	Nature des sources	33
5.4	Méthodologie générale de résolution	35

5.4.1	Approches numérique en aéroacoustique	35
5.4.2	Procédure générale pour une simulation acoustique FW-H	35
5.5	Cas transitoires	36
5.6	Activation et configuration du modèle FW-H	36
5.6.1	Calcul acoustique en temps réel	37
5.6.2	Exportation des données sources	37
5.7	Spécification du Pas de Temps	38
5.8	Élagage Automatique des Données du Signal	39
5.9	Post-traitement des Données du Modèle Acoustique FW-H	40
5.10	Écriture des Signaux Acoustiques	40
5.11	Rapport de la Dérivée du Temps de la Pression Statique	40
5.12	Utilisation des Capacités FFT	40
5.13	Point de vigilance	41
6	Étude paramétrique sur un cas test simplifié	42
6.1	Modèle Physique et Géométrie	42
6.2	Discretisation temporelle et spatiale	43
6.3	Élagage des données acoustiques	43
6.4	Modèles de turbulence	44
6.5	Étude de convergence au maillage	44
7	Application à un cas d'écoulement d'une cheminée	46
7.1	Synthèse des résultats de l'étude précédente	46
7.2	Configuration d'étude et validation du modèle	47
7.3	Résultats de l'étude	47
7.4	Conclusion de l'étude	49
8	Étude de validation avec expérimentale	50
8.1	Physique de l'écoulement d'un cylindre et d'un profil	50
8.1.1	Allée de von Kármán et nombre de Strouhal	50
8.2	Configuration de l'étude	51
8.3	Méthodologie expérimentale	51
8.4	Modèle numérique et géométrique de l'étude aéroacoustique	52
8.4.1	Géométrie	52
8.4.2	Domaine de calcul et maillage	53
8.5	Comparaison des profils de vitesse avec les données expérimentales	53
8.6	Étude comparatif aéroacoustique	55
8.6.1	Modèle numérique et géométrique pour la validation aéroacoustique	55
8.6.2	Analyse des champs de vitesse et du bruit aéroacoustique	56
9	Conclusion générale et bilan du contrat pro	60
A	Conditions Limites	62
B	Calibration du Terme Source	65
C	Données matériaux et Conditions aux limites	66
D	Cas de fonctionnement	68
E	Approches numérique de l'aéroacoustique	70
F	L'analogie FW-H	71

G	configuration de maillage	72
H	Positionnement des récepteurs	74
I	Configuration de l'étude du cas réel	75
I.1	Conclusion de l'étude précédente	75

Table des illustrations

Table des figures

1	Filiale SOLSI-CAD	8
2	Filiale SOLSI LUX	8
3	Filiale SOLSI SCAN	8
4	Procédure générale d'une étude à SOLSI CAD	12
5	Tâches effectuées durant mon séjour entreprise - 1er période	13
6	Tâches effectuées durant mon séjour entreprise - 2e période	13
7	Tâches effectuées durant mon séjour entreprise - 3e période	14
8	Vue 3D de l'environnement du four poche et de l'aspiration	15
9	Position du trèfle sur lequel le terme source fumigène est considéré	16
10	Champs de vecteurs dans un plan vertical situé au milieu de la poche – Echelle fixée [m/s] – Vue de côté	17
11	Illustration du bâtiment BCD avec le four poche 3D	18
12	Illustration du bâtiment BCD avec le four poche - vue de côté	18
13	En orange est détaillée l'ouverture dans le bardage (milieu extérieur ouvert)	19
14	Coupe du volume fluide	19
15	Position du système d'aspiration	20
16	Gaines et grilles d'aspiration en vue 3D	20
17	Pertes de charge en fonction de la vitesse	21
18	Vent considéré dans la halle et frontières liées au milieu extérieur ouvert	21
19	Courbe d'évolution de la vitesse du vent en fonction de l'altitude au niveau de la sortie du vent.	22
20	Zone d'aspiration avec gaine et grilles	23
21	Maillage volumétrique - Vue de coupe	24
22	Distribution des valeurs de y^+ après optimisation du maillage.	24
23	lignes de courant colorées du panache – Vue de côté avec représentation du bâtiment	25
24	Iso-surface de la fraction massique de fumées à 0.01 pour un débit de 150.000m ³ /h - Échelle fixée $\square$ – Vue 3D	26
25	Ligne de courant colorées par le vent dans le bâtiment - Échelle fixée [m/s] – Vue 3D	26
26	Iso-surface de la fraction massique de fumées – Échelle fixée $\square$ – Vue 3D. En bleu : 1% de fraction massique de fumées, En jaune : 5% de fraction massique de fumées, En orange : 50% de fraction massique de fumées.	27
27	Iso-surface de la fraction massique de fumées à 0.01 pour un débit de 300.000m ³ /h - Échelle fixée $\square$ – Vue 3D	27
28	Iso-surface de la fraction massique de fumées à 0.01 pour un débit de 600.000m ³ /h Echelle fixée $\square$ – Vue 3D	28
29	Iso-surface de la fraction massique de fumées à 0.01 pour un débit de 1.200.000m ³ /h Echelle fixée $\square$ – Vue 3D	28
30	Courbe d'efficacité de la captation	29
31	Les étapes du projet aéroacoustique	32
32	Source monopole	34
33	Source dipôle	34
34	Source quadripôle	34
35	ÉTAPE 1	37
36	ÉTAPE 2	37
37	ÉTAPE 3	38

38	ÉTAPE 4	38
39	ÉTAPE 5	39
40	ÉTAPE 6	40
41	ÉTAPE 7	41
42	Géométrie du cas test	42
43	Paramètres étudiés	42
44	Courbes du niveau de pression sonore avec élagage activé et désactivé	43
45	Impact du modèle de turbulence sur le niveau de pression sonore	44
46	Convergence du maillage en SBES	44
47	Convergence du maillage en LES	44
48	Critère de Pope et Y^+ pour le maillage 1	45
49	Critère de Pope et Y^+ pour le maillage 5	45
50	Présentation de la géométrie de la cheminée.	46
51	Spectre de fréquence - Récepteur 1	47
52	Spectre de fréquence - Récepteur 2	47
53	Spectre de fréquence - Récepteur 3	48
54	Spectre de fréquence - Récepteur 4	48
55	Spectre de fréquence - Récepteur 5	48
56	Spectre de fréquence - Récepteur 6	48
57	Signal temporel - Récepteur 1	48
58	Signal temporel - Récepteur 2	48
59	Signal temporel - Récepteur 3	48
60	Signal temporel - Récepteur 4	48
61	Signal temporel - Récepteur 5	49
62	Signal temporel - Récepteur 6	49
63	Comparaison des niveaux sonores - Cas 1	49
64	Comparaison des niveaux sonores - Cas 2	49
65	Schéma du dispositif expérimental à l'intérieur de la soufflerie aéroacoustique (vue de haut)	51
66	Carte sonore (gauche) et niveaux SPL (droite) pour différents secteurs d'intégration ($d = 5 \text{ mm}$, $g = 86 \text{ mm}$, $\text{Mach} = 0,076$)	52
67	Géométrie pour la validation aérodynamique (pas à l'échelle)	52
68	Profils de vitesse normalisée à la position $x/s = 0,25$ (point M1)	54
69	Profils de vitesse normalisée à la position $x/s = 1,05$ (point M2)	54
70	Profils de vitesse normalisée à la position $x/s = -0,25$ (point M3)	54
71	Profils de vitesse normalisée à la position $x/s = -0,85$ (point M4)	55
72	Géométrie pour la validation aéroacoustique	55
73	maillage des deux cas d'étude pour la validation aéroacoustique	56
74	Contours du champ de vitesse – maillage fin	56
75	Contours du champ de vitesse – maillage grossier	56
76	Critère de Q – maillage fin	57
77	Critère de Q – maillage grossier	57
78	Champ de la pression acoustique fluctuante – maillages fin et grossier	57
79	Signal de pression au récepteur – maillage fin	58
80	Signal de pression au récepteur – maillage grossier	58
81	Comparaison des spectres de pression acoustique – simulations vs. expérimental	59
82	Volume Fluide considéré (colorié en Orange)	62
83	Frontière sur laquelle est imposée une vitesse d'air entrant dans le modèle	62
84	Conditions aux limites de type milieu extérieur ouvert	63
85	Conditions aux limites thermique	63
86	Lignes de courant colorées par la vitesse et champs de vitesse dans un plan de coupe vertical – Echelle fixée [m/s]	64
87	Champs de pression totale dans un plan de coupe vertical – Echelle fixée [Pa]	64

88	Plan permettant le tracé de la volute du four	65
89	Densité en fonction de la température	66
90	Viscosité en fonction de la température	66
91	Conductivité thermique en fonction de la température	67
92	Chaleur spécifique en fonction de la température	67
93	Cas de fonctionnement	68
94	Puissance acoustique en broadband pour le cas 1	68
95	Puissance acoustique en broadband pour le cas 2	69
96	Approches numérique de l'aéroacoustique	70
97	y plus et critère de pope pour le maillage 3	72
98	y plus le maillage 4	73
99	Zone de mesure des récepteurs	74

Liste des tableaux

1	Impact du débit sur l'efficacité de captation de la fumée.	29
2	Coordonnées des récepteurs acoustiques	74

1 Introduction Générale

Ce rapport a pour objectif de présenter mon contrat de professionnalisation, en décrivant son contexte, ses objectifs, les travaux réalisés, ainsi que l'environnement professionnel dans lequel j'évolue. Ce contrat, effectué pour ma cinquième année à Polytech Orléans, est mené au sein du groupe SOLSI, et plus particulièrement à la filiale SOLSI-CAD. Débuté en octobre, il se poursuit jusqu'à la fin du mois d'août. Mon poste, intitulé "Alternant ingénieur au service mécanique des fluides et transferts thermiques", me permet de mettre en pratique les compétences acquises tout en développant de nouvelles expertises.

Depuis le début de cette période, je mène diverses tâches en lien avec mes missions, notamment des calculs d'aérodynamique et thermique à l'aide de la méthode CFD (Computational Fluid Dynamics).

Dans un premier temps, ce rapport contextualise l'entreprise et le service dans lequel je suis intégré. Ensuite, il expose les objectifs spécifiques de mon contrat de professionnalisation en détaillant les responsabilités associées à mon poste et les résultats attendus à son issue. Enfin, une attention particulière est portée à la présentation des deux études principales sur lesquels j'ai travaillé, en mettant en avant les méthodologies employées et les avancées obtenues.

2 Présentation de l'entreprise

Fondé en 1985, le groupe SOLSI est spécialisé dans l'accompagnement des industriels dans leurs projets de développement et d'industrialisation. Basé à Hagondange en France et à Frisange au Luxembourg, le groupe s'adresse à une clientèle variée située en France, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, ainsi qu'à l'international.

2.1 Structure et spécialités du groupe

Le Groupe SOLSI regroupe trois entités complémentaires :

- **SOLSI-CAD** : Spécialisée en simulation numérique, cette entité propose des services de dimensionnement, de vérification et d'optimisation des équipements, installations ou procédés, en mettant à profit son expertise en mécanique des structures, mécanique des fluides et thermodynamique.
- **SOLSI-LUX** : Axée sur la conception et le développement de produits, machines spéciales et outillages, SOLSI-LUX intervient depuis la phase d'étude jusqu'à la réalisation finale.
- **SOLSI-SCAN** : Experte en scanning 3D, cette entité intervient dans deux domaines principaux : le relevé d'installations industrielles et le contrôle dimensionnel des produits. Elle offre également des services d'analyse et de dimensionnement pour les structures métalliques.



FIGURE 1 – Filiale SOLSI-CAD



FIGURE 2 – Filiale SOLSI LUX



FIGURE 3 – Filiale SOLSI SCAN

Détail : aligner les 3 logos ?

2.2 Domaines d'intervention et services proposés

Le Groupe SOLSI se positionne comme un prestataire global en ingénierie mécanique et propose un large éventail de services adaptés aux besoins de ses clients industriels :

- Simulation numérique en mécanique des structures, des fluides, et en rhéologie.

Peut-être mettre la liste page suivante ?

- Assistance technique et expertise en systèmes industriels, notamment dans l'analyse des défaillances.
- Scanning 3D (scanner laser et métrologie dimensionnelle) pour le relevé d'installations et le contrôle qualité des pièces.
- Conception 3D, mise en plans, rétroconception et suivi de réalisation.
- Développement de machines spéciales et d'outillages sur mesure.
- Formation et assistance technique.

2.3 Effectif et réseau

L'entreprise compte environ une cinquantaine d'employés et collabore avec environ 250 clients dans divers secteurs industriels. Avec plus de 58 collaborateurs, SOLSI valorise une expertise multidisciplinaire en ingénierie et en innovation technique.

2.4 Métiers de SOLSI-CAD

SOLSI-CAD offre une solution globale, couvrant toutes les étapes d'un projet industriel :

- La phase d'avant-projet ;
- Le dimensionnement à l'aide de la simulation numérique ;
- La conception ;
- La réalisation clef en main.

2.5 Domaines d'activité de SOLSI-CAD

Les projets industriels réalisés par le service mécanique des fluides de SOLSI-CAD couvrent les domaines suivants :

- **Optimisation des procédés industriels.**
- **Échangeurs thermiques.**
- **Traitement des fumées.**
- **Filtration industrielle.**
- **Captation de poussières.**
- **HVAC/CVC.**
- **Ventilation industrielle.**
- **Machines tournantes.**
- **Dispersion atmosphérique.**
- **Ingénierie du vent.**
- **Sloshing et Ballotement.**
- **Refroidissement des systèmes électroniques.**
- **Aérodynamique.**

2.6 Prestations proposées par SOLSI-CAD

SOLSI-CAD offre une gamme diversifiée de prestations adaptées aux besoins spécifiques des industriels :

- Prestations au forfait ;
- Missions en régie ;
- Formations spécialisées ;
- Audits techniques.

2.7 Valeurs de SOLSI-CAD

L'activité de SOLSI-CAD repose sur des valeurs fondamentales :

- L'écoute des besoins des clients ;
- L'engagement dans la qualité et l'innovation ;
- La satisfaction client comme objectif principal ;
- La réactivité et la flexibilité dans les interventions ;
- La formation continue pour maintenir l'expertise des équipes.

Ces valeurs soutiennent une mission globale visant à concevoir, développer, innover, optimiser et valider les idées des clients.

3 Description du poste

Le poste proposé se situe au sein du service Mécanique des Fluides et Transferts Thermiques de SOLSI-CAD.

L'équipe est composée de 6 membres, trois d'entre-eux sont des ingénieurs spécialisés en simulations numériques et les deux autres des stagiaires en dernière année. Le service est dirigé par **M. Thomas Jacques**, responsable du département et également tuteur de mon contrat de professionnalisation.

3.1 Objectifs et missions du contrat de professionnalisation

L'objectif principal de ce poste est d'intégrer l'équipe des ingénieurs calculs CFD (*Computational Fluid Dynamics*) et de participer activement aux projets industriels réalisés par le service. Il s'agit également d'acquérir des compétences techniques approfondies et de maîtriser les méthodologies de simulation numérique, essentielles dans le domaine.

Ce contrat de professionnalisation vise à :

- Développer des connaissances théoriques et pratiques en mécanique des fluides et en transferts thermiques ;
- Assimiler les bonnes pratiques du métier d'ingénieur calcul CFD ;
- Maîtriser les outils numériques et les logiciels spécialisés utilisés dans le domaine.
- Développer des connaissances théoriques et pratiques en mécanique des fluides et en transferts thermiques ;

Les missions confiées sont variées et couvrent les différentes étapes de la réalisation d'un projet industriel :

- **Interaction client** : Contacter les clients pour récupérer les données nécessaires, telles que les plans techniques et les spécifications.
- **Approche méthodologique** : Proposer une approche méthodologique pour résoudre une problématique en mécanique des fluides et thermique.
- **Préparation des études** : Configurer les études en réalisant les maillages et en paramétrant les calculs CFD en fonction des besoins des projets.
- **Analyse des résultats** : Dépouiller, interpréter et analyser les résultats des simulations numériques afin de fournir des conclusions pertinentes.
- **Proposition de solutions** : Élaborer des recommandations de conception et des optimisations en réponse aux problématiques rencontrées par les clients.
- **Communication des résultats** : Présenter les conclusions des études lors de réunions et rédiger des rapports d'analyse détaillés pour les clients.

Sous la supervision de **M. Thomas Jacques**, responsable du service, ces missions permettent de développer des compétences techniques, d'affiner la communication en contexte technique et de maîtriser les outils de simulation numérique pour proposer des solutions adaptées avec une méthodologie.

avec une méthodologie ... ?
Manque fin de phrase non ?

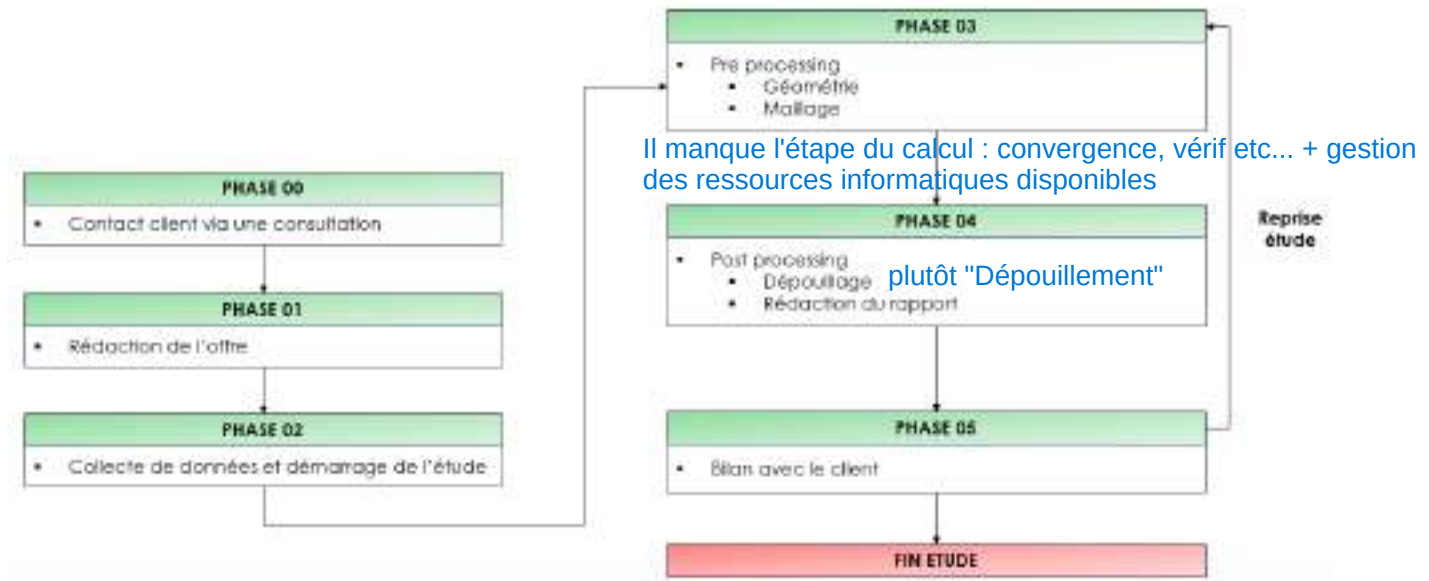


FIGURE 4 – Procédure générale d'une étude à SOLSI CAD

3.2 Chronologie des tâches effectuées

semaines ou mois ?

Durant les cinq semaines passées en entreprise, j'ai eu l'opportunité de travailler sur différents projets. Dans un premier temps, une formation m'a été donnée sur les outils *SpaceClaim* et *Fluent Meshing*, qui diffèrent de ceux que nous utilisons habituellement en classe, tels que *DesignModeler* et *ANSYS Meshing*. Cette formation m'a permis de me familiariser avec ces nouveaux outils et d'acquérir les compétences nécessaires pour les intégrer dans mes études.

outils

fumées

Par la suite, j'ai participé à une étude portant sur un système de captation de fumée dans un bâtiment. Cette étude, qui s'inscrivait dans la continuité d'une étude précédente réalisée sur un autre système de captation, avait pour objectif d'évaluer l'efficacité du nouveau dispositif. Plusieurs étapes préalables ont été réalisées : la description des conditions aux limites et des données d'entrée à considérer, la modélisation du volume fluide, la génération du maillage pour les calculs CFD, l'exécution des simulations numériques, ainsi que la rédaction d'un rapport détaillant les résultats et les conclusions.

Ensuite, j'ai mené une étude portant sur l'élaboration d'une méthodologie de résolution d'une problématique en aéroacoustique. Il s'agissait de réaliser un tutoriel pour ce type d'étude, qui était nouveau pour l'entreprise. Par la suite, j'ai effectué une étude paramétrique sur une géométrie simplifiée afin d'identifier les paramètres influençant ce type d'analyse, avant de l'appliquer à un cas réel soumis par un client, portant sur une cheminée industrielle. Afin de s'assurer de la validité d'une telle étude, une phase de validation expérimentale a été entreprise. Celle-ci avait pour objectif de comparer les résultats numériques avec des données issues de mesures réelles, permettant ainsi d'évaluer la cohérence et la précision des simulations réalisées.

"que j'ai intégrées à différentes phases d'évolution ..." ==> je ne comprends pas trop le sens de ce que tu as voulu dire,

Parallèlement, j'ai mené diverses études CFD, présentées ci-dessous, que j'ai intégrées à différentes phases d'évolution d'un projet. Ces études ont permis d'explorer diverses configurations et de mieux comprendre l'impact de certains paramètres sur le comportement de l'écoulement fluide. Elles ont également contribué à structurer une méthodologie reproductible et à renforcer mes compétences en simulation numérique.

Les figures suivantes présentent la chronologie des activités et projets menés durant mon séjour en entreprise.

Semaine 1 : 1^{er} - 04 Oct Formation CAO sur Spaceclaim Préciser CAO = dessin	Semaine 2 & 3 : 21 Oct - 01 Nov - Formation sur Fluent Meshing - Projet de captation des fumées d'un four poche
Semaine 4 & 5 : 18 Nov - 1 Déc - Projet de captation des fumées d'un four poche - Projet Aéroacoustique : Etat de l'art - Optimisation d'un diamètre de conduit Projet aussi ?	23-24 Déc + Semaine 6 & 7 : 17 - 28 Fev - Projet Aéroacoustique : Etude paramétrique - Etude d'une rampe d'injection - Etude d'un four captation fumée avec hotte manque des mots

FIGURE 5 – Tâches effectuées durant mon séjour entreprise - 1^{ère} période
1^{ère} période

Semaine 8, 9 & 10 : 10 - 25 Mars - Projet Aéroacoustique : Cas réel - Devis - Etude d'une combrière de voiture combrière ? ombrière je pense plutôt non ?	Avril - Mai - Juin (9 jours de congés ou période école exclus sur jours ouvrés) "exclus sur jours ouvrés" ? - Devis sur l'explosion d'une goulotte - Reprise SPIE OUEST Centre : CAO + Mesh de l'A350 et mise en données - Reprise AIR TECHNOLOGIE rideau d'air - Reprise SPIE OUEST France SAINT HERBLAIN : Cabine de peinture rafaes - KNAUF INSULATION : Équilibrage de réseaux - Projet Aéroacoustique : VALIDATION avec l'expérimentale ATTENTION : enlever les noms de clients !!! ATTENTION : reformuler les noms de projet ! "Saint-Herblain" ne doit pas apparaître !
--	--

FIGURE 6 – Tâches effectuées durant mon séjour entreprise - 2^e période
2^e période

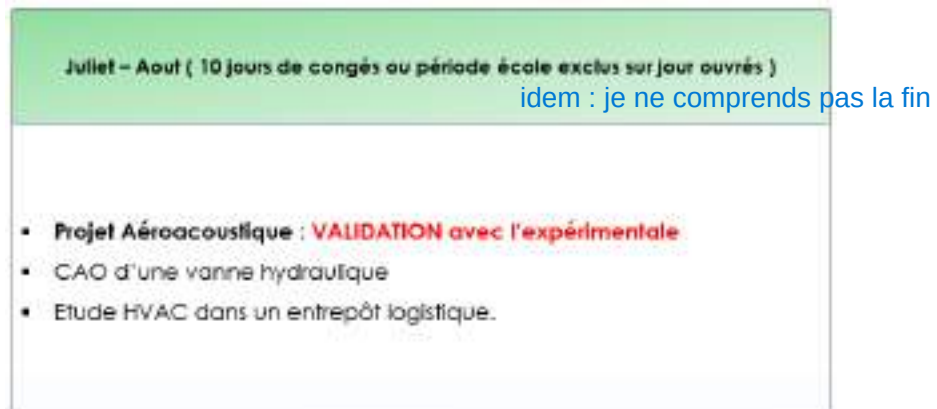


FIGURE 7 – Tâches effectuées durant mon séjour entreprise - 3e période
3ème période

4 Étude de la captation des fumées d'un four poche de métallurgie.

Dans cette section, nous analysons l'étude que j'ai menée sur la captation des fumées émises par un four poche, dans le cadre d'une étude réalisée pour ARCELORMITTAL à Differdange. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une étude antérieure ayant abouti à la conception d'une hotte de captation des fumées.

Nous commencerons par une synthèse des résultats de l'étude précédente, suivie d'une présentation détaillée des travaux que j'ai réalisés dans le cadre de cette nouvelle étude.

4.1 Synthèse de l'étude précédente

La problématique principale de cette étude portait sur les émissions de fumées générées par le four poche de métallurgie. Ces fumées se diffusaient dans le bâtiment, représentant un risque sanitaire important pour les opérateurs, en raison des particules nocives pouvant provoquer des intoxications. Pour remédier à ce problème, ARCELORMITTAL a proposé un design de hotte rétractable comme dispositif de captation des fumées, dont l'efficacité devait être évaluée.

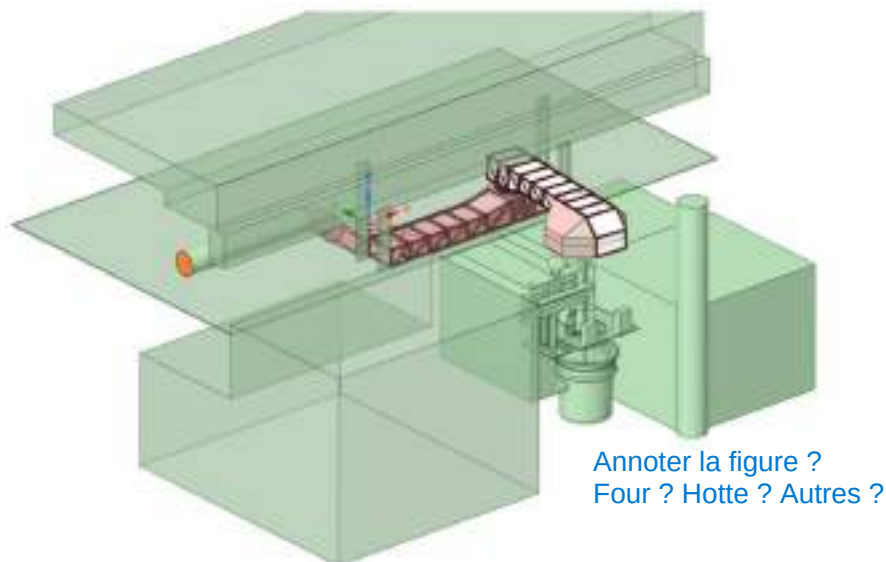


FIGURE 8 – Vue 3D de l'environnement du four poche et de l'aspiration

L'objectif de l'étude était de vérifier l'efficacité de ce design de hotte à l'aide d'une simulation CFD (*Computational Fluid Dynamics*). SOLSI-CAD a réalisé les calculs en utilisant le logiciel ANSYS FLUENT. Le modèle simulé comprenait un maillage polyédrique composé d'environ 3,5 millions de cellules.

Le design de la hotte, fourni par ARCELORMITTAL, a été évalué dans des conditions spécifiques : un débit d'aspiration de 150 000 m³/h et un vent de 1,5 m/s provenant du côté cabine, avec un air ambiant considéré à 15°C. Le modèle utilisé dans cette étude est décrit dans l'Annexe A.

Le terme fumigène est localisé au niveau de la surface supérieure de l'acier en fusion dans la poche. Le panache de fumée va ensuite passer par le trèfle situé autour des électrodes (la liaison poche/voute est considérée étanche). Par ailleurs, une calibration du terme source a été réalisée en fonction des mesures physiques obtenues, afin d'assurer la fiabilité des simulations.

côté cabine ?
C'est quoi ? Non défini !

idem : "trèfle" ? non défini !

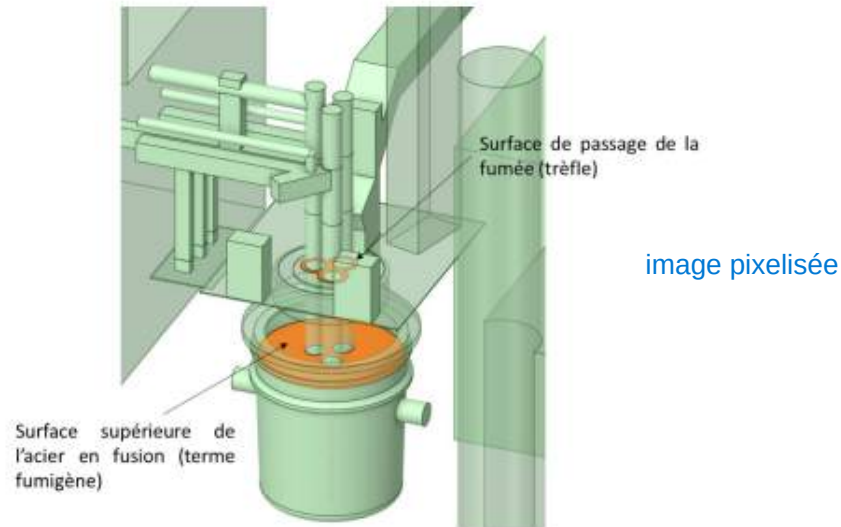


FIGURE 9 – Position du trèfle sur lequel le terme source fumigène est considéré

Les calibrations détaillées se trouvent dans l'Annexe B. Les dimensions du trèfle et du couvercle du four sont issues des plans fournis par ARCELORMITTAL à SOLSI-CAD :

4.1.1 Résultats

Cette première étude avait révélé une efficacité de captation de 92 %. Cependant, la structure de la hotte de captation présentait plusieurs inconvénients : elle était lourde, pesant plusieurs tonnes, et son design était complexe à fabriquer et à intégrer dans le bâtiment existant. Face à ces contraintes, l'entreprise a souhaité explorer une solution alternative de captation, cette fois placée au niveau du toit, afin de surmonter les problèmes mentionnés précédemment.

Les résultats observés montrent que le vent exerce une influence significative sur la performance de la hotte de captation, particulièrement au niveau de son bord d'attaque, du côté de l'arrivée du vent. L'efficacité de captation est réduite par la présence du vent, qui pousse une partie du panache de fumée hors de la zone de captation. De plus, le vent sature la partie de la hotte située face à son arrivée avec de l'air extérieur, ce qui diminue encore l'efficacité. Il crée également un panache diffus, généré par le passage de la fumée au travers des bras porte-électrodes, qui échappe à la captation par la hotte.

bras porte-électrodes ?

non définis

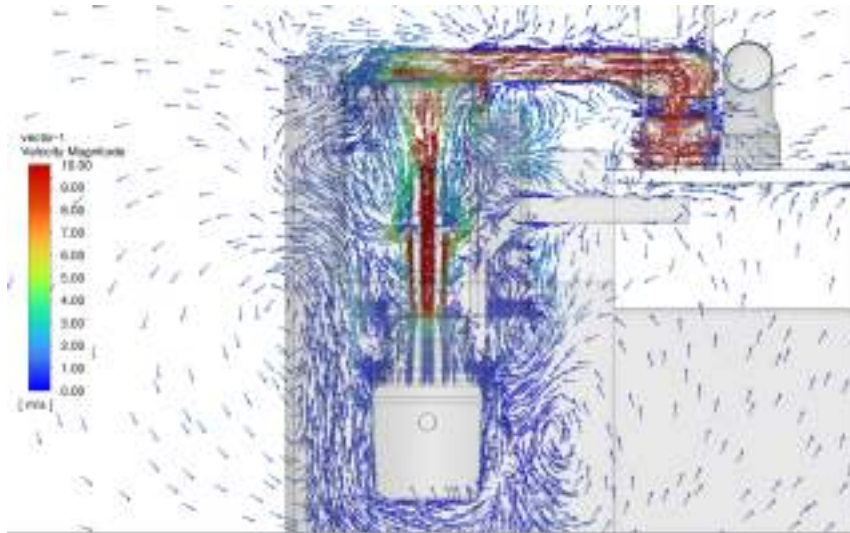


Image trop petite pour moi

FIGURE 10 – Champs de vecteurs dans un plan vertical situé au milieu de la poche – Echelle fixée [m/s] – Vue de côté

4.2 Captation de la fumée au niveau du toit

Dans cette partie, je détaille les tâches réalisées dans le cadre de cette étude. J'ai tout d'abord étudié la problématique en consultant les anciens rapports et notes d'hypothèses, puis rédigé une nouvelle note d'hypothèses validée ultérieurement par le client avec quelques corrections. Ce document visait à répondre à des questions clés, telles que les objectifs de l'étude, le niveau d'approximation souhaité, les équations régissant le problème, les paramètres et modèles physiques adaptés, les conditions aux limites, ainsi que les moyens disponibles. Une fois validée, cette note a permis d'assurer une compréhension commune avant de lancer des calculs coûteux. Par la suite, j'ai effectué le *preprocessing* avec SpaceClaim et Fluent Meshing pour créer la géométrie et le maillage, suivi de la résolution numérique en appliquant les conditions et modèles définis. Enfin, le *postprocessing* a permis de produire des visualisations et analyses des résultats. Cette méthodologie est appliquée à la majorité des projets.

4.3 Présentation de la géométrie

La géométrie est composée du volume aéraulique de la halle dans laquelle se trouve le four poche. Cette géométrie mise à jour est réalisée grâce à un scanning 3D de l'environnement du four poche réalisé sur site, aux plans et à la géométrie du bâtiment fournis par ARCELORMITTAL. Certaines hypothèses notamment sur les ouvertures ont été effectuées.

Il faut faire le lien avec la partie précédente : on se perd un peu là : contrairement à avant on utilise pas une hotte en porte-à-faux sur le four mais une hotte en partie haute du bâtiment dans lequel se trouve le four

4.3.1 Géométrie modélisée

a) Bâtiment :

Le design du bâtiment est fourni par ARCELORMITTAL à SOLSI-CAD.

b) Position du four poche et de la zone d'aspiration dans le bâtiment :

Ligne vide : normal ?

Le bâtiment fourni par ARCELORMITTAL est composé d'un ensemble de toitures et de Hall mais l'étude se concentre sur le Hall BCD ainsi que les toitures qui lui sont associées. En effet, le volume contenu dans les autres parties du bâtiment est hors scope de l'étude (seule la partie où se trouve le four poche est considérée). Une illustration de cette partie du bâtiment et de la charpente associée est donnée ci-dessous :

Hall BCD : non défini

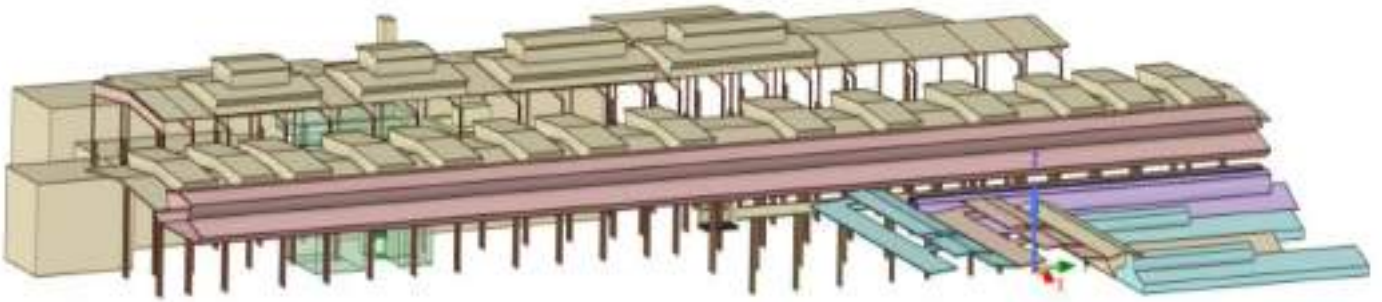
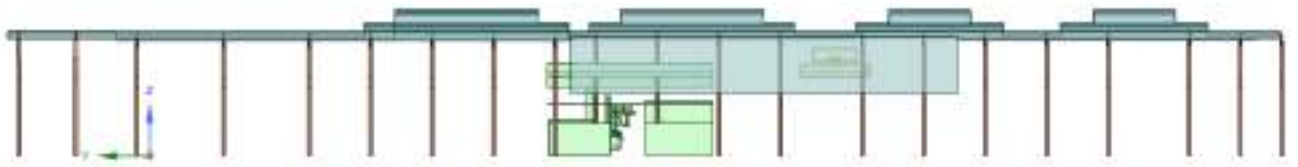


FIGURE 11 – Illustration du bâtiment BCD avec le four poche 3D

Non : pas uniquement le hall BCD !

Le stand de métallurgie en poche est positionné dans la travée de gauche du lanterneau, comme illustré dans la figure ci-dessous.

Impossible pour quelqu'un qui ne connaît pas de voir le four poche !



Il faut annoter les figures pour expliquer

FIGURE 12 – Illustration du bâtiment BCD avec le four poche - vue de coté

4.3.2 Modèles physiques

L'étude repose sur une géométrie tridimensionnelle sans éléments mobiles ni solides déformables, et les symétries n'ont pas été exploitées. Les écoulements fluides modélisés sont turbulents, stationnaires et incompressibles, incluant la dispersion d'espèces chimiques sous l'effet de la gravité. Pour les transferts de chaleur, seule la convection (naturelle et forcée) a été considérée, avec un rayonnement simplifié à un modèle de corps noir et une isolation thermique parfaite avec l'extérieur. Enfin, les propriétés des fluides, principalement des fumées, sont supposées dépendre de la température.

fumées et quoi d'autre ? non défini

"dispersion d'espèce chimiques sous l'effet de la gravité" ? ==> C'est à dire ? La gravité n'est pas uniquement moteur de la dispersion pour moi !

4.3.3 Ouvertures liées au vent

Les ouvertures dans les bardages extérieurs sont modélisées à partir de photos des façades du bâtiment et sont illustrées par les figures ci-dessous :

4.3.2 : sur les modèles thermiques tu te contredis : "uniquement la convection" et phrase d'après "rayonnement thermique" ==> il faut corriger

isolation thermique parfaite avec l'extérieur : il faut expliquer ce que ça veut dire numériquement

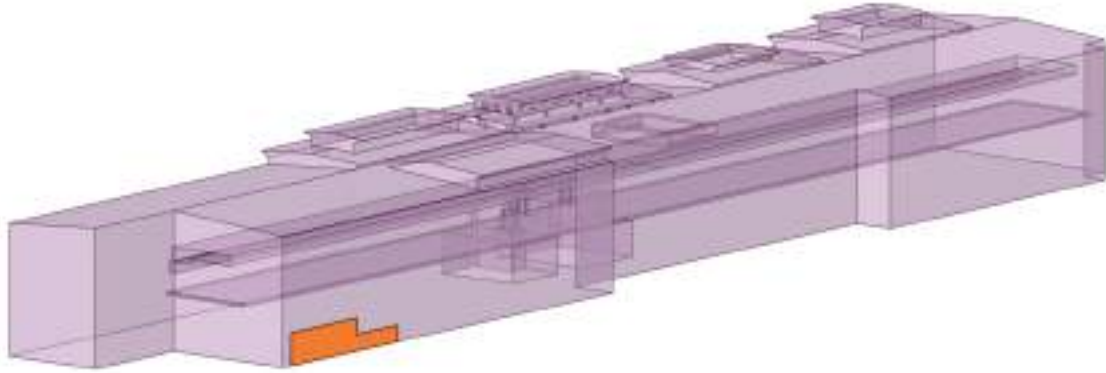


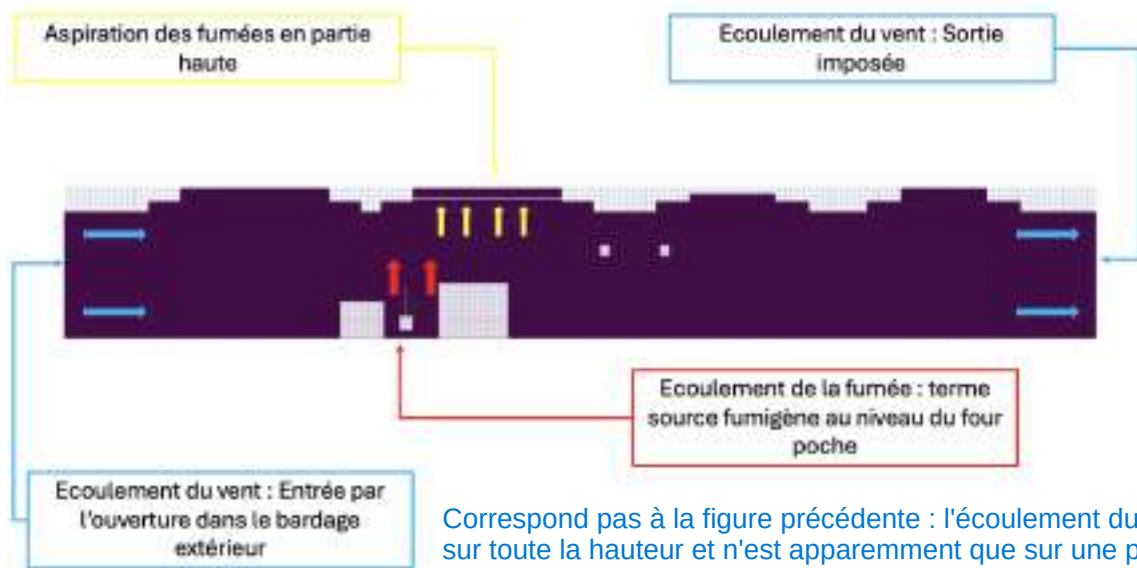
FIGURE 13 – En orange est détaillée l'ouverture dans le bardage (milieu extérieur ouvert)
cette

Les dimensions de cet ouverture ont été estimées à partir des photographies du bâtiment.

Le vent dominant va traverser transversalement la halle et va agir comme un élément influençant le panache de fumée en le décalant tout au long de son ascension.

"milieu extérieur ouvert" ==> il faut expliquer ce que c'est / non défini

"vent dominant va traverser transversalement la halle" ==> comment le sais-tu ? Qu'à tu imposé comme conditions pour en être certain ?



Correspond pas à la figure précédente : l'écoulement du vent n'est pas sur toute la hauteur et n'est apparemment que sur une petite partie ? A préciser car on ne comprend pas ce que tu as imposés comme conditions et pourquoi ?

FIGURE 14 – Coupe du volume fluide

4.3.4 Localisation et calibration du terme fumigène

La calibration du terme fumigène a été effectuée de manière identique à celle décrite dans l'étude précédente, comme détaillé dans l'annexe B.

Le débit massique de fumée, $\dot{m}_{\text{fumée}}$, est généré par le terme fumigène et imposé avec une vitesse verticale fixée à 0.86 m/s.

Mettre une figure pour expliquer ?

4.3.5 Position du système d'aspiration

L'aspiration proposée est située au niveau des carreaux, en partie haute du bâtiment.

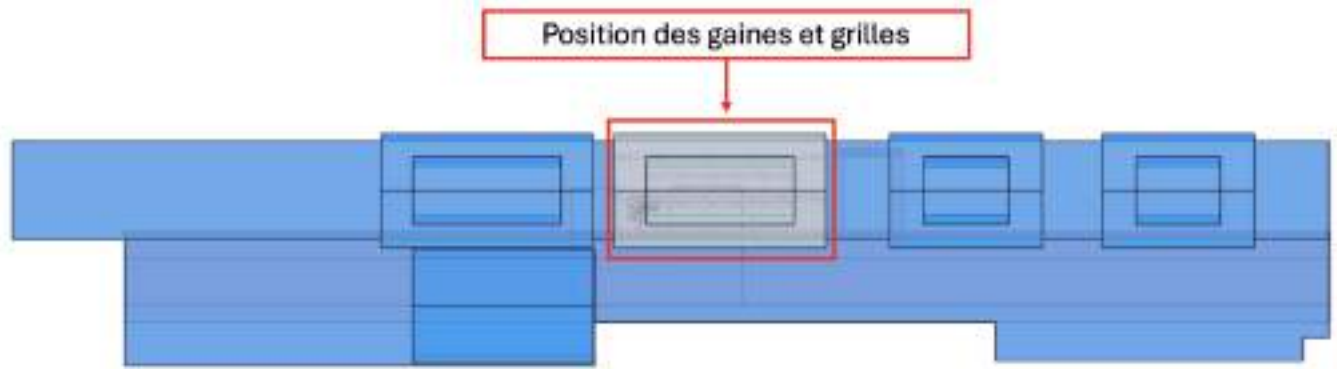


FIGURE 15 – Position du système d'aspiration

Le système est modélisé par des gaines cylindriques équipées de grilles de reprise. Le débit total d'aspiration disponible est variable, allant de 150 000 m³/h à 1 200 000 m³/h. Le dimensionnement des gaines et des grilles a été effectué pour garantir une vitesse moyenne de 20 m/s au niveau de chaque grille et à l'intérieur des gaines. Le système est composé de 6 gaines cylindriques de 1,5 m de diamètre, réparties entre la partie supérieure (3 gaines) et la partie inférieure (3 gaines) de la zone d'aspiration. Les grilles utilisées ont des dimensions de 800 x 400 mm, correspondant à des références disponibles dans différents catalogues fournisseurs. Un total de 36 grilles, réparties uniformément (6 grilles par gaine), a été imposé pour assurer une distribution homogène de l'aspiration.

"pour garantir une vitesse moyenne de 20 m/s au niveau de chaque grille et à l'intérieur des gaines" ==> pour quel débit puisqu'il est variable ?

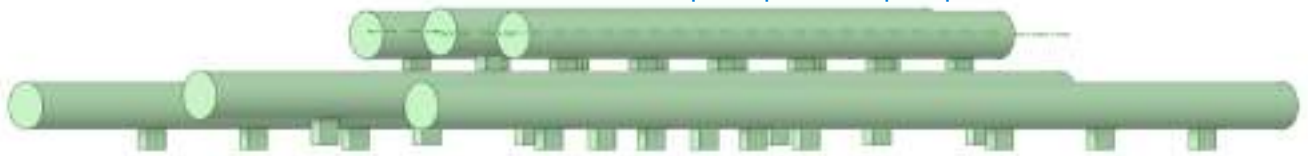


FIGURE 16 – Gaines et grilles d'aspiration en vue 3D

4.4 Données matériaux et Conditions aux limites

4.4.1 Données matériaux considérées

Deux fluides sont considérés :

- L'air extérieur,
- La fumée provenant de l'acier en fusion dans la poche.

Les propriétés physiques de la fumée sont considérées identiques à celles de l'air et dépendent de la température. Un outil interne nous a permis d'obtenir l'évolution de ces propriétés en fonction de l'altitude. À partir d'une loi d'approximation par fonctions affines dites *piecewise linear*, ces propriétés ont été paramétrées dans Fluent. Les courbes d'évolution des paramètres correspondants sont illustrées dans l'annexe C.

"évolution de ces propriétés en fonction de l'altitude" ==> non, en fonction de la température ?

4.4.2 Prise en compte des caillebotis dans le modèle

Les caillebotis sont modélisés de la même manière que dans l'étude précédente, qui portait sur la captation de la fumée à l'aide d'une hotte. La modélisation des caillebotis est illustrée dans l'annexe A.

Voici la version corrigée et reformulée : qu'entends-tu par "corrigée et reformulée" ?

Attention, aucun caillebotis n'a été défini avant : ça tombe un peu comme ça sorti de nulle part, il faudrait l'expliquer avant ?

Il faut expliquer ce que numériquement tu impose : tu as du reconvertir avec des coefficients non ? Il faut expliquer en détail ce modèle de porosité !

Voici la courbe obtenue, qui sera implémentée dans le modèle global (au niveau des caillebotis) :

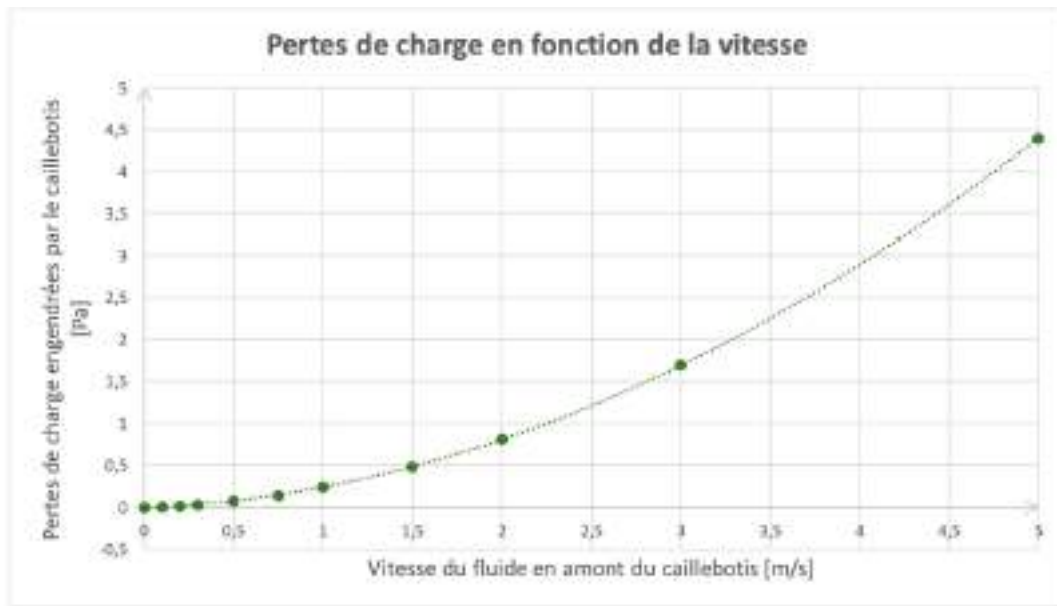


FIGURE 17 – Pertes de charge en fonction de la vitesse

4.4.3 Conditions aux limites du modèle

a) Vent considéré dans la halle et frontières liées au milieu extérieur ouvert :

Afin de prendre en compte des perturbations liées au vent dans la halle :

- Une **condition de pression atmosphérique** (frontière de type milieu extérieur ouvert) sera fixée au niveau des ouvertures dans le bardage (entrée vent),
- Un **champ de vitesse** (profil logarithmique variant en fonction de la hauteur dans le bâtiment) est considéré en sortie du modèle (côté opposé de la halle).

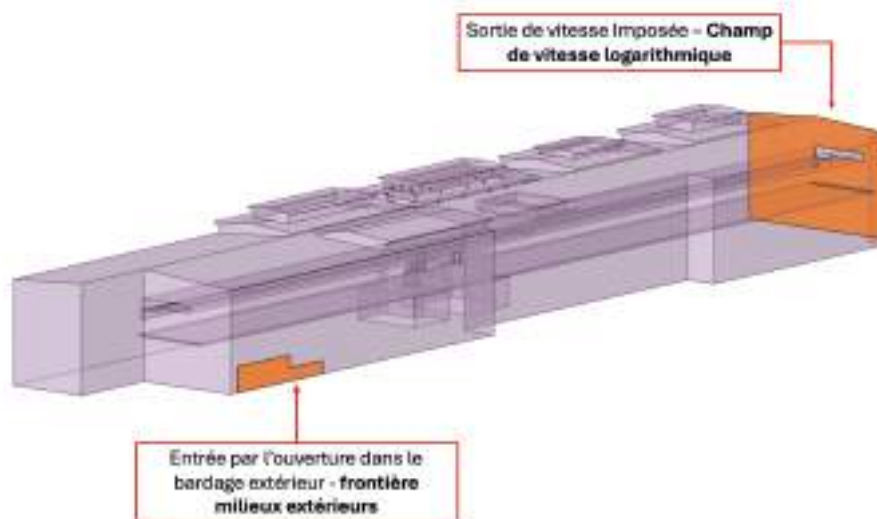


FIGURE 18 – Vent considéré dans la halle et frontières liées au milieu extérieur ouvert

Il est proposé d'utiliser une variante adaptée du profil logarithmique pour ce cas d'étude, inspirée de l'évolution de la vitesse du vent météorologique. En général, pour le vent, on emploie un profil de vitesse logarithmique, dont l'évolution dépend de la rugosité du sol et des obstacles présents.

Nous suggérons d'appliquer le même type de loi de comportement dans ce contexte. Ce profil est habituellement basé sur la relation suivante :

$$u_z = \frac{u_*}{\kappa} \left[\ln \left(\frac{z-d}{z_0} \right) + \psi(z, z_0, L) \right]$$

Où :

- u_* : Vitesse de friction ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$),
- κ : Constante de von Kármán ($\kappa = 0.41$),
- d : Plan de vitesse nulle,
- z_0 : Coefficient appelé longueur de rugosité ($z_0 > 0$),
- ψ : Terme exprimant la stabilité, et L est la longueur de Monin-Obukhov.

Cette relation est inversée par rapport à l'axe vertical afin d'obtenir une décroissance de la vitesse du vent avec l'altitude dans la halle.

Pour adapter cette relation au hall considéré, trois contraintes issues de la géométrie de la salle et des données mesurées sur site sont imposées : pourquoi ces trois valeurs ? Il faut expliquer d'où ces valeurs proviennent

- Le plan situé à $d = 30$ m (hauteur du plafond) est considéré à vitesse nulle.
- La vitesse du vent à $z = 6$ m (hauteur du four poche) est fixée à $u(6) = 1.5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
- Le débit total d'air dans le bâtiment est d'environ $5\,000\,000 \text{ m}^3/\text{h}$.

La relation utilisée pour la vitesse du vent (relation adaptée à cette étude) est la suivante :

$$u(z) = \frac{u_*}{k} \ln \left(-\frac{z-d}{z_0} \right)$$

Avec : $u_* = 0.195$, $k = 0.41$, $d = 30$ m (plan de vitesse nulle), $z_0 = 1$ m (longueur de rugosité considérée en milieu industriel).

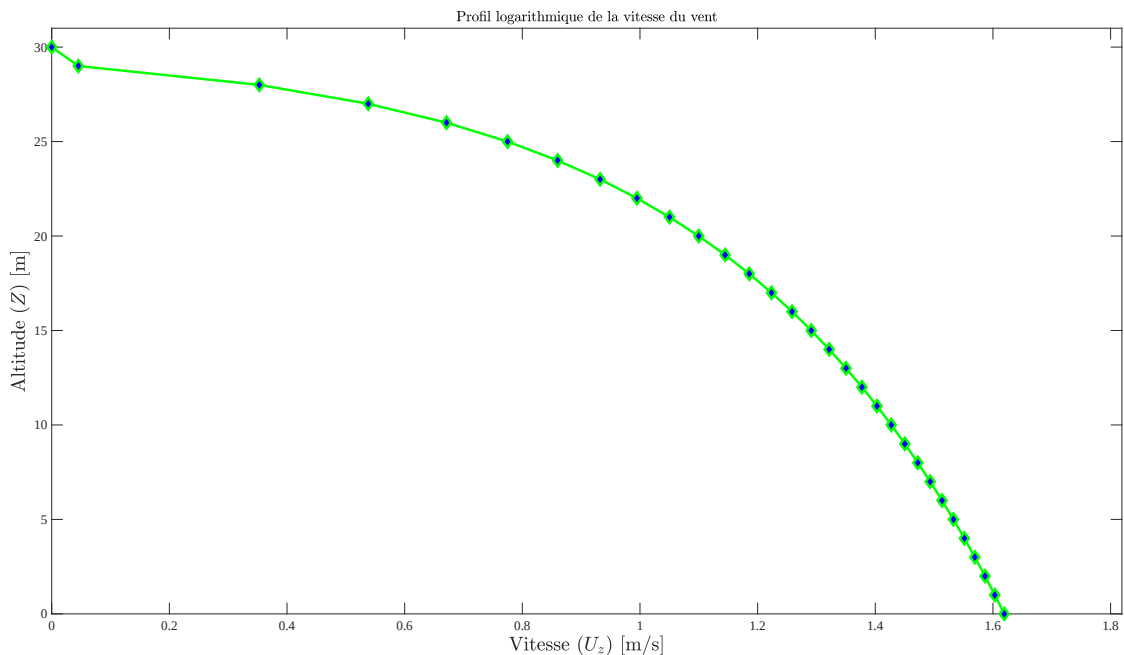


FIGURE 19 – Courbe d'évolution de la vitesse du vent en fonction de l'altitude au niveau de la sortie du vent.

Le débit total d'air déplacé par le vent dans la halle a été estimé entre 4 840 000 m³/h et 5 530 000 m³/h à l'aide de deux méthodes d'intégration (trapèzes et interpolation polynomiale d'ordre 5). Ces résultats concordent avec les mesures faites sur le site, qui évaluent ce débit à 5 000 000 m³/h. ==> cf. point précédent !

- b) **Aspiration : Déjà déjà défini avant non ? Dans le 4.3.5 Position du système d'aspiration ?**
Ligne vide : normal ?

Dans le modèle numérique, une vitesse d'aspiration est imposée sur chacune des grilles d'aspiration. Les gaines sont enlevées du modèle numérique (considérées comme des obstacles). Cette modélisation suppose un équilibre parfait du débit dans l'ensemble des gaines et grilles d'aspiration.

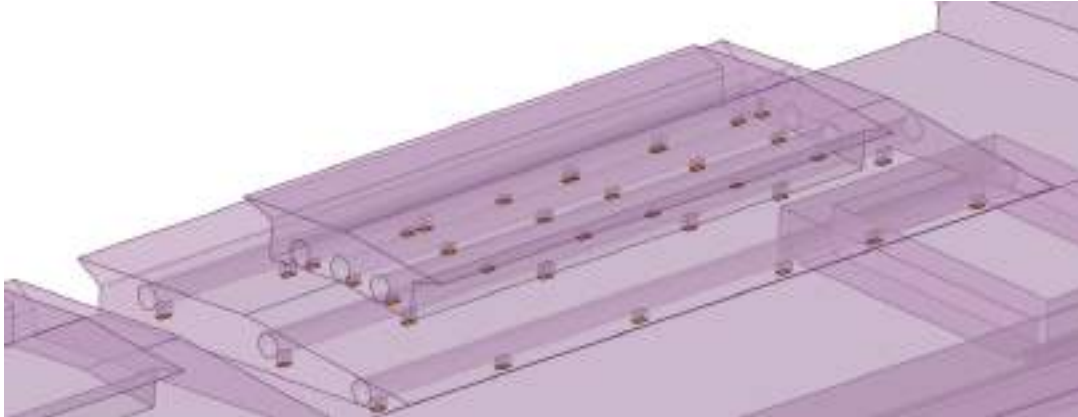


FIGURE 20 – Zone d'aspiration avec gaine et grilles

- c) **Température fixée sur la paroi de la poche et sur les électrodes :**

La température au niveau de la poche est fixée dans le calcul à 200°C, conformément au relevé thermographique (voir Annexe 4). Les électrodes, plongées dans l'acier en fusion, nécessitent également une température imposée sur leurs parois. La surface des électrodes est décomposée en trois parties, chacune avec une température spécifique : 150°C, 380°C et 610°C. (Voir annexe A)

Il faut mettre une figure et expliquer pourquoi c'est important de prendre ça en compte dans le calcul

4.5 Maillage du volume d'étude et calcul

Le maillage a été réalisé à l'aide de l'outil Fluent Meshing en utilisant la méthode Watertight Geometry Workflow. Ce processus guidé simplifie la génération de maillages pour la simulation CFD grâce à des étapes intuitives et automatisées. Cette approche permet de gérer toutes les étapes d'une simulation CFD, du maillage au post-traitement. voici les différents résultats à l'issue du maillage :

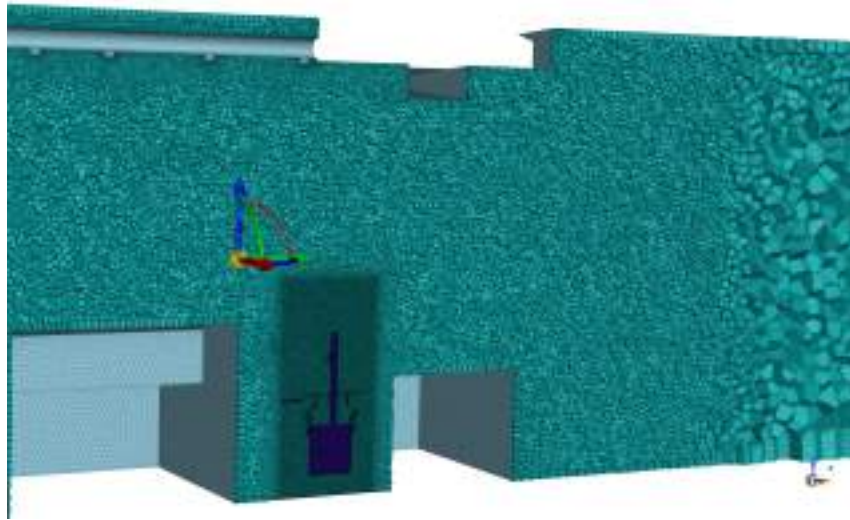


FIGURE 21 – Maillage volumétrique - Vue de coupe

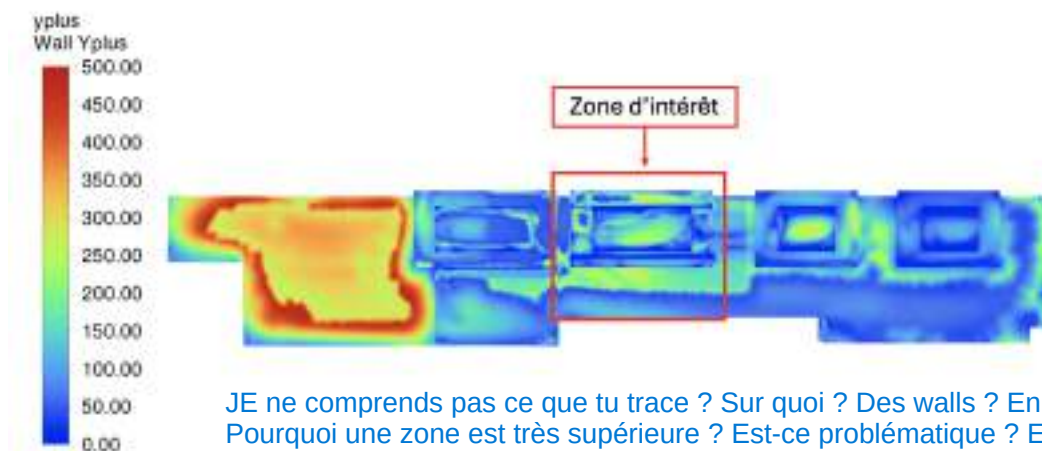
Des raffinements ont été appliqués à certaines zones ciblées, présentant un intérêt particulier. Ces zones sont spécifiquement celles où l'on observe une émission de fumée ou une captation de celle-ci. Pour affiner le maillage, des **Body of Influence** et des **Body of Size** ont été utilisés. Par ailleurs, le maillage a été optimisé dans *Fluent* à l'aide de la méthode d'**Adaptive Mesh Sizing**.

La simulation réalisée dans ce travail s'appuie sur le modèle $k-\epsilon$, qui impose une valeur de y^+ comprise entre 30 et 300. Après une première simulation, il a été constaté que certaines zones présentaient des valeurs de y^+ supérieures à 500. Cependant, ces valeurs plus élevées sont tolérées dans des zones moins critiques.

Suite aux raffinements effectués, notamment dans la zone correspondant à une poche d'intérêt particulier, les résultats montrent une valeur de y^+ inférieure à 50. Cela valide l'efficacité du maillage dans cette région. [inférieure à 50 mais supérieure à 30 ? cf. phrase d'avant](#)

Pour optimiser davantage le maillage, les cellules concernées ont été identifiées et ciblées à l'aide de l'outil **Cell Register**. Après ces ajustements, le nombre total de cellules dans le domaine a atteint 12 000 000.

Une illustration montrant la distribution des valeurs de y^+ est présentée ci-dessous pour mieux comprendre les résultats obtenus :



JE ne comprends pas ce que tu trace ? Sur quoi ? Des walls ? En vue de dessus ? Pourquoi une zone est très supérieure ? Est-ce problématique ? Et au niveau du four (on s'en fou un peu du toit non ?)

FIGURE 22 – Distribution des valeurs de y^+ après optimisation du maillage.

4.6 Présentation des résultats et analyse

"Le modèle physique reste identique à celui décrit précédemment" ==> Enlever cette phrase : j'espère bien que tu n'as pas menti dans la partie précédente :P

Dans cette section, différentes simulations ont été réalisées conformément à la note d'hypothèses. Le modèle physique reste identique à celui décrit précédemment, tout comme les conditions aux limites. Un maillage plus fin a été appliqué au niveau du four pour améliorer la précision de la captation. La formule d'efficacité suivante a été utilisée :

$$\varepsilon = \frac{\dot{m}_{\text{aspiration}} \cdot X_{\text{fumee}}}{\dot{m}_{\text{fumee}}} \quad (1)$$

où : "Pour améliorer la précision de la captation" ?? Euh non ==> Améliorer la qualité de ta simulation mais ça ne changera rien à l'efficacité de la hotte dans la réalité !

- X_{fumee} , est la fraction massique du débit de fumée qui passe sur la section d'aspiration,
- $\dot{m}_{\text{aspiration}}$, est le débit d'aspiration imposé au niveau des gaines et grilles d'aspiration,
- $\dot{m}_{\text{fumee}}$, est le débit de fumée qui provient du terme fumigène, fixé avec une vitesse verticale de 0.86 m/s.

"différents débits d'aspiration" ==> non justement : cette partie présente juste 150 000 m³/h

4.6.1 Résultats obtenus pour la captation avec différents débits d'aspiration $\dot{m}_{\text{aspiration}} = 150\,000 \text{ m}^3/\text{h}$

Le débit d'aspiration pris en compte est de 150 000 m³/h. Le terme source calibré précédemment est appliqué. Un vent transversal avec un profil logarithmique est imposé dans la halle, tandis que la température ambiante est fixée à 15 °C. Tu répète trop de choses ici : tu as déjà tout décrit dans la partie d'avant (vent etc...)

Une efficacité de 6.6% de captation de la fumée a été constatée.

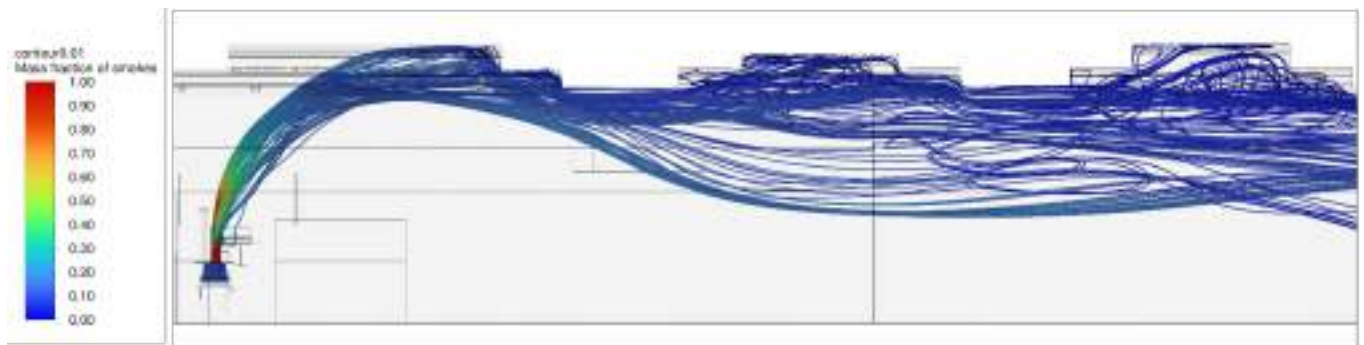


FIGURE 23 – lignes de courant colorées du panache – Vue de coté avec représentation du bâtiment

Le panache est fortement influencé par le vent imposé dans le bâtiment, comme en témoigne sa tendance à suivre le flux d'écoulement. (Remarque similaire à l'étude précédente – hotte de captation)

"Remarque similaire à l'étude précédente - hotte de captation" ==> Qu'est-ce que ça veut dire ?

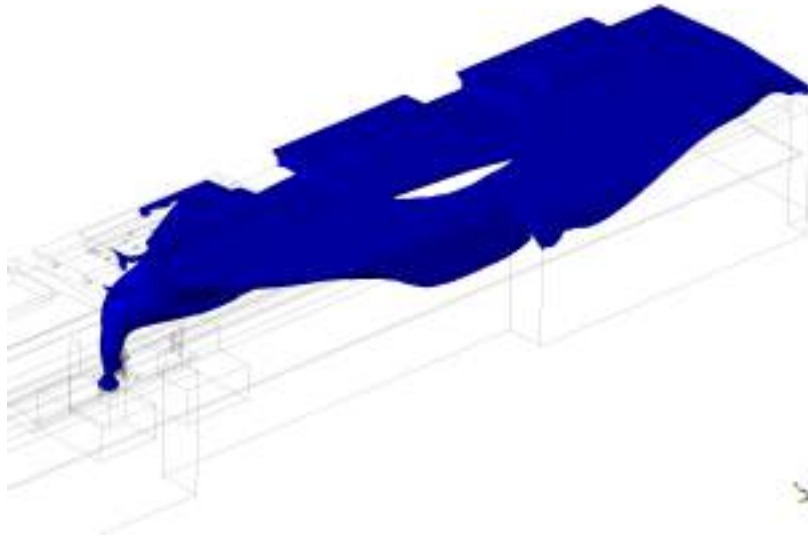


FIGURE 24 – Iso-surface de la fraction massique de fumées à 0.01 pour un débit de 150.000m³/h - Échelle fixée [m] – Vue 3D

L'écoulement transversal du vent entraîne une grande partie du panache et va rapidement le disperser (Diffusion du vent), d'où une vitesse d'aspiration très faible.

"vitesse d'aspiration très faible" ==> Non : tu as justement dit au-dessus que tu calibrais pour être à 20 m/s ? le vent ne change rien à ta condition aux limites d'aspiration !

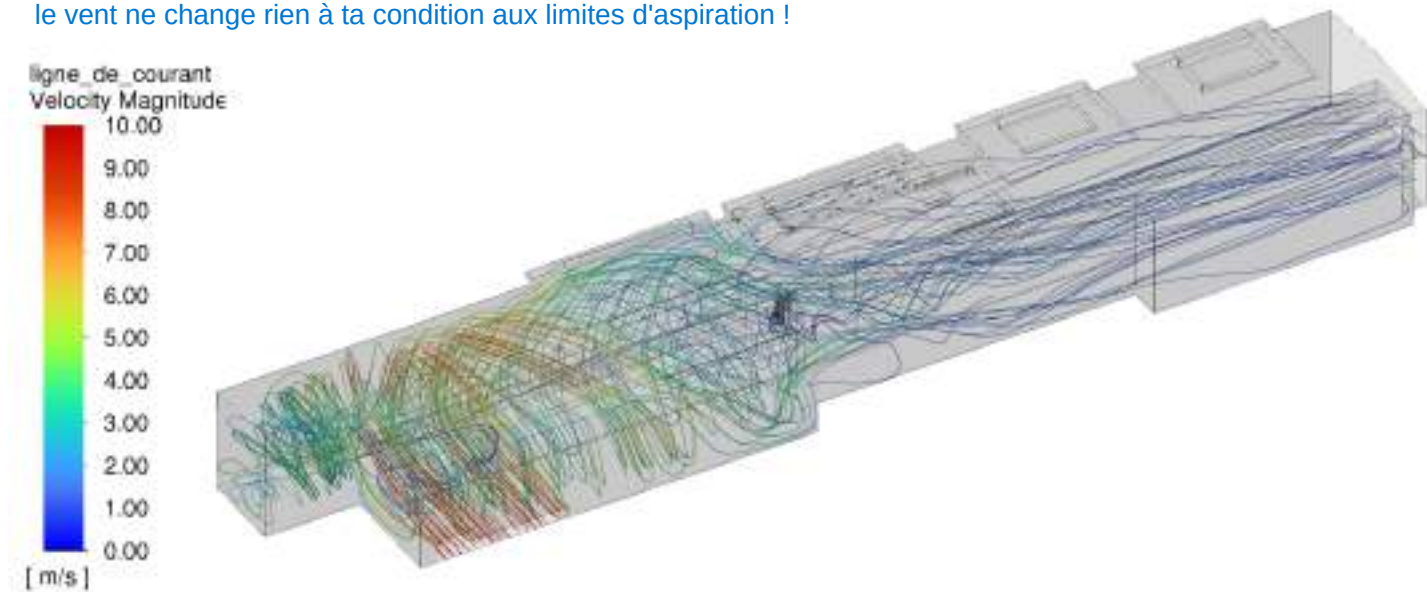


FIGURE 25 – Ligne de courant colorées par le vent dans le bâtiment - Échelle fixée [m/s] – Vue 3D
Lignes

Ces résultats confirment la tendance observée jusqu'à présent : On observe qu'un fort profil de vent se développe dans le bâtiment, comme mentionné précédemment. Ce dernier est à l'origine des résultats observés, car il transporte le terme fumigène grâce à sa vitesse d'écoulement plus élevée.

==> Je ne comprend pas ce paragraphe : tu as toi-même fixé le vent dans la halle donc ce n'est pas un résultat vu que c'est toi qui l'a imposé dans la simulation : à mettre dans la partie conditions aux limites ?

4.6.2 Résultats obtenus pour la captation avec différents débits d'aspiration $\dot{m}_{\text{aspiration}} = 300\,000 \text{ m}^3/\text{h}$

Le débit d'aspiration pris en compte est de 300 000 m³/h. Le terme source calibré précédemment est appliqué.

Une efficacité de 12.8% de captation de la fumée a été constatée. On observe que les vecteurs vitesse sont immédiatement influencés par l'écoulement dominant du vent, ce qui entraîne une aspiration sous-

optimale. En effet, certaines zones présentent des vitesses élevées (survitesse), tandis que d'autres sont moins affectées. **Si tu dis ça il faut une figure qui le montre (on ne te croira pas "sur parole" ^^)**

La direction imposée par l'écoulement du vent complique davantage l'efficacité de l'aspiration, particulièrement avec un débit limité à $300\,000\text{ m}^3/\text{h}$. Cela rend l'extraction de la fumée plus difficile.

==> Tu es plus efficace qu'avant donc pourquoi dis-tu que c'est pire ?

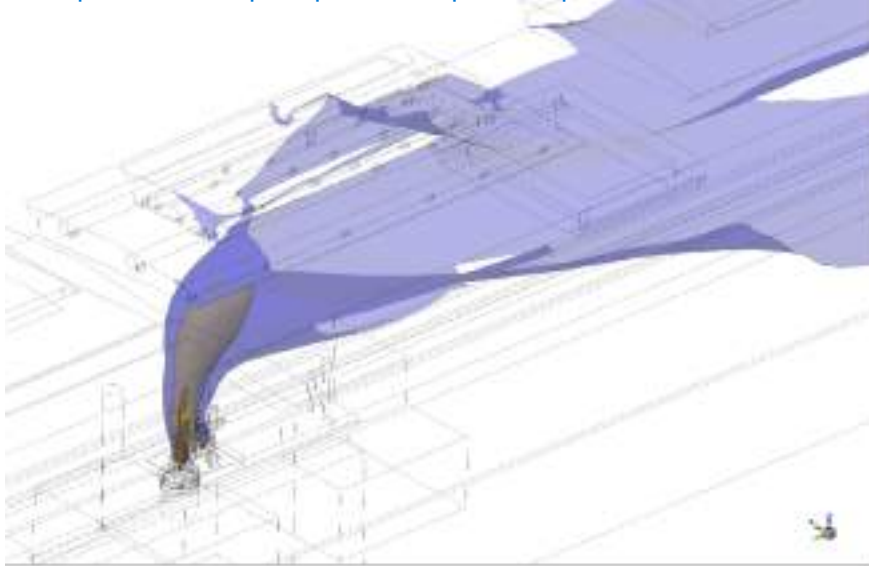


FIGURE 26 – Iso-surface de la fraction massique de fumées – Échelle fixée $\parallel$ – Vue 3D. **En bleu** : 1% de fraction massique de fumées, **En jaune** : 5% de fraction massique de fumées, **En orange** : 50% de fraction massique de fumées. **Pourquoi il n'y a pas cette figure précédemment ? Pourquoi la mettre uniquement pour ce cas ?**

L'écoulement transversal du vent emporte une grande partie du panache, provoquant une dispersion rapide de la fumée. Cela entraîne une aspiration inefficace de cette dernière.

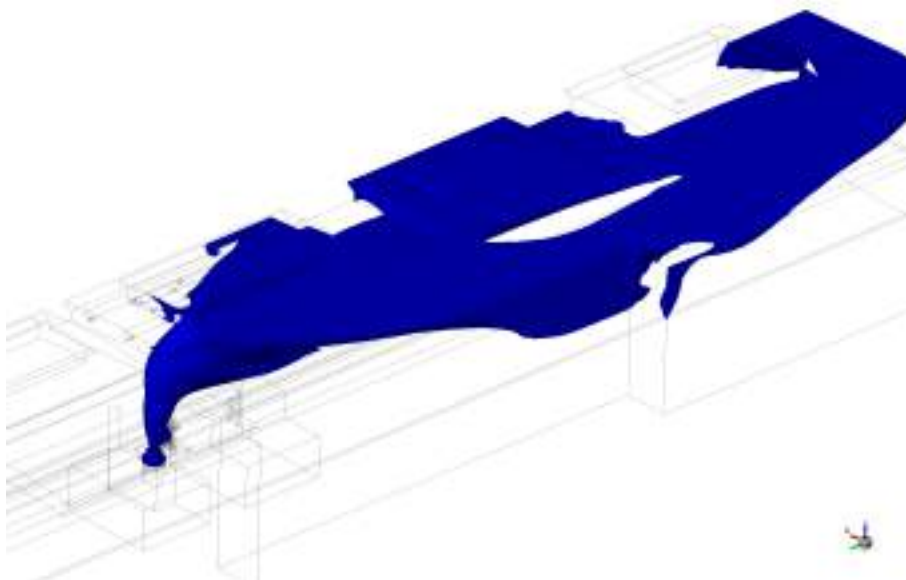


FIGURE 27 – Iso-surface de la fraction massique de fumées à 0.01 pour un débit de $300.000\text{ m}^3/\text{h}$ - Échelle fixée $\parallel$ – Vue 3D

4.6.3 Résultats obtenus pour la captation avec différents débits d'aspiration $\dot{m}_{\text{aspiration}} = 600\,000\text{ m}^3/\text{h}$

Le débit d'aspiration pris en compte est de $600\,000\text{ m}^3/\text{h}$. Le terme source calibré précédemment est appliqué.

Une efficacité de 27.49% de captation de la fumée a été constatée.

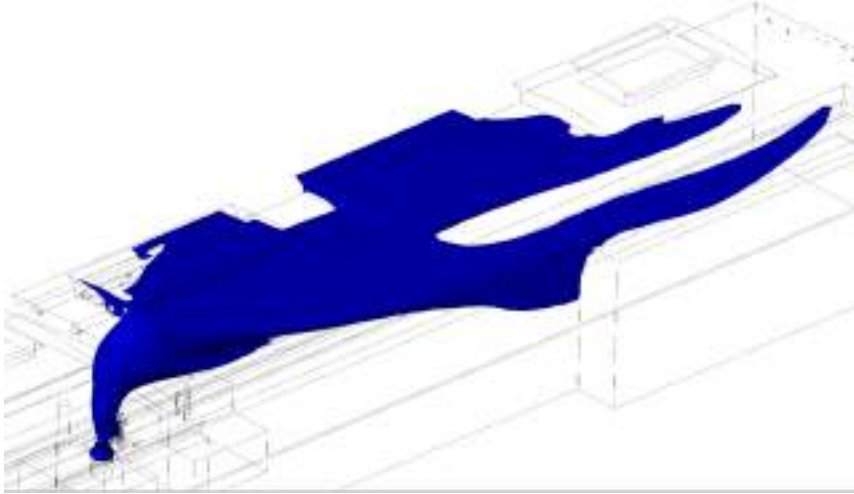


FIGURE 28 – Iso-surface de la fraction massique de fumées à 0.01 pour un débit de $600.000\text{m}^3/\text{h}$ Echelle fixée $\square$ – Vue 3D

Selon les simulations (différents débits), le panache se diffusera moins, dû principalement à la vitesse d'aspiration réduite. Cela contribue à une amélioration relative, bien que modérée, de l'efficacité de captation. "Vitesse d'aspiration réduite" ==> Ben non justement : tu fixe $600\,000\text{ m}^3/\text{h}$ d'aspiration contre $150\,000$ et $300\,000$ avant donc tu aspire plus vite vu que tu as les mêmes sections d'aspiration ?

4.6.4 Résultats obtenus pour la captation avec différents débits d'aspiration $\dot{m}_{\text{aspiration}} = 1\,200\,000\text{ m}^3/\text{h}$

Le débit d'aspiration pris en compte est de $1\,200\,000\text{ m}^3/\text{h}$. Le terme source calibré précédemment est appliqué. Une efficacité de 66.8% de captation de la fumée a été constatée.

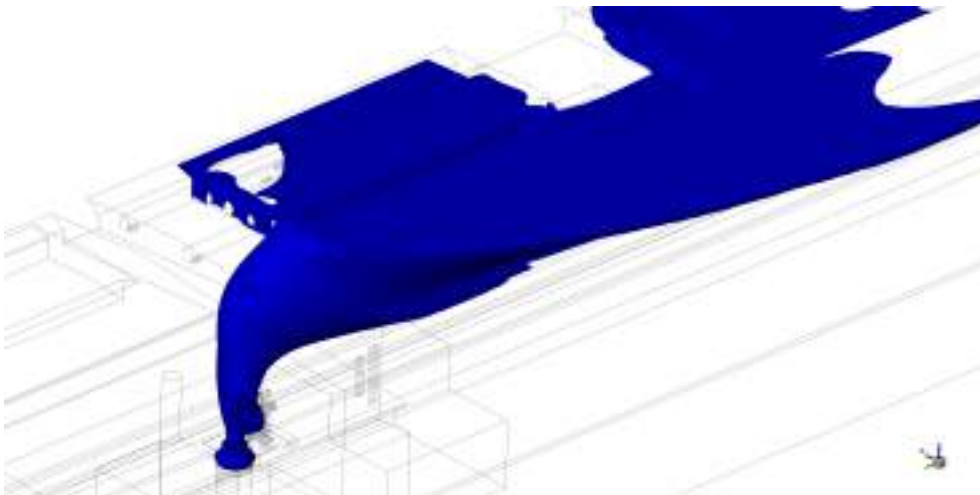


FIGURE 29 – Iso-surface de la fraction massique de fumées à 0.01 pour un débit de $1.200.000\text{m}^3/\text{h}$ Echelle fixée $\square$ – Vue 3D

4.6.5 Courbe d'efficacité

À partir de l'analyse précédente, une courbe d'efficacité a été tracée. Cette dernière montre une évolution presque linéaire entre le débit d'aspiration et la quantité de fumées captée. La courbe est représentée comme suit :

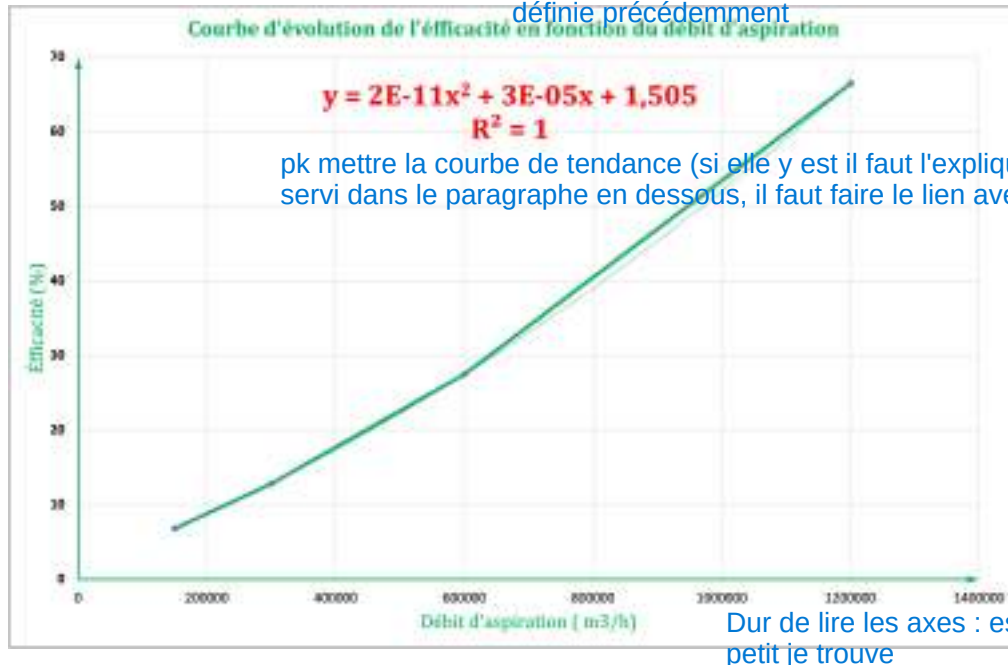


FIGURE 30 – Courbe d'efficacité de la captation

Dans l'étude précédente, réalisée avec une hotte d'aspiration positionnée juste au-dessus du four, une efficacité de 92% a été observée. Pour atteindre une telle efficacité, un débit d'environ 1 500 000 m³/h serait nécessaire.

Ce résultat a été obtenu grâce à une interpolation linéaire à partir de l'équation de la courbe obtenue. Cette approche a été adoptée afin d'éviter des simulations lourdes, qui n'auraient pas apporté de valeur ajoutée significative.

4.7 Conclusion de l'étude

indentation bizarre ici ?

Les conclusions globales de l'étude sont les suivantes :

Le vent influence fortement la captation de la fumée, bien plus que dans l'étude initiale où une captation avec aspiration via une hotte était imposée.

De plus, le vent génère un panache diffus qui est rapidement transporté par son écoulement.

Performances	Débit d'aspiration			
	150.000 m³/h	300.000 m³/h	600.000 m³/h	1.200.000 m³/h
Efficacité	6.8%	12.8%	27.49%	66.48%
Fraction massique fumée à la sortie	0.0075	0.0072	0.0077	0.0094

TABLE 1 – Impact du débit sur l'efficacité de captation de la fumée.
Réduction de la vitesse d'aspiration ? En passant de 150 000 à 300 000 ? Non augmentation du coup ?

Entre 150 000 m³/h et 300 000 m³/h, on peut observer une diminution de la fraction de fumée dans le mélange, proportionnellement à la réduction de la vitesse d'aspiration. En effet, avec une vitesse plus faible, le système peut capter une colonne de fumée (ayant également une faible vitesse) sans entraîner

une quantité excessive d'air environnant. Cependant, cette efficacité reste relative (proportionnellement, en valeur massique c'est moindre). *reformuler ce qui est entre parenthèse : tu ne peux pas mettre ça dans un rapport : style pas assez formel*

Afin d'améliorer la captation, il serait intéressant de réaliser une fermeture afin de couper le vent dans la halle, en particulier au-dessus du terme fumigène, et de le coupler avec une aspiration au niveau du toit réalisée avec un débit optimal. Par exemple, on pourrait installer des rideaux d'air ou des cloisons amovibles autour de la zone du terme fumigène pour limiter les perturbations dues au vent tout en conservant une certaine flexibilité dans l'espace. Utiliser un système d'aspiration sur plusieurs carreaux pour capter la fumée dès sa sur toute sa conduite transversale, avant qu'elle ne soit dispersée par le vent vers la sortie.

Etanchéifier le bâtiment est une option envisageable mais potentiellement coûteuse et complexe en fonction de la configuration actuelle de la halle. Couper le vent dans la halle est une solution plus accessible, notamment avec des dispositifs modulaires comme des rideaux d'air ou des cloisons mobiles, permettant de mieux contrôler les flux d'air tout en conservant une utilisation flexible de l'espace.

tu te répète par rapport au paragraphe précédent ?

Attention pour moi tu oublies la conclusion principale :

l'objectif était de comparer deux systèmes : une hotte juste au-dessus du terme source mais complexe à installer ou une captation beaucoup plus éloignée mais plus simple à mettre en place

Qu'en as-tu déduit concernant cette comparaison ?

==> Que pour que l'aspiration en partie haute soit aussi efficace que la hotte il faut un débit 10x plus important et qu'on aspire quasiment que de l'air

il faut faire une transition entre ce projet et la suite (on passe de "captation de fumées" à "aéroacoustique", c'est trop brutal)

5 Etude aéroacoustique

L'aéroacoustique est une branche spécialisée de l'acoustique qui étudie la génération de bruit par les écoulements turbulents, tels que la turbulence d'un jet libre, ou par l'interaction de ces écoulements avec des surfaces solides (profils d'aile, pales de rotor d'hélicoptère, roues de compresseur ou de turbine, cavités, etc.). Son objectif principal est de prédire et d'analyser les bruits d'origine aérodynamique. La compréhension des phénomènes physiques liés à la production de bruit constitue le fondement des recherches en aéroacoustique.

5.1 Contexte de l'étude

L'un des projets sur lesquels j'ai travaillé s'inscrit dans le cadre d'une reprise d'étude en aéroacoustique portant sur l'écoulement dans une cheminée industrielle. L'objectif initial était d'analyser les caractéristiques du flux et les sources de bruit associées, en comparant différentes configurations de fonctionnement.

L'étude préliminaire a permis de modéliser l'écoulement des fumées, d'identifier les principales sources sonores et d'évaluer l'impact de paramètres tels que le débit d'entrée et la composition chimique des fumées. Toutefois, pour aller plus loin, le client souhaitait quantifier précisément le niveau sonore émis en limite de propriété et faire une étude comparative dans les deux cas de simulation. (voir l'annexe D)

5.2 Objectifs et méthodologie du projet

Dans cette optique, mon tuteur industriel m'a confié le projet de développer une méthodologie adaptée à ce type d'étude sous la forme d'un tutoriel utilisant le logiciel FLUENT. Ce type d'analyse n'étant pas encore réalisé chez SOLSI CAD, il était nécessaire d'établir un cadre méthodologique structuré.

Dans un premier temps, j'ai entrepris une étude sur un cas test simplifié afin d'analyser l'influence des principaux paramètres sur la simulation aéroacoustique, notamment :

- Le maillage et la discrétisation spatiale.
- Le modèle de turbulence.
- La discrétisation temporelle.
- L'activation ou non de certains paramètres du modèle acoustique dans FLUENT.

Les conclusions tirées de cette étude ont permis d'appliquer la méthodologie optimisée au cas réel de la cheminée industrielle étudiée pour le client.

Ainsi, dans cette section, on présentera les étapes suivantes :

1. Principes généraux d'aéroacoustique.
2. Méthodologie générale de résolution.
3. Étude paramétrique sur un cas test simplifié.
4. Application au cas réel : cheminée industrielle.

À l'issue d'une première présentation devant un jury, incluant mon tuteur pédagogique, il m'a été recommandé de réaliser une étude de validation expérimentale. C'est dans cette optique que nous avons complété les travaux déjà effectués par une étude comparative avec les données expérimentales. voici une illustration des étapes de l'étude aéroacoustique.

Majuscule

apostrophe

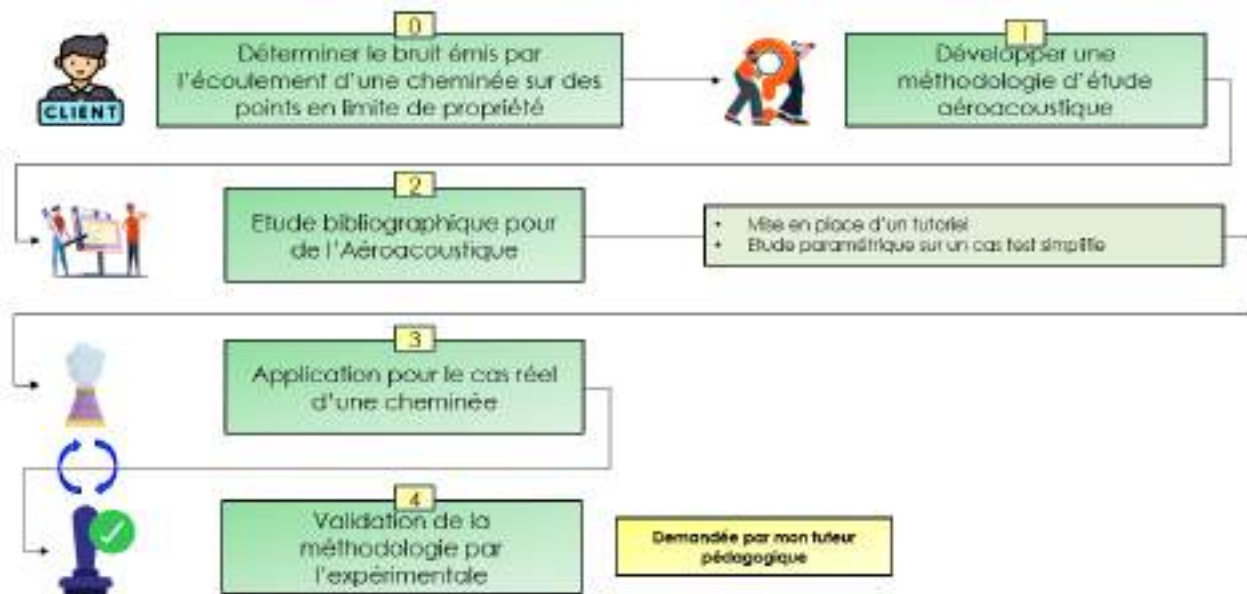


FIGURE 31 – Les étapes du projet aéroacoustique

5.3 Principes généraux de l'aéroacoustique

5.3.1 Fréquence et spectre sonore

La fréquence d'un son, exprimée en Hertz (Hz), distingue les sons graves des aigus. Pour un son pur, elle correspond au nombre de périodes de l'onde sonore par seconde. L'oreille humaine perçoit les sons entre 25 Hz et 20 000 Hz.

Les sons réels sont souvent complexes et caractérisés par leur **spectre sonore**, qui décrit comment l'énergie est répartie en fonction de la fréquence. Il est généralement représenté graphiquement sur une échelle logarithmique (par octave ou tiers d'octave).

définition d'octave et de tiers d'octave ?

(a) Fréquence d'un son

- **Définition** : Pour un son pur, c'est le nombre de périodes de l'onde sonore par seconde, exprimé en Hertz (Hz). [Tu te répète \(cf. au-dessus\)](#)
- **Sensibilité de l'oreille humaine** :
 - Sons graves : ≥ 25 Hz
 - Sons aigus : $\leq 15,000$ Hz

5.3.2 Analyse des énergies sonores et calculs en décibels

(a) Exemples de puissances acoustiques [tu parles de "puissances acoustiques" dans le titre et de "énergies sonores" ensuite](#)

Les énergies sonores couvrent une large plage d'amplitude du "Tic-tac" d'une montre (puissance en fraction de microwatts) en passant par la Voix humaine, haut-parleur(milliwatts) jusqu'au bruit du décollage d'une Fusée (centaines de mégawatts)

L'oreille perçoit aussi bien les sons faibles que les sons très intenses, selon une échelle logarithmique, décrite par la loi de Fechner :

$$S = K \log I \Rightarrow L = 10 \log \frac{I}{I_0}, \quad I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2.$$

[Tu ne défini aucune grandeur : pas possible](#)

(b) Lien entre pression et intensité

Pour une onde plane :

Idem tu ne défini rien, et quel intérêt de cette partie ? Tu te sers de ces grandeurs après ? Pourquoi une onde plane ? Tu n'as pas plutôt une onde sphérique ?

$$I = \frac{p^2}{\rho c} \Rightarrow L = 20 \log \left(\frac{p}{p_0} \right), \quad p_0 = 2 \times 10^{-5} \text{ Pa.}$$

(c) Remarques sur le décibel, le niveau SPL et le spectre sonore

Le décibel ne représente pas une valeur absolue, mais un rapport logarithmique entre deux grandeurs, ce qui permet de comprimer de très grands écarts d'intensité sonore sur une échelle lisible. Par convention, un niveau de pression acoustique de 2×10^{-5} Pa, correspondant au seuil de l'audition humaine à 1000 Hz, est défini comme le niveau de référence équivalant à 0 dB. Le niveau de pression sonore (Sound Pressure Level, ou SPL) est défini par la relation :

$$SPL = 20 \log \left(\frac{P_{\text{rms}}}{P_{\text{ref}}} \right), \quad \text{Définition !}$$

où $P_{\text{ref}} = 2 \times 10^{-5}$ Pa est la pression de référence. Cette grandeur permet de quantifier l'intensité d'un son à partir de la pression acoustique mesurée. Enfin, le spectre sonore permet de représenter la distribution du niveau sonore en fonction de la fréquence. Il est généralement exprimé sur une échelle logarithmique, par bandes d'octave ou de tiers d'octave, chaque bande étant définie par sa fréquence centrale. L'analyse spectrale est essentielle pour l'évaluation de la gêne sonore, les basses fréquences étant en général les plus intrusives et difficiles à atténuer.

Détail mais ça tu l'a déjà dit au-dessus : "il est généralement exprimé sur une échelle logarithmique par bandes d'octaves ou de tiers d'octave"

5.3.3 Mode d'expression du bruit

Le bruit peut être exprimé selon différentes pondérations. La pondération linéaire, notée dB_{lin} , repose sur l'addition directe des puissances acoustiques dans chaque bande d'octave. Bien qu'elle soit conforme à la physique, cette méthode est rarement utilisée, car elle ne reflète pas fidèlement la perception auditive humaine, notamment en ce qui concerne la gêne ressentie.

Pour mieux représenter la sensibilité de l'oreille humaine à différentes fréquences, des pondérations dites normalisées — notées A, B et C — sont introduites. Elles modifient le spectre mesuré pour tenir compte de la courbe de sensibilité auditive moyenne. La pondération A, notée $\text{dB}(A)$, est la plus largement utilisée. Elle met l'accent sur les fréquences moyennes, où l'oreille humaine est la plus sensible, et atténue les basses et hautes fréquences, moins audibles.

5.3.4 Nature des sources

Les sources acoustiques peuvent être classées selon leur ordre multipolaire, reflétant leur structure et leur mode de rayonnement dans l'espace.

La source la plus simple est le monopole (ordre 0), qui correspond à une source ponctuelle rayonnant de manière isotrope. Un exemple typique est celui d'une sphère pulsante, dont le rayon varie périodiquement dans le temps. Elle peut être modélisée par un débit acoustique de la forme :

$$q_0 = \rho_0 s_0 u_0 \cos \omega t, \quad \text{unités et définition complète}$$

où ρ_0 est la masse volumique de référence, s_0 la surface de la sphère, et u_0 la vitesse radiale. Ce type de source est principalement utilisé comme référence ou dans des situations idéalisées.

cela représente quoi comme objet dans la réalité ? (comme dans ta soutenance)

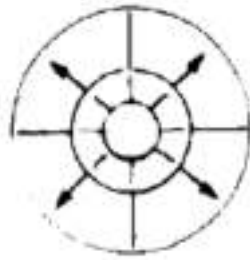


FIGURE 32 – Source monopole

Le dipôle (ordre 1) est constitué de deux monopoles en opposition de phase, situés à proximité l'un de l'autre. Il représente une source rayonnant de manière directionnelle, typiquement engendrée par des forces instationnaires exercées par l'écoulement sur une paroi (comme une pale ou un bord de fuite). Ce type de source est souvent prédominant dans les écoulements où la présence d'obstacles modifie fortement le champ de pression.

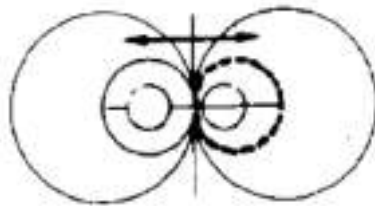


FIGURE 33 – Source dipôle

quadrupôle ou quadripôle ?

Enfin, le quadrapole (ordre 2) correspond à l'association de deux dipôles, et représente une structure rayonnant de manière plus complexe. Il est typique des sources internes au fluide, telles que celles générées par les fluctuations turbulentes dans un jet. Ces sources bien qu'elles soient omniprésentes dans les écoulements turbulents, leur efficacité de rayonnement est plus faible que celle des dipôles ou monopoles, en particulier à basse vitesse. [reformuler la phrase](#)

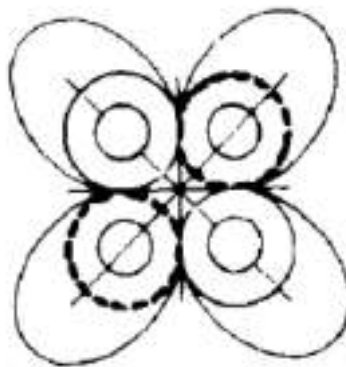


FIGURE 34 – Source quadrapôle

C'est quoi cette phrase ? Un titre ?

Utilisation du modèle acoustique de Ffowcs Williams et Hawkins (FW-H) sur FLUENT

5.4 Méthodologie générale de résolution

approches numériques

5.4.1 Approches numérique en aéroacoustique

L'étude des phénomènes aéroacoustique se fait en combinant les équations de continuité, de quantité de mouvement et d'énergie avec les conditions initiales et aux limites. L'analyse de la génération et de la propagation du son repose sur deux principales approches (Voir annexe E) :

1. **Méthodes directes** : Résolution simultanée de l'écoulement et de la propagation acoustique jusqu'au champ lointain, nécessitant un maillage très fin et des ressources numériques élevées. Elles sont limitées à des configurations simples et des nombres de Reynolds modérés. propagation de quoi ? ==> préciser propagation sonore ==> très important pour comprendre !
2. **Méthodes hybrides** : Calcul du champ source par CFD et prédiction de la propagation par une méthode de transport, réduisant ainsi les exigences en ressources informatiques. Seule la zone proche de la source est résolue finement. faible cout de calcul ==> pas vraiment faible, mais juste pas hors de portée comme une méthode directe !

Pour cette étude, nous avons choisi d'adopter une méthodologie hybride en raison de son faible coût de calcul. Le modèle de propagation acoustique utilisé est celui de Ffowcs Williams-Hawkins (FW-H), reconnu pour sa robustesse. Par ailleurs, cette approche nous a été recommandée par le support technique de notre logiciel.

L'équation FW-H est une forme généralisée de l'équation d'onde non homogène, dérivée à partir des équations de Navier-Stokes et de l'équation de continuité. Elle permet de modéliser la génération et la propagation du bruit dans un fluide en mouvement en tenant compte de la présence d'une surface solide ou d'une source perméable. Cette équation s'écrit sous la forme :

$$\frac{1}{a_0^2} \frac{\partial^2 p'}{\partial t^2} - \nabla^2 p' = \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \{T_{ij} H(f)\} - \frac{\partial}{\partial x_i} \{[P_{ij} n_j + \rho u_i (u_n - v_n)] \delta(f)\} + \frac{\partial}{\partial t} \{[\rho_0 v_n + \rho (u_n - v_n)] \delta(f)\} \quad (2)$$

définition complète + unités !

où p' est la pression acoustique, a_0 la vitesse du son dans le fluide au repos, $H(f)$ la fonction de Heaviside, et $\delta(f)$ la fonction delta de Dirac qui sert à localiser les sources acoustiques.

Les termes de cette équation peuvent être interprétés comme suit : - Le premier terme du second membre représente les sources quadrupolaires (turbulence). - Le second terme correspond aux sources dipolaires (efforts sur la surface). - Le dernier terme traduit les sources monopolaires (effets de volume). La description complète de cette équation et sa résolution avec la fonction de Green sont exprimées dans l'annexe G faute orthographe

L'équation de FW-H fournit un cadre théorique puissant pour l'analyse du bruit dans les écoulements complexes. Elle permet une modélisation fidèle des mécanismes acoustiques en distinguant les contributions des sources monopolaires, dipolaires et quadrupolaires. Son application dans les logiciels de CFD permet d'obtenir des prédictions précises du rayonnement acoustique des écoulements turbulents et des objets en mouvement.

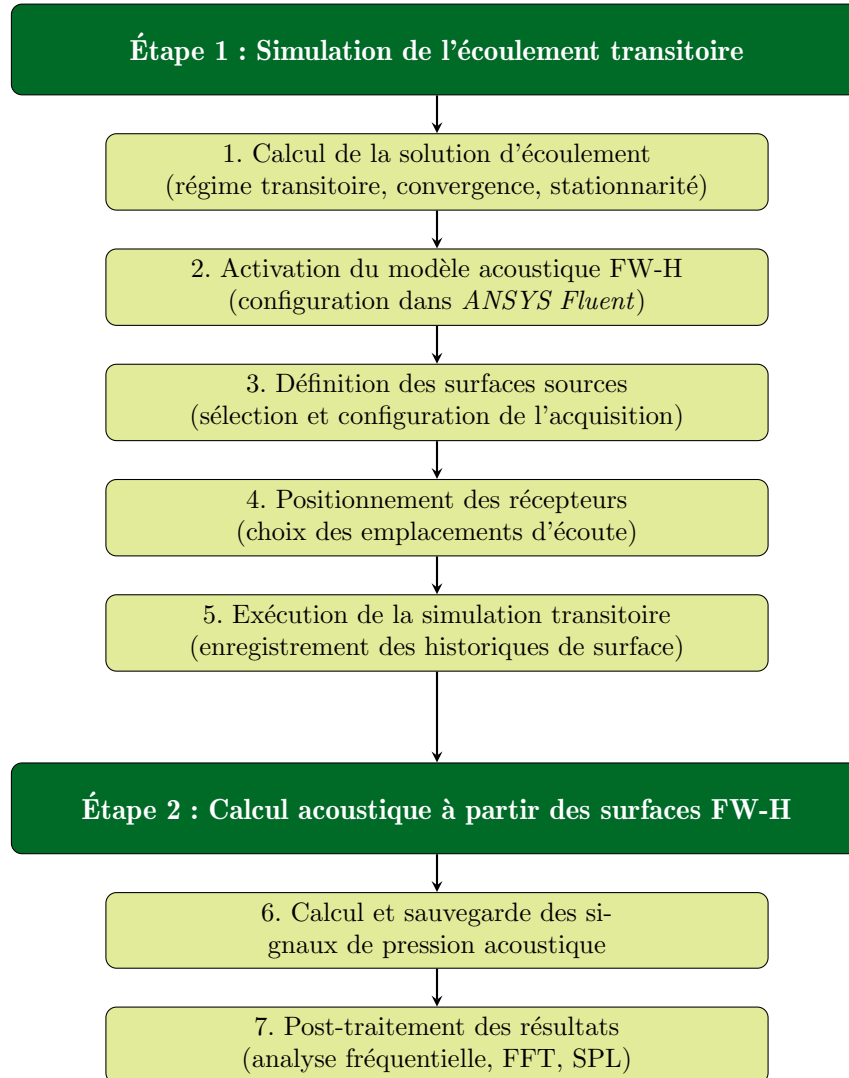
5.4.2 Procédure générale pour une simulation acoustique FW-H

Pour mettre en œuvre une simulation acoustique FW-H dans *ANSYS Fluent*, les étapes suivantes doivent être respectées. Le calcul du son à l'aide du modèle acoustique FW-H dans *ANSYS Fluent* se déroule en deux grandes étapes :

1. **Étape 1** : Une solution d'écoulement transitoire et précise dans le temps est générée. Cela permet d'obtenir les historiques temporels des variables pertinentes (pression, vitesse, densité, etc.) sur les surfaces sources sélectionnées.
2. **Étape 2** : Les signaux de pression acoustique aux emplacements des récepteurs spécifiés par l'utilisateur sont calculés en utilisant les données collectées lors de la première étape.

La méthodologie repose sur une approche progressive, adaptée au niveau de complexité requis. Le choix du modèle de turbulence joue ici un rôle essentiel :

- **RANS** : Fournit une première approximation de l'écoulement moyen. [de la turbulence](#)
- **URANS** : Permet de capturer les instationnarités à grande échelle.
- **Modèle de turbulence adapté** : **LES** ou une méthode hybride combinant **LES**. [combinant LES et ... ?](#)



5.5 Cas transitoires

[une solution transitoire de quoi ? de l'écoulement seul ? de la thermique ? Autre ???](#)

Avant de lancer le calcul acoustique, il est impératif de simuler une solution transitoire jusqu'à atteindre un régime *statistiquement stationnaire*. Cela implique que les principales variables d'écoulement (pression, vitesse, etc.) se stabilisent et présentent des statistiques constantes dans le temps.

Les modèles URANS, DES et LES sont recommandés pour ce type de simulations. Le choix du pas de temps est crucial : il doit être suffisamment petit pour résoudre les plus petites échelles temporelles de l'écoulement. [non : si constant alors on a pas de bruit ? Et dans modèle LES on a rien de constant jsutement, mais on a des trucs périodiques ?](#)

5.6 Activation et configuration du modèle FW-H

Pour activer le modèle FW-H dans *ANSYS FLUENT*, il convient tout d'abord de sélectionner *Ffowcs-Williams & Hawkings* dans la boîte de dialogue dédiée au modèle acoustique. Une fois cette option activée, les paramètres suivants doivent être configurés : la densité du champ lointain ρ_0 , la vitesse du son dans ce même champ, définie par $a_0 = \sqrt{\gamma RT_0}$, ainsi que la pression acoustique de référence, fixée à $p_{\text{ref}} = 2 \times 10^{-5}$ Pa. [définition et unités](#)

5.6.1 Calcul acoustique en temps réel

Le modèle FW-H peut calculer les signaux acoustiques en temps réel, ce qui évite de sauvegarder les données sources tout en surveillant leur stabilité statistique. [pas compris](#)

5.6.2 Exportation des données sources

Les données sources peuvent être sauvegardées dans les formats *ASD* ou *CGNS*, permettant leur réutilisation pour le calcul de signaux acoustiques à de nouveaux emplacements de récepteurs. Ces options sont disponibles dans les menus dédiés de *ANSYS FLUENT*.

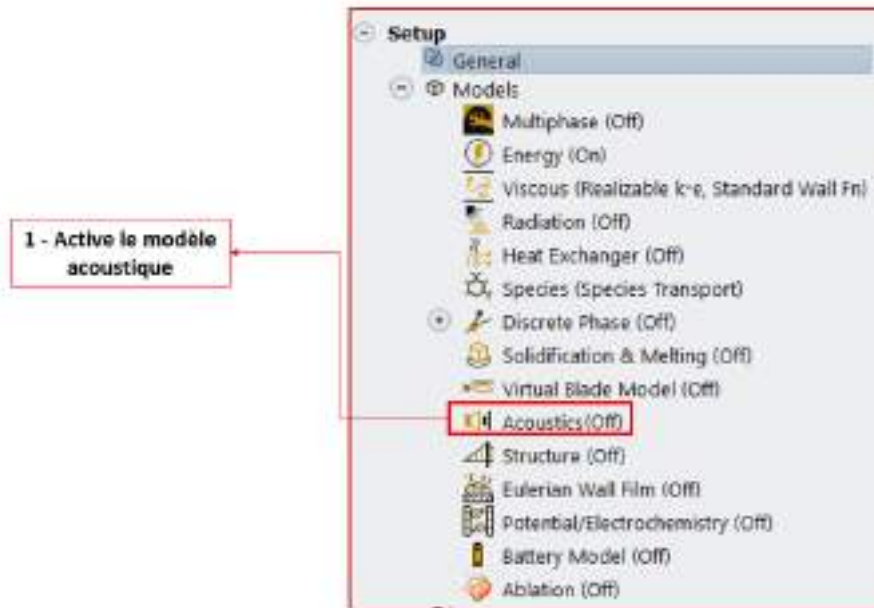


FIGURE 35 – ÉTAPE 1



FIGURE 36 – ÉTAPE 2



FIGURE 37 – ÉTAPE 3

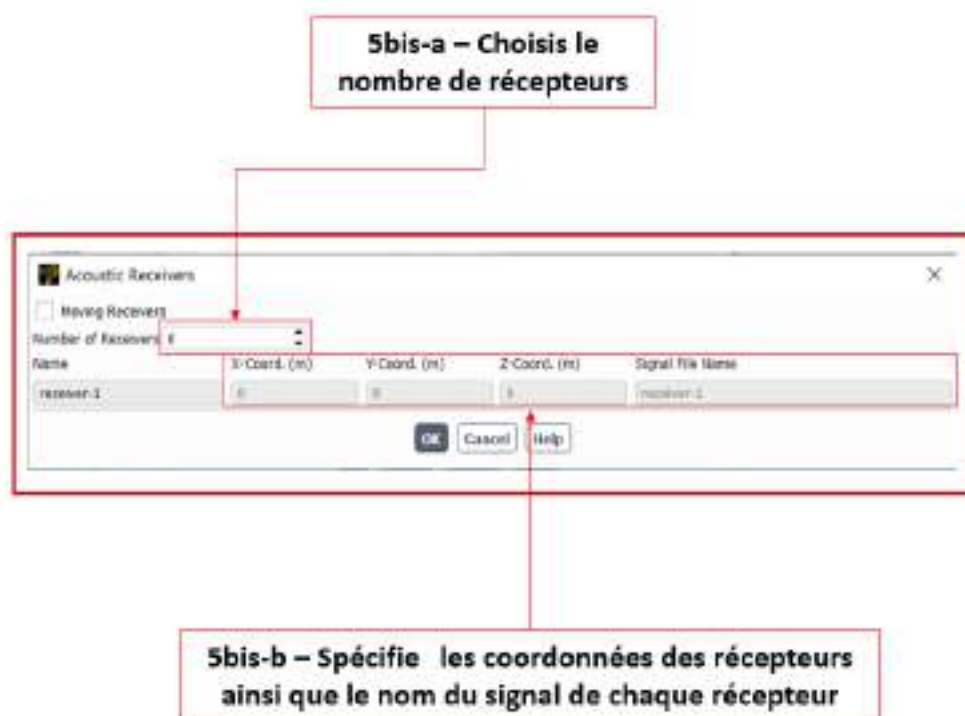


FIGURE 38 – ÉTAPE 4

5.7 Spécification du Pas de Temps

Avec un algorithme implicite, les données acoustiques peuvent être enregistrées à chaque pas de temps ou à intervalles réguliers, en fonction d'un facteur de réduction. La fréquence maximale analysable est directement liée à la taille du pas de temps utilisé pour l'acquisition.

La taille du pas de temps dédiée à l'exportation des données acoustiques conditionne la fréquence maximale que l'analyse peut restituer.

Selon la relation :

$$f_{\max} = \frac{1}{2\Delta t}$$

def + unités !

(a) Exécution du calcul :

ANSYS FLUENT est ensuite sollicité pour réaliser un calcul transitoire sur un nombre adéquat de pas de temps. Une fois la simulation achevée, on obtient soit les fichiers de données de source, soit les signaux de pression sonore calculés, soit les deux.

Si l'option d'enregistrement des données de source est activée, la console ANSYS FLUENT affiche, à chaque pas de temps, un message confirmant que les données ont été correctement écrites (ou ajoutées) dans un fichier, tel que `acoustic_example240.asd`.

5.8 Élagage Automatique des Données du Signal

Avant leur enregistrement, les signaux de pression sonore calculés à chaque récepteur sont automatiquement élagués par défaut. Ce processus consiste à supprimer les portions de signal correspondant à des périodes où l'information en provenance des surfaces sources est incomplète.

Les données de source sont définies dans l'intervalle de temps τ_0 à τ_n . En l'absence d'élagage, le premier signal reçu par le récepteur apparaît au temps :

$$t_0 = \tau_0 + \frac{r_{\min}}{a_0}$$

où $r_{\min}$ représente la distance minimale entre les surfaces sources et le récepteur. Le signal issu du point le plus éloigné ($r_{\max}$) n'est perçu qu'au temps :

$$t_1 = \tau_0 + \frac{r_{\max}}{a_0}$$

Dans l'intervalle $[t_0, t_1]$, les contributions issues de l'ensemble des surfaces sources ne sont pas toutes présentes. Il en résulte des signaux partiels et donc peu représentatifs.

De manière similaire, la dernière partie du signal n'intègre plus l'ensemble des contributions entre :

$$t_m = \tau_m + \frac{r_{\min}}{a_0} \quad \text{et} \quad t_n = \tau_n + \frac{r_{\max}}{a_0}$$

L'élagage automatique supprime donc les extrémités de signal comprises entre ces intervalles (t_0 à t_1 et t_m à t_n). Cette fonctionnalité peut être désactivée via la commande texte suivante :

`define → models → acoustics → auto-prune`

Il faut une phrase qui explique que tu parle pas d'élagage dans la figure suivante : on est perdu là



FIGURE 39 – ÉTAPE 5

5.9 Post-traitement des Données du Modèle Acoustique FW-H

Une fois la simulation terminée, les résultats disponibles peuvent inclure les données de source, les signaux de pression sonore, ou les deux. Ces données peuvent ensuite être exploitées pour calculer et représenter diverses grandeurs acoustiques à l'aide des outils FFT intégrés dans ANSYS FLUENT.

5.10 Écriture des Signaux Acoustiques

Lorsque le calcul acoustique est effectué en "temps réel", les signaux de pression doivent être sauvegardés sous forme de fichiers. Pour cela, il convient de sélectionner l'option **write signal acoustics** dans la boîte de dialogue des Signaux Acoustiques, puis de cliquer sur **write** ! Les signaux sont alors extraits de la mémoire tampon interne et enregistrés dans des fichiers distincts, un par récepteur défini (par exemple : receiver-1.ard).

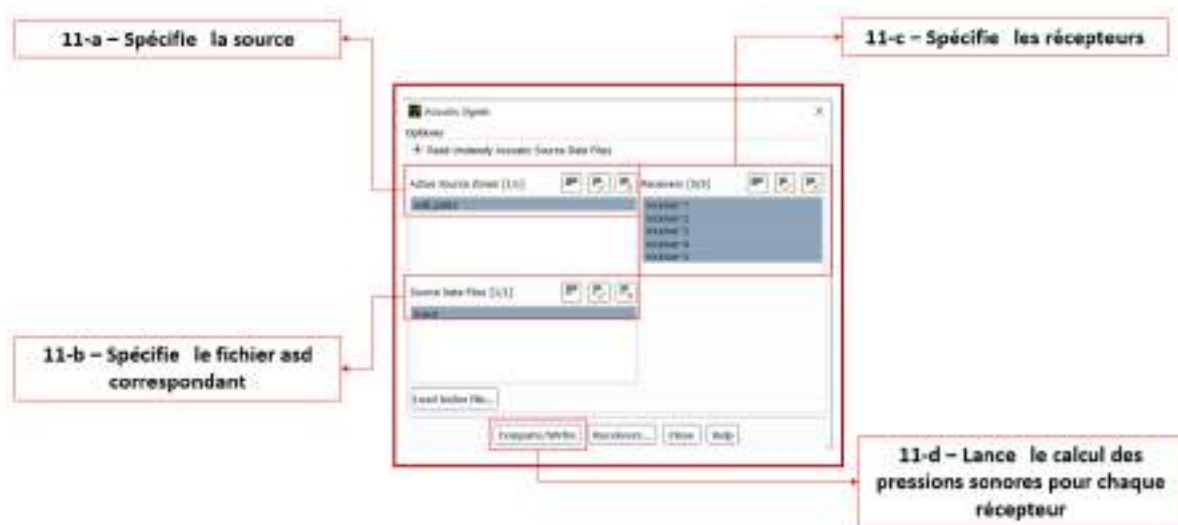


FIGURE 40 – ÉTAPE 6

5.11 Rapport de la Dérivée du Temps de la Pression Statique

La valeur RMS de la dérivée temporelle de la pression statique $\left(\frac{\partial p}{\partial t}\right)$ est disponible en post-traitement sur les surfaces des parois identifiées comme sources acoustiques, lorsque le modèle FW-H est activé.

==> Expliquer à quoi ça sert, ce que ça représente etc...

5.12 Utilisation des Capacités FFT

Une fois les signaux de pression enregistrés, ceux-ci sont prêts à être analysés dans le domaine fréquentiel à l'aide des outils FFT proposés dans ANSYS FLUENT.



FIGURE 41 – ÉTAPE 7

5.13 Point de vigilance

△ ! Points importants à prendre en compte euh ? Avant ? Après ? pk ici ?

Lors des simulations, plusieurs éléments clés doivent être surveillés :

- **Fréquence maximale observable** : Celle-ci dépend du pas de temps Δt , selon la relation :

$$f_{\max} = \frac{1}{2\Delta t} \quad \text{déjà dit au-dessus non ?}$$

Si cette condition n'est pas respectée, les fréquences élevées peuvent être mal représentées.

- **Fréquence minimale détectable** : Elle est liée à la durée totale de simulation T_{total} . Pour qu'une fréquence f soit correctement identifiée, il est nécessaire que :

$$T_{\text{total}} \geq \frac{2}{f} \quad \text{unités + def !}$$

- **Résolution spectrale** : Elle dépend du nombre de points temporels. Une simulation plus longue permet une discrétisation fréquentielle plus fine.
- **Élagage des données** : Pour des simulations courtes, il peut être judicieux de désactiver l'élagage automatique afin de conserver toutes les données pertinentes à l'analyse.

6 Étude paramétrique sur un cas test simplifié

Cette étude paramétrique évalue l'influence de plusieurs paramètres clés sur l'analyse aéroacoustique afin d'optimiser les conditions de simulation et d'améliorer la précision des résultats.

6.1 Modèle Physique et Géométrie

Le modèle étudié est un parallélépipède avec une cavité rectangulaire intégrée sur sa section transversale. Cette géométrie favorise la formation de structures turbulentes, générant ainsi du bruit dipolaires et quadripolaires.

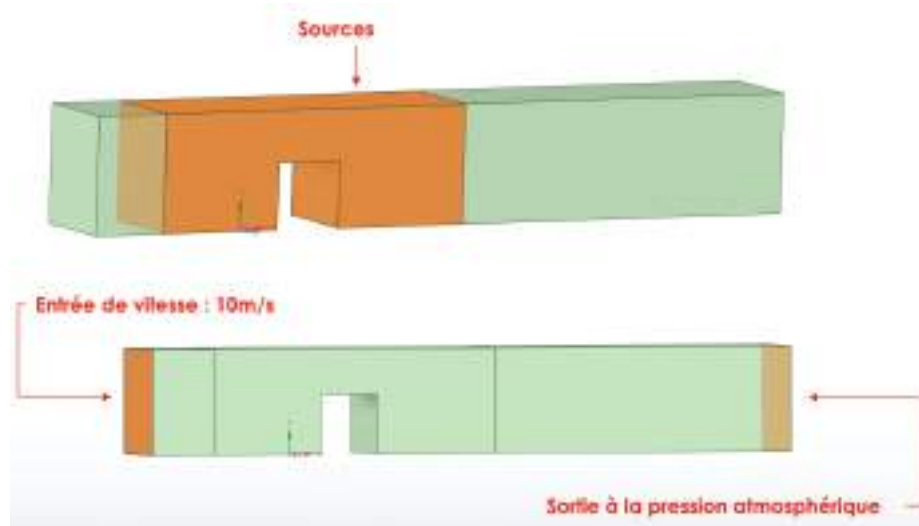


FIGURE 42 – Géométrie du cas test

L'écoulement est supposé incompressible et établi en amont des entrées du système. L'effet de la gravité est pris en compte, tandis que les échanges thermiques et la dépendance temporelle des matériaux sont négligés pour simplifier l'analyse.

"dépendance temporelle des matériaux" ==> c'est quoi ?

Les principaux paramètres étudiés sont illustrés dans la figure suivante :

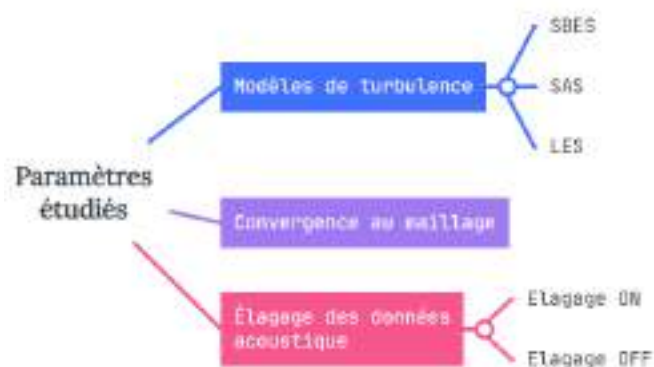


FIGURE 43 – Paramètres étudiés

L'accent est mis sur la discrétisation temporelle et spatiale ainsi que sur le choix du modèle de turbulence :

- **LES (Large Eddy Simulation)** : très précis mais coûteux en ressources.
- **SBES (Stress-Blended Eddy Simulation)** et **SAS (Scale-Adaptive Simulation)** : compromis entre précision et coût de calcul.

Le modèle *SBES* repose sur une interpolation continue entre les tenseurs de contrainte turbulente RANS et LES, via la fonction de protection f_{SDES} , selon l'expression suivante :

$$\tau_{ij}^{\text{SBES}} = f_{\text{SDES}} \tau_{ij}^{\text{RANS}} + (1 - f_{\text{SDES}}) \tau_{ij}^{\text{LES}} \quad \text{def + unités}$$

Dans le cas d'un modèle basé sur une viscosité turbulente, cette relation se traduit par :

$$\nu_t^{\text{SBES}} = f_{\text{SDES}} \nu_t^{\text{RANS}} + (1 - f_{\text{SDES}}) \nu_t^{\text{LES}} \quad \text{idem}$$

Ce formalisme assure une transition fluide entre les deux régimes de modélisation, tout en limitant les artefacts numériques dans les zones de cisaillement.

6.2 Discretisation temporelle et spatiale

1. **Fréquence maximale observable** Cette fréquence est liée au pas de temps utilisé ($\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ s) et doit respecter la condition :

$$\Delta t \leq \frac{1}{2f_{\text{max}}}, \quad \text{ou encore} \quad f_e \geq 2f_{\text{max}} \quad (3)$$

où f_e est la fréquence d'échantillonnage.

2. **Fréquence minimale observable** Elle est déterminée par la durée totale de la simulation T_{total} , selon :

$$T_{\text{total}} \geq 2T_{\text{max}}, \quad \text{ou} \quad f_{\text{total}} \leq \frac{f_{\text{min}}}{2} \quad (4)$$

3. **Résolution spectrale** La résolution spectrale dépend du nombre d'échantillons de pression sonore calculés, lui-même conditionné par la durée totale de la simulation. Une durée plus longue permet une meilleure discrétisation spectrale et une analyse plus fine des fréquences.

idem : déjà dit au-dessus !

6.3 Élagage des données acoustiques

Nous avons réalisé une simulation pour évaluer l'impact de l'activation de la fonction d'élagage sur le niveau de pression sonore. *je comprends pas trop : sur ta figure : l'élagage est le 3ème paramètre étudié après les modèle de turbulence et le maillage ? Pourquoi ces résultats sont en premier du coup ?*

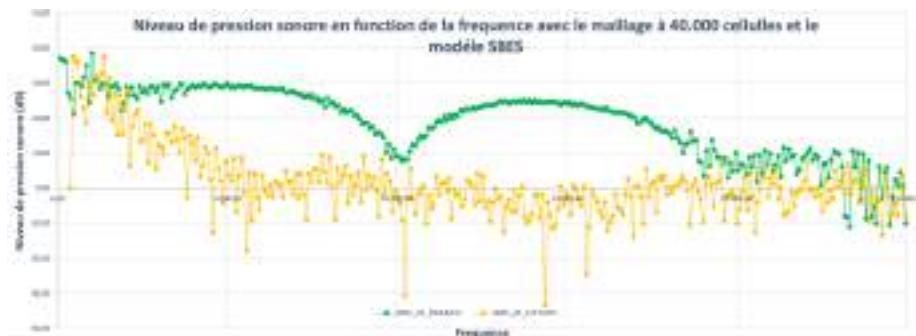


FIGURE 44 – Courbes du niveau de pression sonore avec élagage activé et désactivé

L'élagage sous-estime le bruit en supprimant une partie du signal, phénomène observé pour presque tous les modèles de turbulence et à différents maillages. Nous en avons conclu que, sauf en lançant des simulations très longues, cette fonction est problématique et doit être désactivée pour garantir des résultats pertinents, notamment dans le cadre d'une étude dimensionnante.

6.4 Modèles de turbulence

Différents modèles de turbulence ont été étudiés. Il a été observé que le modèle SAS sous-estime systématiquement le bruit, comme l'illustre la figure ci-dessous.

légende trop petite

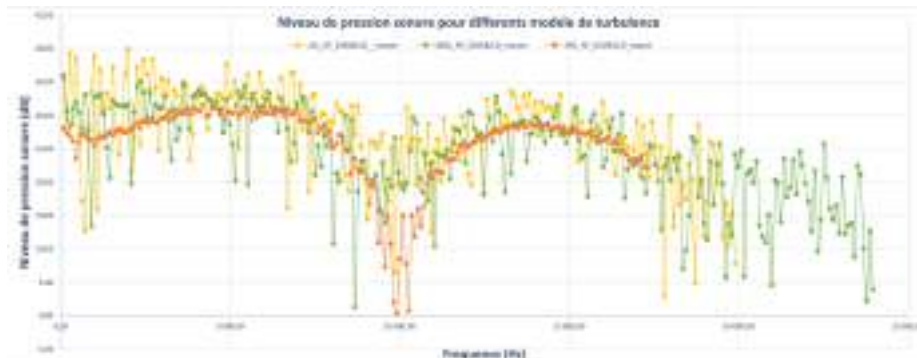


FIGURE 45 – Impact du modèle de turbulence sur le niveau de pression sonore

Étant donné que le bruit est majoritairement dipolaire et dû aux forces fluctuantes, une modélisation précise de la turbulence, cette dernière est essentielle pour obtenir des résultats acoustiques fiables.

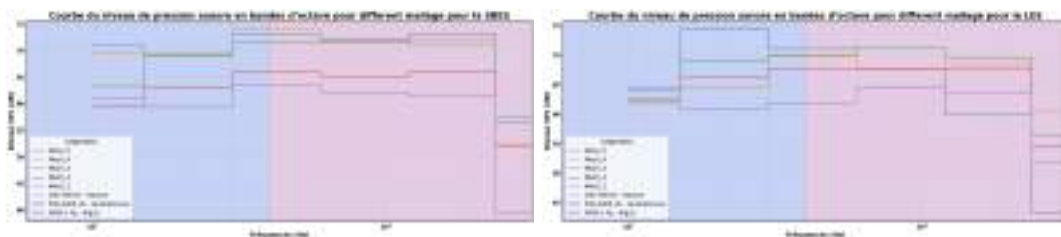
Certes mais donc quelle est la conclusion ? LES ou SBES ??

6.5 Étude de convergence au maillage

Une étude de convergence du maillage a été réalisée afin d'estimer le niveau de précision de calcul de la turbulence nécessaire pour ce type d'étude. Cette analyse nous a conduits à définir plusieurs critères, notamment le critère de Pope, ainsi qu'une discrétisation d'au moins 10 à 15 mailles par longueur d'onde minimale, comme mentionné dans certaines documentations. Toutefois, ce dernier était plus facilement atteignable, contrairement au paramètre Y^+ , qui reste plus difficile à atteindre, nécessitant ainsi un compromis.

paramètre Y^+ à combien ? Si tu me dit 500 c'est très facile à atteindre ;)

L'analyse des courbes montre une convergence des résultats.



illisible : beaucoup beaucoup trop petit

FIGURE 46 – Convergence du maillage en SBES

LES

alignement des légendes pas OK

Pour évaluer la fraction d'énergie cinétique résolue, une moyenne temporelle ou une moyenne d'ensemble sur plusieurs réalisations est nécessaire. Elle est donnée par :

"réalisations" ==> c'est quoi une réalisation ?

$$K_{res} = \frac{1}{2} (U_{RMS}^2 + V_{RMS}^2 + W_{RMS}^2), \quad U_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N u^2}, \quad K_{SGS} = \left(\frac{\nu_{SGS}}{C_W \Delta} \right)^2, \quad f = \frac{K_{res}}{K_{res} + K_{SGS}}. \quad (5)$$

oulaaahhh : def + unités ^^

Nos résultats indiquent que pour garantir une étude acoustique fiable, il est nécessaire d'avoir un critère de Pope supérieur à 80 % dans la zone génératrice de bruit et un Y^+ inférieur à 3 (maillage 4) (au pire, inférieur à 7 (maillage 3)) (Voir annexe E). Au-delà de ces valeurs, les courbes montrent une différence pouvant dépasser 20 dB, soit un facteur 4 sur l'intensité sonore.

"au pire" ==> reformuler ==> pas formel

Les figures suivantes illustrent les critères en fonction du maillage le plus grossier et celui du seuil de convergence.

flou et échelle illisible

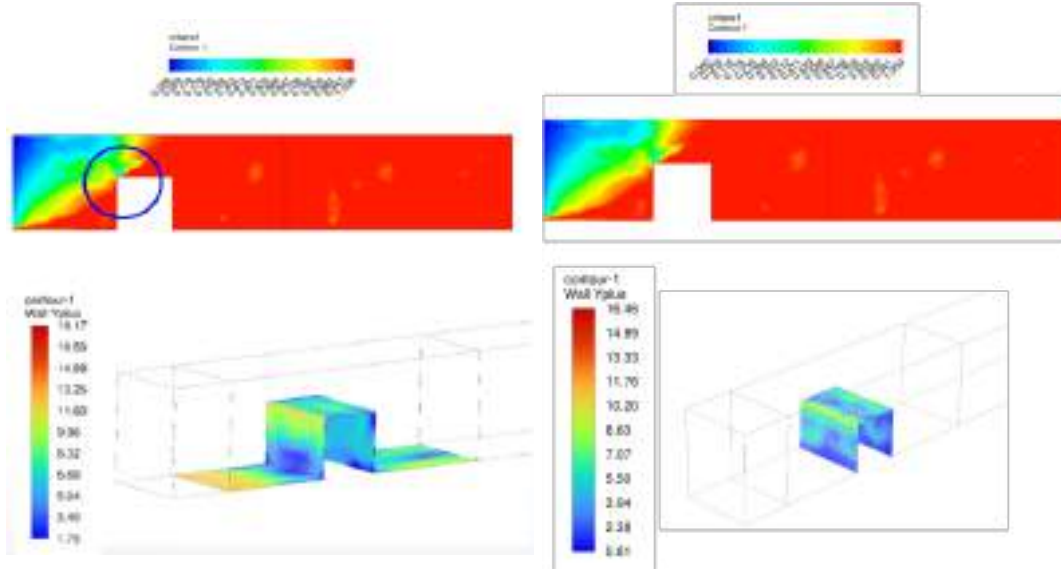


FIGURE 48 – Critère de Pope et Y^+ pour le maillage 1

FIGURE 49 – Critère de Pope et Y^+ pour le maillage 5

==> dans cette partie il y a un problème : tu ne définis pas tes maillages ("maillage 1, 2, 38, 572") ==> on sait pas à quoi ça correspond

==> Selon moi il pourrait être intéressant de mettre une conclusion globale de ce que tu en as tiré :

- on utilisera dorénavant SBES,
- avec un maillage qui répond à ces critères
- avec un élagage OFF ?

7 Application à un cas d'écoulement d'une cheminée

Cette étude présente les résultats de l'analyse aéroacoustique menée sur une cheminée afin d'évaluer les niveaux de bruit émis aux limites de propriété. L'analyse s'appuie sur des points de mesure conformes aux tests expérimentaux réalisés. Deux configurations de la cheminée (voir annexe D) ont été l'objet d'une étude comparative. Les positions des récepteurs ainsi que leurs coordonnées sont exprimées dans l'annexe H.

pk mettre en annexe : ces points sont indispensables à la compréhension donc il faut les mettre dedans ?

7.1 Synthèse des résultats de l'étude précédente

Cette section présente une synthèse de l'étude précédente, qui portait sur les écoulements des rejets de la cabine de peinture via une cheminée. Un ventilateur centrifuge aspire les fumées et les refoule dans une conduite débouchant à l'extérieur, comme illustré dans la figure ci-dessous :

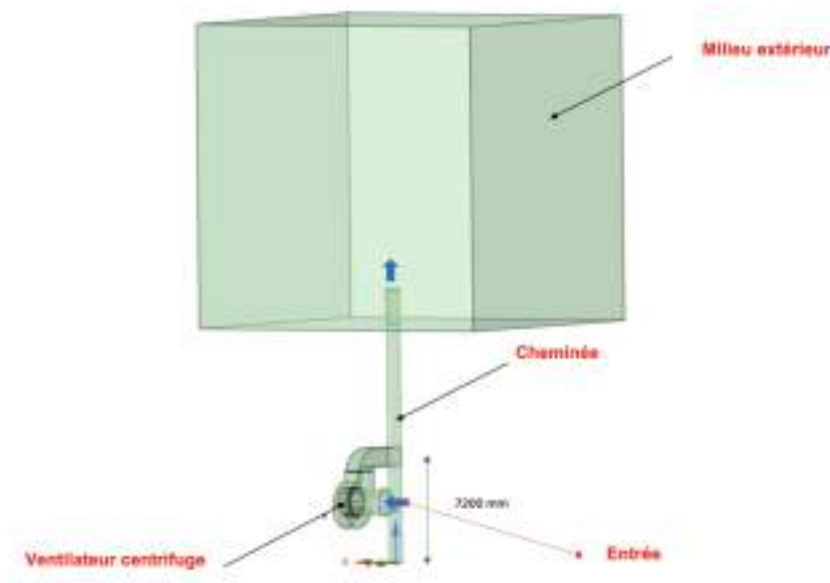


FIGURE 50 – Présentation de la géométrie de la cheminée.

L'analyse comprenait deux cas de fonctionnement distincts (Voir annexe D) :

- **Cas 1** : État actuel de la cabine de peinture.
- **Cas 2** : Intégration d'un incinérateur afin d'évaluer l'évolution du débit d'air et ses impacts sur le système.

Les principaux objectifs de l'étude étaient :

- Modéliser le flux, la distribution et les vitesses des fumées au sein de la cheminée.
- Examiner les sources de bruit générées par l'écoulement aéraulique.

Les résultats montrent qu'après une injection initialement hétérogène, l'écoulement se stabilise à certaines hauteurs de la cheminée. Toutefois, dans le **Cas 2**, les vitesses atteignent jusqu'à 38 m s^{-1} , entraînant une augmentation des niveaux sonores. Les zones dépassant 57 dB sont six fois plus grandes, confirmant que ce cas est significativement plus bruyant. ==> figures pour prouver tout ça ?

Pour limiter ces nuisances, le rapport recommande l'installation de **défecteurs** au niveau de l'injection et des coudes de sortie du ventilateur, afin de :

- optimiser l'écoulement,
- réduire les turbulences,
- améliorer la répartition du flux,
- et atténuer les niveaux sonores.

7.2 Configuration d'étude et validation du modèle

Deux scénarios ont été simulés pour évaluer le bruit émis par la cheminée aux points situés aux limites de propriété. La configuration retenue s'appuie sur les conclusions de l'étude précédente, en conservant le maillage et le modèle de turbulence SBES. ==> On était pas en SBES avant ? Pour le maillage tu as refais suivant ton modèle simplifié et tes conclusions précédentes ?

Les fréquences étudiées couvrent l'ensemble du spectre audible, de 20 Hz (très grave) à 20 000 Hz (très aigu), ainsi que les infrasons (fréquences inférieures à 20 Hz) et les ultrasons (fréquences supérieures à 20 000 Hz). ==> TU as étudié de où à où en fréquence du coup ?

Le critère au niveau du maillage a été étudié et calibré selon le calcul analytique du Y^+ est qui est définie par la relation ci-dessous : orthographe

$$y^+ = \frac{\rho U_\tau y}{\mu} \iff y = \frac{y^+ \mu}{\rho U_\tau} \quad \text{def + unités}$$

La valeur cible de y^+ ainsi que les propriétés du fluide étant connues, il convient alors de déterminer la vitesse de frottement U_τ , définie comme :

$$U_\tau = \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}} \quad \text{idem}$$

La contrainte de cisaillement à la paroi τ_w peut être estimée à partir du coefficient de frottement pariétal C_f selon la relation :

$$\tau_w = \frac{1}{2} C_f \rho U_\infty^2 \quad \text{idem}$$

Dans le cas de l'écoulement sur une plaque plane, une expression empirique couramment utilisée pour le coefficient de frottement est donnée par :

$$C_f = 0.058 \cdot Re_l^{-0.2} \quad \text{idem}$$

La formule équivalente pour les écoulements internes utilisant le diamètre hydraulique donne : $C_f = 0.079 \cdot Re_d^{-0.25}$ idem

Cette approche nous a permis d'estimer la hauteur de la première couche limite à 20 μm . Ainsi, nous avons subdivisé notre géométrie pour n'appliquer ce critère que sur la partie génératrice de bruit, afin d'alléger le calcul. Le critère de Pope a été bien vérifié, avec un résultat supérieur à 80%. Ces travaux sont détaillés dans l'annexe I.

7.3 Résultats de l'étude

Cette section présente les résultats des signaux enregistrés pour chaque récepteur dans les deux cas d'étude. Les figures ci-dessous montrent l'évolution des spectre sonore en fréquentielle. "en représentation fréquentielle"



FIGURE 51 – Spectre de fréquence - Récepteur 1

FIGURE 52 – Spectre de fréquence - Récepteur 2



FIGURE 53 – Spectre de fréquence - Récepteur 3



FIGURE 54 – Spectre de fréquence - Récepteur 4



FIGURE 55 – Spectre de fréquence - Récepteur 5



FIGURE 56 – Spectre de fréquence - Récepteur 6

"spectre de fréquence" ==> tu es sûr de cette appellation ?

Les figures suivantes montrent le niveau de pression sonore obtenus pour chaque récepteur en bande d'octave dans les deux cas d'étude :

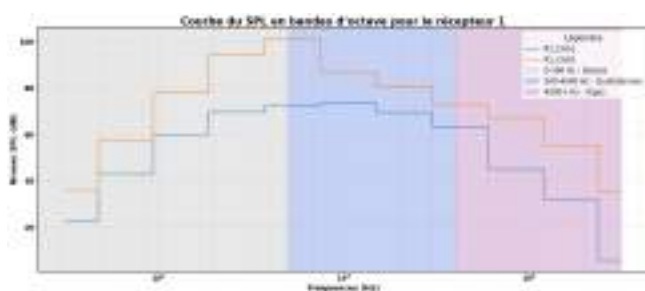


FIGURE 57 – Signal temporel - Récepteur 1

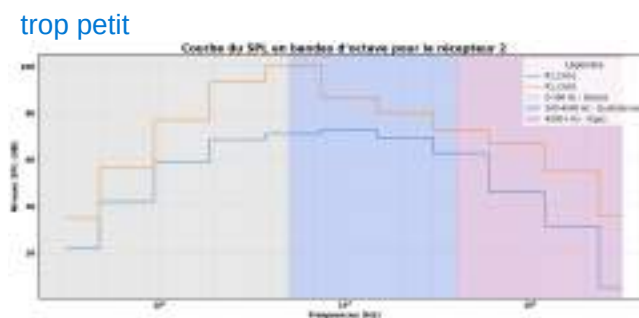


FIGURE 58 – Signal temporel - Récepteur 2

Signal temporel ? euh je ne pense pas ? niveau SPL non ?

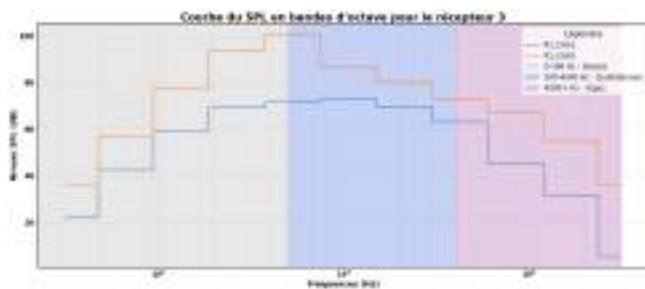


FIGURE 59 – Signal temporel - Récepteur 3

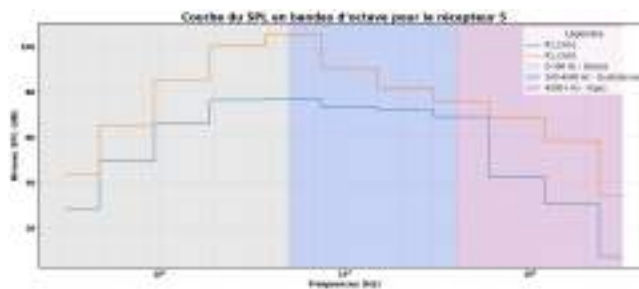


FIGURE 60 – Signal temporel - Récepteur 4

8 Étude de validation avec expérimentale

Un peu tard certainement mais n'aurait-il pas mieux valu mettre la validation dans le rapport AVANT l'étude "réelle" ?

Dans cette partie, nous avons entrepris une étude de validation de la méthodologie développée précédemment pour le calcul du bruit aéroacoustique en des points situés en limite de propriété, en utilisant la méthodologie de Ffowcs Williams et Hawkings.

Pour ce faire, nous commençons par valider l'écoulement aérodynamique autour d'une géométrie composée d'un cylindre en amont d'un profil NACA 0012, avant de passer au calcul aéroacoustique proprement dit en comparant les résultats obtenus par l'expérimentale.

Afin de situer le contexte scientifique de ce travail, nous nous appuyons sur les résultats de SHARMA, GEYER et GIESLER (2020) qui ont étudié, par approche expérimentale et numérique, l'influence des paramètres géométriques — diamètre de tige et distance tige–profil — sur le bruit généré par une configuration tige–profil. Leur étude combine mesures en soufflerie aéroacoustique et simulations DDES/FW-H afin de caractériser les mécanismes aérodynamiques et acoustiques associés.

8.1 Physique de l'écoulement d'un cylindre et d'un profil

où est la géométrie ? à décrire !

Un profil d'aile soumis à un écoulement réel génère du bruit aérodynamique, principalement par deux mécanismes :

- Le bruit de bord d'attaque, lié à l'interaction entre l'écoulement turbulent incident et le bord d'attaque.
- Le bruit de bord de fuite, issu de l'interaction entre la couche limite et le bord de fuite du profil.

Le premier phénomène devient particulièrement important lorsque l'écoulement amont est perturbé, comme dans les turbomachines, où le sillage du rotor interagit avec les aubages fixes situés en aval.

Pour étudier cette interaction, une configuration académique composée d'un cylindre et d'un profil NACA 0012 a été proposée. Elle reproduit plusieurs mécanismes aérodynamiques observés dans des environnements industriels tout en conservant une géométrie simple, compatible avec des études paramétriques.

c'est le cas ici ? sinon enlever cette phrase !

8.1.1 Allée de von Kármán et nombre de Strouhal

Le cylindre placé en amont génère un sillage turbulent structuré, formé de tourbillons alternés appelés allée de von Kármán. Ce détachement périodique de tourbillons est caractérisé par un nombre de Strouhal quasi constant, de l'ordre de :

$$St = \frac{f \cdot d}{U} \approx 0.2 \quad \text{def + unités}$$

où f est la fréquence de détachement, d le diamètre du cylindre, et U la vitesse de l'écoulement.

Lorsqu'un tourbillon se détache, l'écoulement devient dissymétrique autour du cylindre, modifiant la distribution de pression sur ses parois. Ce phénomène génère une portance alternée, à l'origine de bruit dipolaire.

La fréquence de détachement dépend principalement :

- de la dimension caractéristique D de l'obstacle,
- de la vitesse d'écoulement V ,
- de la masse volumique ρ du fluide,
- de la viscosité cinématique ν .

Par analyse dimensionnelle, la fréquence peut s'écrire :

$$f = \frac{V}{D} \cdot g\left(\frac{VD}{\nu}\right)$$

Le nombre de Strouhal devient alors :

$$St = \frac{fD}{V}$$

et dépend du nombre de Reynolds $Re = \frac{VD}{\nu}$.

Pour un cylindre circulaire, les mesures expérimentales montrent que le nombre de Strouhal reste proche de 0,2 pour $300 < Re < 10^4$. Une approximation empirique plus précise pour une plage étendue ($250 < Re < 2 \times 10^5$) est :

$$f = \frac{V}{D} \cdot 0,198 \left(1 - 19,7 \frac{\nu}{VD} \right)$$

8.2 Configuration de l'étude

La configuration étudiée consiste en un cylindre placé en amont d'un profil NACA 0012 (configuration en tandem), soumis à un écoulement uniforme. Le sillage du cylindre, structuré par l'allée de von Kármán, interagit avec le profil en aval. Cette interaction génère des fluctuations de portance instationnaires à l'origine du rayonnement acoustique.

Pour un nombre de Reynolds $Re_d = 48\,000$, le détachement est quasi périodique, avec des pics spectraux aux fréquences associées au nombre de Strouhal ($St \approx 0,19$) et ses harmoniques. Ce signal tonal est accompagné d'un bruit large bande, dû aux fluctuations turbulentes du sillage.

signal tonal et bruit large bande ==> définition ? ça veut dire quoi ?

8.3 Méthodologie expérimentale

Les mesures du bruit généré par la configuration cylindre–profil ont été réalisées avec la soufflerie aéroacoustique à jet libre de l'Université de technologie de Brandebourg à Cottbus – Senftenberg.

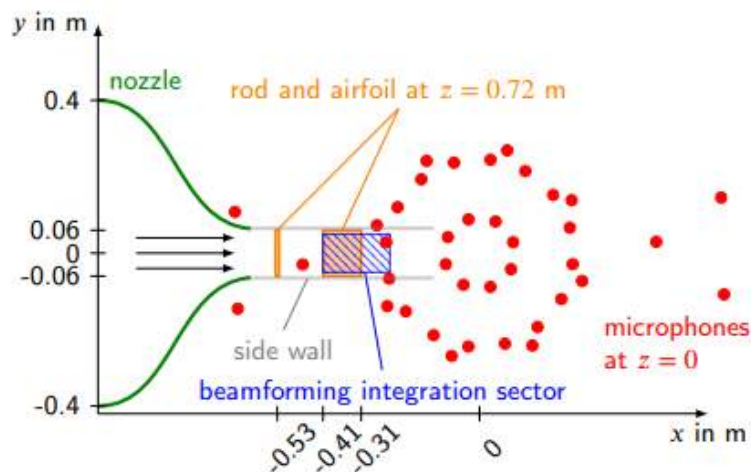


FIGURE 65 – Schéma du dispositif expérimental à l'intérieur de la soufflerie aéroacoustique (vue de haut)
"vue du dessus"

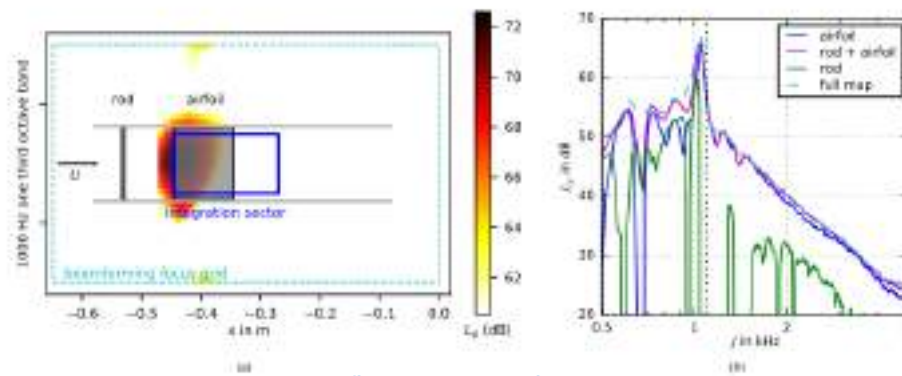
Différents cylindres ont été utilisés, ainsi que deux profils aérodynamiques NACA : un NACA 0012 et un NACA 0018, tous deux avec une corde de 100 mm et une envergure de 120 mm. La buse de soufflerie possède une sortie rectangulaire de 120×147 mm. L'intensité turbulente mesurée en amont est inférieure à 0,1 % pour une vitesse de 72 m/s.

Les modèles étaient montés entre des parois latérales recouvertes d'une mousse absorbante de 50 mm pour limiter les bruits parasites.

Les mesures acoustiques ont été réalisées avec un réseau planaire de 38 microphones électret omni-directionnels, sensibles de 20 Hz à 20 kHz. Le réseau était placé à 0,72 m au-dessus du cylindre et du profil. schéma pour comprendre

Les signaux ont été transformés par FFT (fenêtre de Hanning), puis moyennés pour produire une matrice de corrélation spectrale. fenêtre de hanning ==> c'est quoi ?

matrice de corrélation spectrale ==> c'est quoi ?



figures trop petites

FIGURE 66 – Carte sonore (gauche) et niveaux SPL (droite) pour différents secteurs d'intégration ($d = 5$ mm, $g = 86$ mm, $Mach = 0,076$)

"secteurs d'intégration" ==> c'est quoi ?

Les spectres SPL sont référencés à une pression de $20 \mu\text{Pa}$, avec une correction de 6 dB pour compenser la réfraction induite par la plaque de l'antenne.

La figure 66 montre que la tonalité à 1,1 kHz, liée au décollement tourbillonnaire de la tige, apparaît également dans la zone contenant uniquement le profil. Le bruit large bande situé au-delà est principalement généré au bord d'attaque du profil. La fréquence de décollement théorique estimée par un nombre de Strouhal de 0,21 est également indiquée.

Comment tu en déduis tout ça ?

Je n'arrive pas à voir ces informations depuis le juste la figure !!

8.4 Modèle numérique et géométrique de l'étude aéroacoustique

Dans le cadre de cette étude, l'analyse numérique de l'aéroacoustique a nécessité le recours à des méthodes numériques transitoires adaptées à la complexité des phénomènes observés, en particulier pour les composantes à large bande.

faute orthographe "en utilisant sur"

Une approche hybride FW-H a été adoptée, en utilisant sur le modèle *SBES* (Stress-Blended Eddy Simulation), pour l'approximation de la turbulence.

8.4.1 Géométrie

la géométrie arrive beaucoup trop tard, tu as déjà parlé de pleins de choses avant

Une première étude a été réalisée afin de valider l'écoulement aérodynamique par comparaison avec les résultats expérimentaux. Une analyse qualitative de l'écoulement pleinement développé a été menée à partir de simulations 3D, observant le détachement tourbillonnaire périodique.

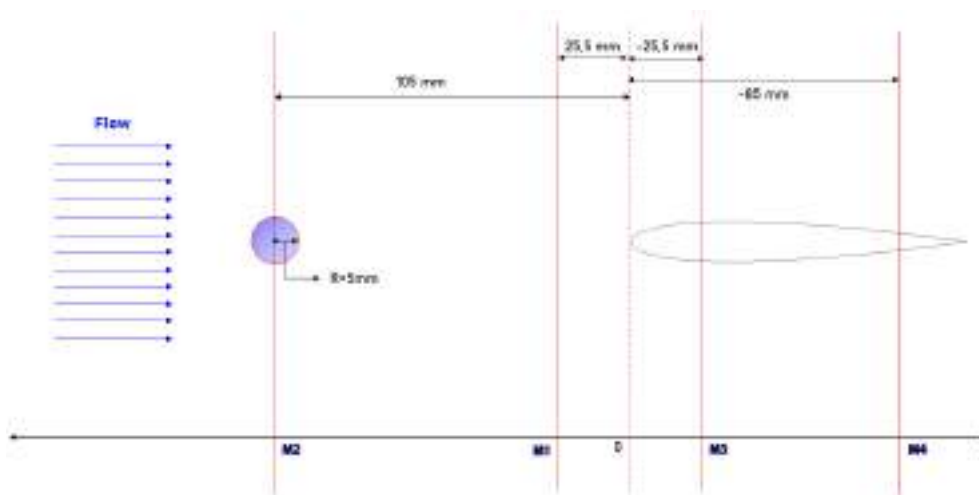


FIGURE 67 – Géométrie pour la validation aérodynamique (pas à l'échelle)

La configuration comprend un profil NACA 0012 symétrique de 100 mm de corde, situé en aval d'une tige cylindrique de 5 mm de diamètre, tous deux s'étendant sur 120 mm. L'écart entre la tige et le profil est fixé à 100 mm. Les simulations sont effectuées à 72 m/s.

"sont effectuées à" ==> pas clair : "la vitesse initiale est imposée à 72 m/s" ==> Le profil est-il constant ?

8.4.2 Domaine de calcul et maillage

Le domaine de calcul 3D comprend trois zones :

- **Zone centrale** : englobe le cylindre et le profil. Elle nécessite un maillage fin (recommandé : $0,02 d$) pour capturer les vortex.
- **Zone aval** : contient le sillage du profil, moins complexe. "moins complexe" ==> ça veut dire quoi ?
- **Zones périphériques** : écoulement non perturbé, maillage plus grossier.

Le domaine s'étend sur 20 cordes en amont, 20 cordes en aval, et 10 cordes latéralement. Les conditions aux limites sont :

- Vitesse imposée à l'entrée (gauche),
- Parois non glissantes en haut et en bas, schéma indispensable
- Sortie à pression imposée (droite).

Les simulations ont été réalisées avec un pas de temps de $0,02 d/U$, 10 itérations par pas de temps, sur 40 cœurs de calcul.

La modélisation de la turbulence a été conduite de manière progressive :

1. simulation stationnaire RANS,
2. simulation URANS,
3. simulation SBES pour capter les structures instationnaires responsables du bruit large bande.

8.5 Comparaison des profils de vitesse avec les données expérimentales

Une simulation utilisant le domaine de calcul décrit précédemment nous a permis de comparer les profils de vitesse moyenne et de vitesse fluctuante quadratique moyenne (RMS) avec les résultats expérimentaux rapportés dans ?. ????

Les profils ont été extraits en quatre positions distinctes dans la direction longitudinale, désignées par M1 à M4 sur le schéma de la figure 67.

Les vitesses moyenne et fluctuante (RMS) dans la direction de l'écoulement ont d'abord été extraites au point M1 ($x/s = 0,25$), situé en amont de la tige, et comparées aux mesures expérimentales, comme illustré en figure 68. Ces vitesses, représentatives de l'écoulement libre, sont correctement prédites par la simulation SBES.

Les profils de vitesse obtenus au point M2 ($x/s = 1,05$), correspondant à la position centrale de la tige, sont présentés en figure 69. Là encore, les résultats numériques sont en bon accord avec les données expérimentales.

Les profils extraits aux positions M3 ($x/s = -0,25$) et M4 ($x/s = -0,85$) sont montrés respectivement en figures 70 et 71. La vitesse moyenne au point M3, située juste en amont du profil, est légèrement sous-estimée, tandis que les fluctuations RMS sont globalement bien reproduites. Cela confirme la capacité du modèle SBES à capturer les principales caractéristiques de l'écoulement turbulent dans cette configuration.

Tu conclus avant les figures ? J'aurais fait l'inverse ?

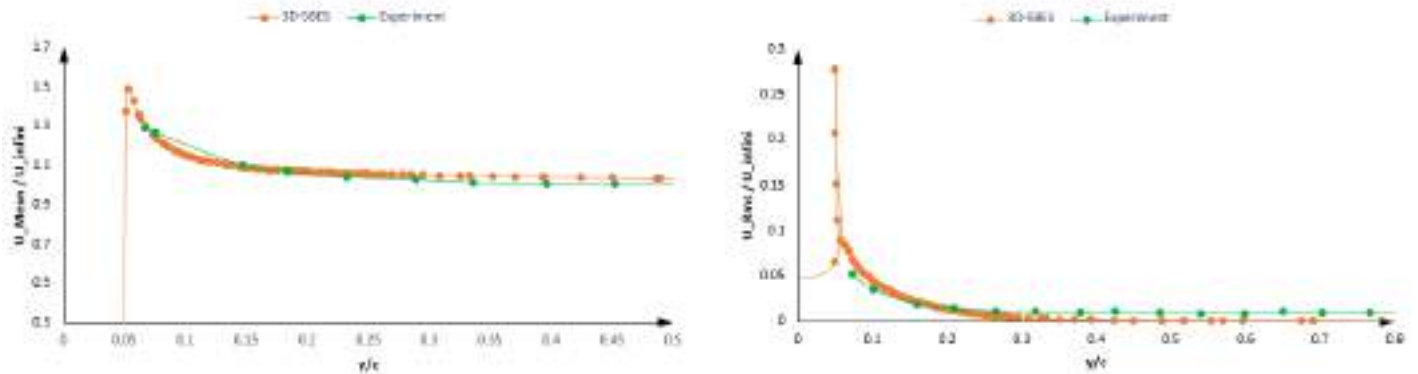
Au point M3, situé juste en amont du profil, la vitesse moyenne est légèrement sous-estimée, tandis que les valeurs RMS des fluctuations de vitesse sont en bon accord avec les mesures sur une grande partie du profil.

Globalement, les résultats obtenus à l'aide des simulations SBES montrent une bonne concordance avec les données expérimentales, ce qui confirme la capacité de cette approche à capturer correctement les structures de turbulence dans cette configuration complexe.

La turbulence générée dans le sillage de la tige, en raison de son intensité élevée, joue un rôle déterminant sur les profils de vitesse autour du profil.

reformuler "être attribué à ... étant plus grossier"

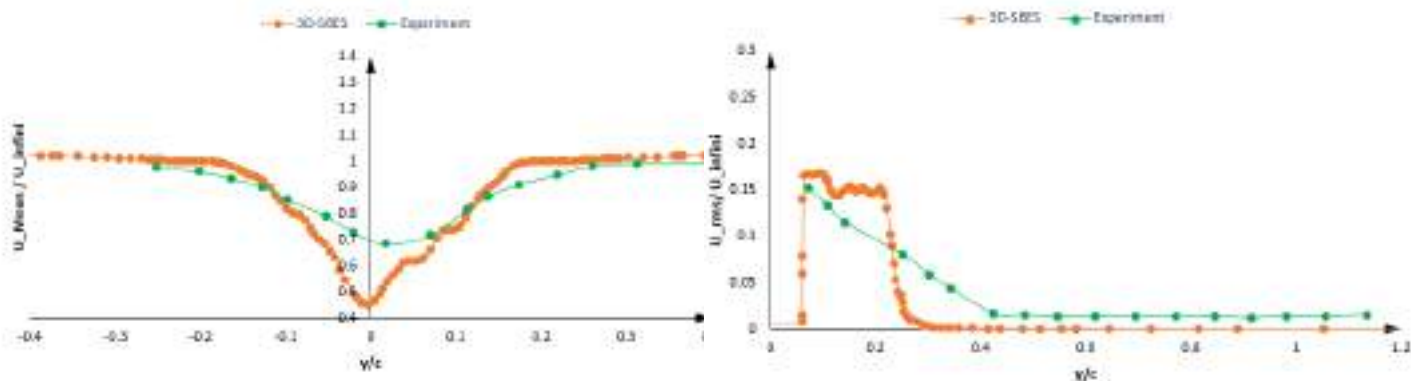
Néanmoins, un léger décalage a été observé sur les profils RMS. Celui-ci pourrait être attribué au maillage utilisé dans cette région étant plus grossier, il est moins apte à capturer les structures turbulentes de petite échelle. Enfin, le temps total de simulation est resté relativement court (plus de 10 fois inférieur à celui de l'étude expérimentale), ce qui peut également limiter la précision des statistiques temporelles.



Vitesse moyenne normale

Vitesse fluctuante RMS

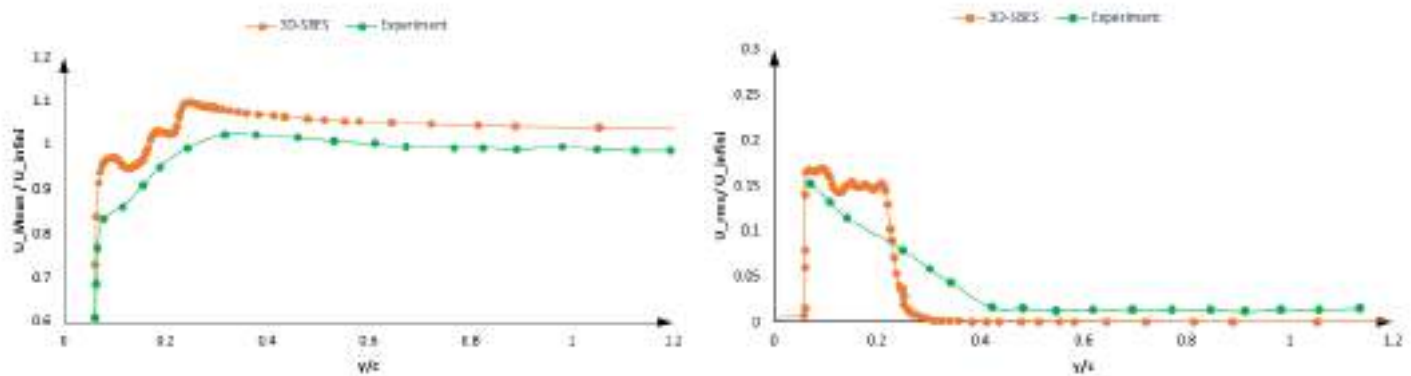
FIGURE 68 – Profils de vitesse normalisée à la position $x/s = 0,25$ (point M1)



Vitesse moyenne normale

Vitesse fluctuante RMS

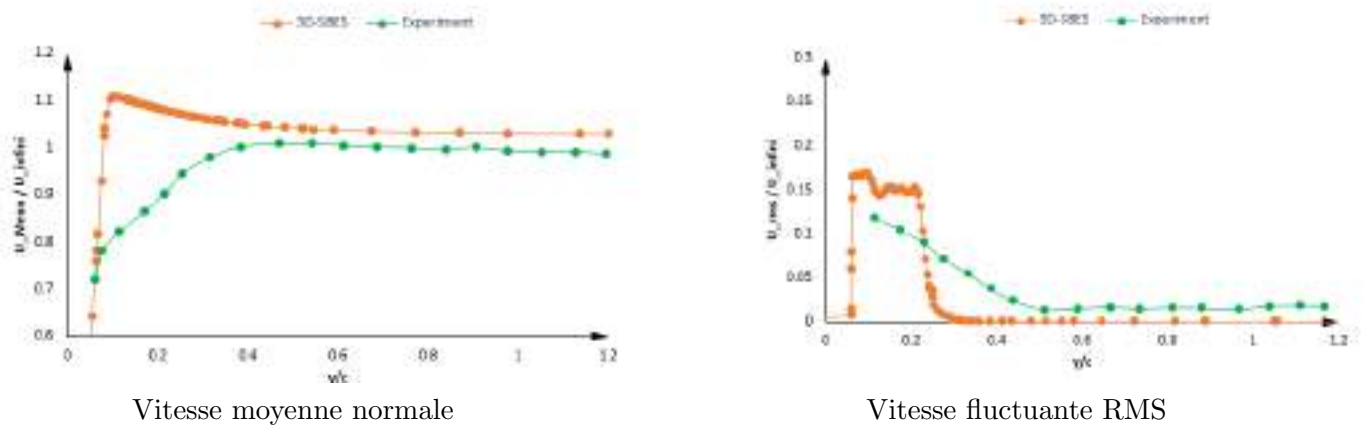
FIGURE 69 – Profils de vitesse normalisée à la position $x/s = 1,05$ (point M2)



Vitesse moyenne normale

Vitesse fluctuante RMS

FIGURE 70 – Profils de vitesse normalisée à la position $x/s = -0,25$ (point M3)

FIGURE 71 – Profils de vitesse normalisée à la position $x/s = -0,85$ (point M4)

8.6 Étude comparatif aéroacoustique

8.6.1 Modèle numérique et géométrique pour la validation aéroacoustique

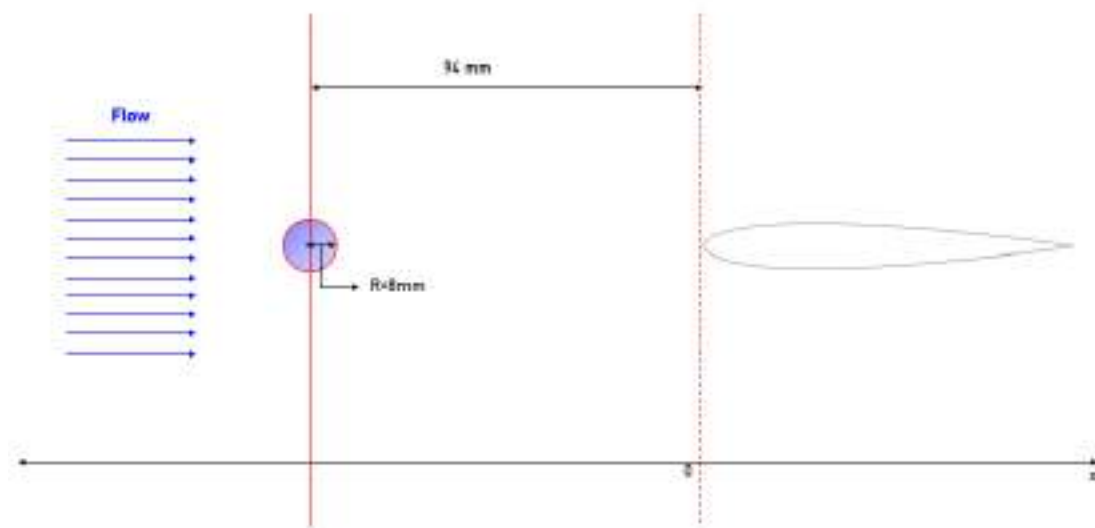


FIGURE 72 – Géométrie pour la validation aéroacoustique

Le spectre en champ lointain du bruit rayonné est calculé au point d'observation situé au centre de la matrice planaire de microphones $(-0.410961, 0.072, 0)$ à l'aide de la méthode d'intégration de Ffowcs Williams et Hawkins, en utilisant les surfaces rigides de l'aile et du cylindre comme surfaces d'intégration.
 ??? c'est quoi ces chiffres ? méthode d'intégration ? Propagation plutôt non ?

Dans le cas d'écoulements à faible nombre de Mach, la contribution des sources quadripolaires au rayonnement acoustique est négligeable. Ainsi, seules les sources dipolaires sont considérées dans cette étude.
 Comment en as-tu déduit cela ?

L'analyse a été réalisée sur une durée totale de simulation de 0,2s, dont les 0,1s initiales ont été exclues afin d'éliminer les régimes transitoires.
 "ont été exclues" ==> ça veut dire quoi ? Exclues de l'aéroacoustique ?

Conformément aux études précédentes, l'analyse se concentre sur la composante haute fréquence du spectre, c'est-à-dire pour les fréquences supérieures à celle du décollement des tourbillons générés par la tige. Deux cas d'étude ont été réalisés, différenciés par leur maillage.

0,45 mm = quoi ? Taille cellule au centre ?

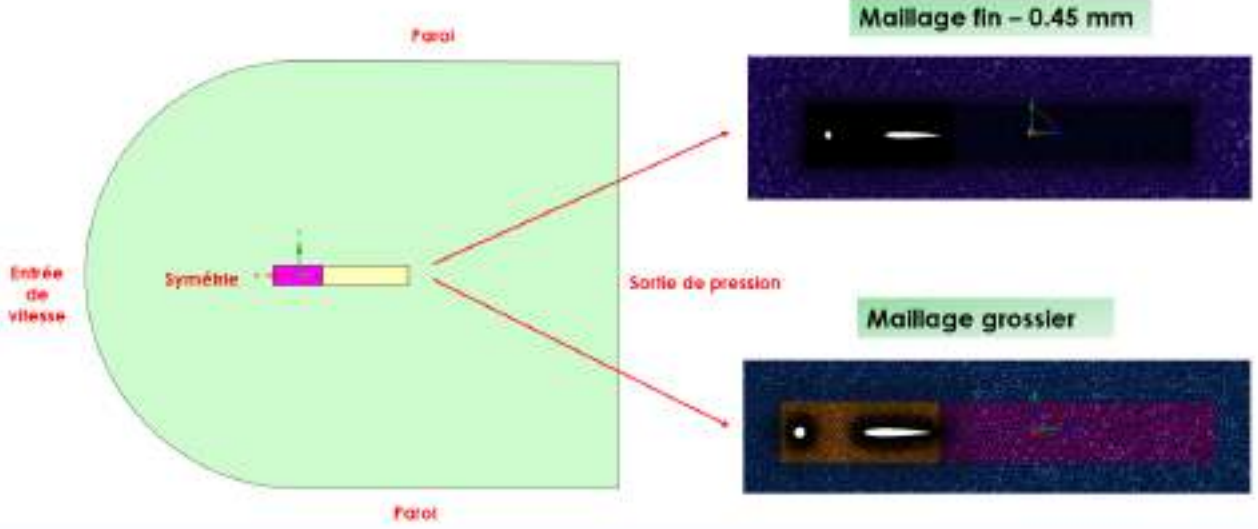


FIGURE 73 – maillage des deux cas d'étude pour la validation aéroacoustique

8.6.2 Analyse des champs de vitesse et du bruit aéroacoustique

Les champs de vitesse de l'écoulement obtenus pour les deux configurations de maillage sont présentés ci-dessous :



FIGURE 74 – Contours du champ de vitesse – maillage fin

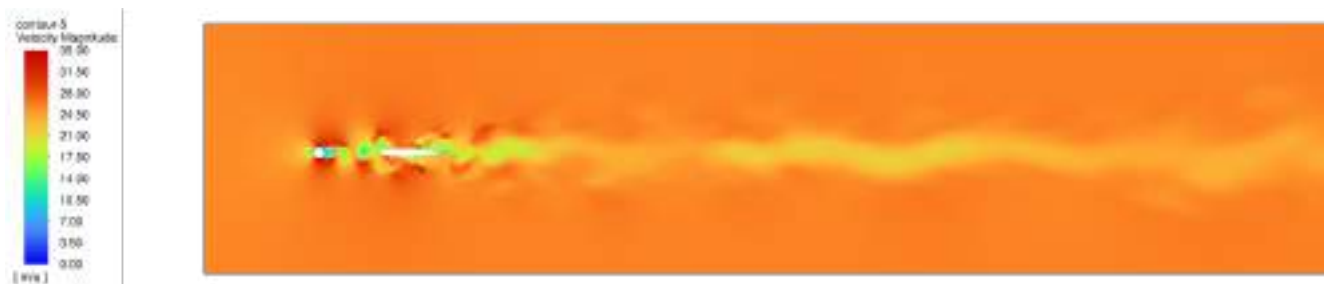


FIGURE 75 – Contours du champ de vitesse – maillage grossier

Ces visualisations permettent de confirmer la formation et le détachement des structures tourbillonnaires, éléments essentiels à la génération du bruit que nous cherchons à analyser dans cette étude.

La figure suivante présente le critère de Pope, permettant d'identifier les structures cohérentes dans l'écoulement :

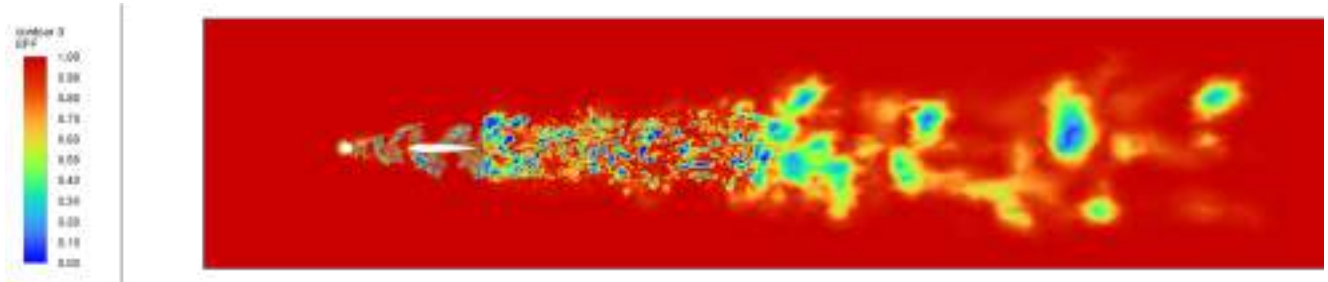


FIGURE 76 – Critère de Q – maillage fin

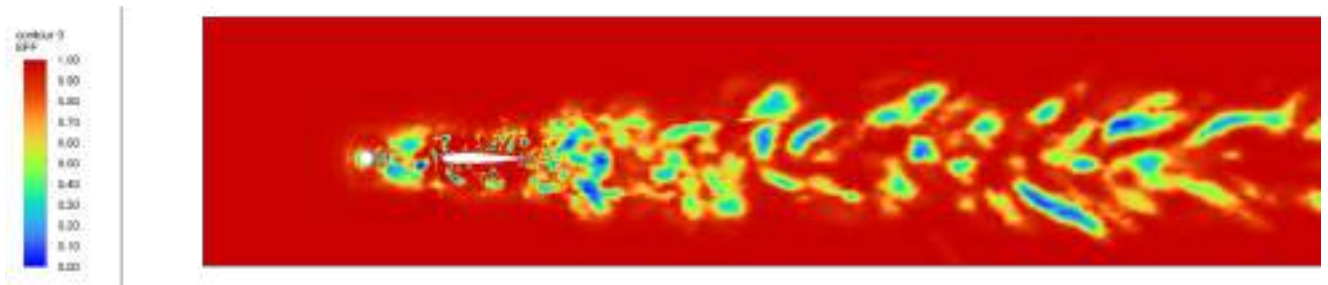


FIGURE 77 – Critère de Q – maillage grossier

On observe que le maillage plus fin permet de mieux capturer les instationnarités de petite échelle. Les vortex y apparaissent plus nettement grâce à un filtrage spatial plus fin.

Le champ de la pression acoustique RMS (Root Mean Square), calculé sur les surfaces considérées comme sources, est ensuite présenté. C'est à partir de ces surfaces que les ondes acoustiques seront propagées vers le champ lointain :

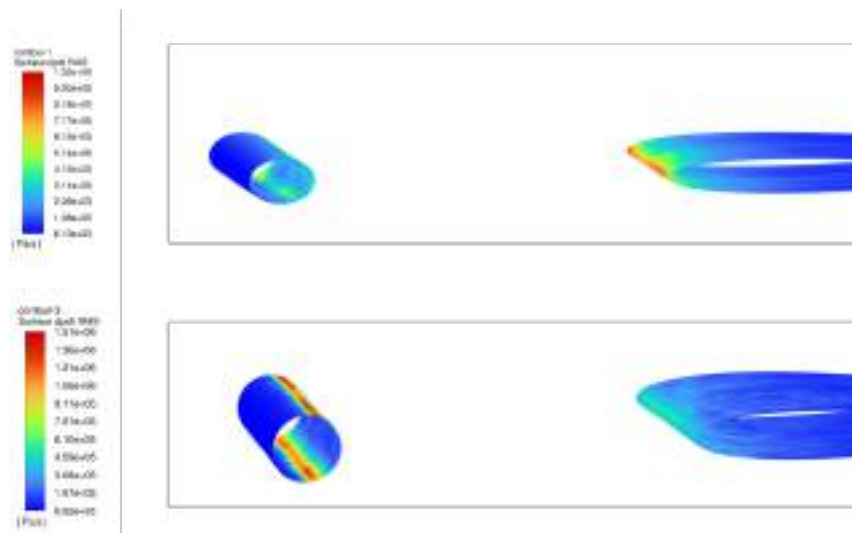


FIGURE 78 – Champ de la pression acoustique fluctuante – maillages fin et grossier

Les signaux de pression en fonction du temps enregistrés au niveau des récepteurs sont représentés ci-dessous.

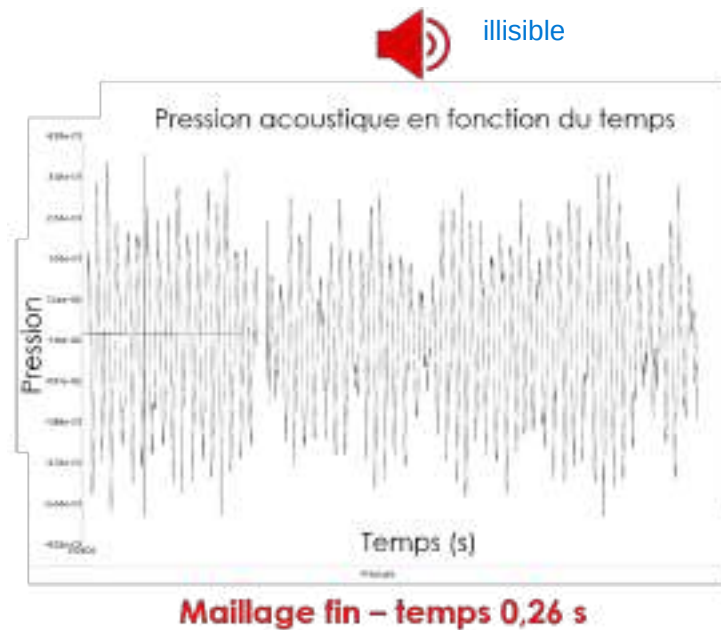


FIGURE 79 – Signal de pression au récepteur – maillage fin

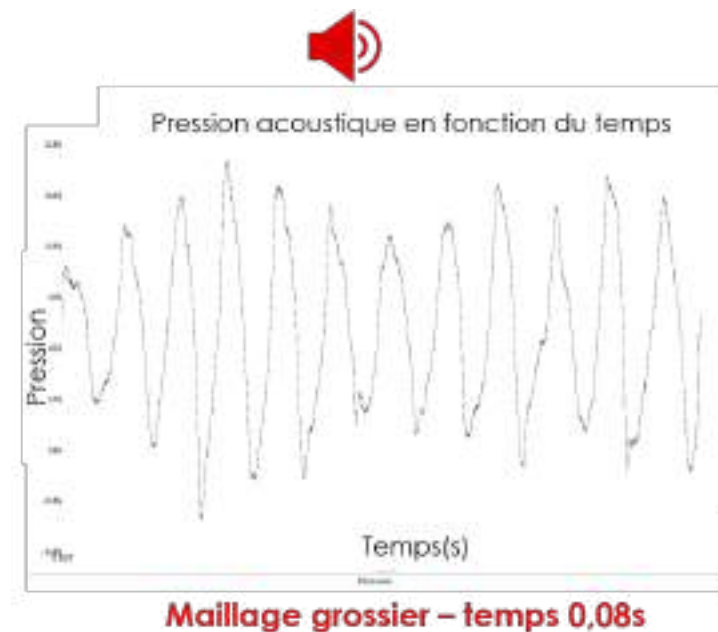


FIGURE 80 – Signal de pression au récepteur – maillage grossier

Plusieurs observations peuvent être faites :

- Les signaux sont globalement stationnaires et ne présentent pas d'évolution significative dans le temps. ??? Euh pas du tout, il sont périodiques peut-être mais pas du tout stationnaires
- Il est donc possible de réaliser l'analyse spectrale sur une fenêtre temporelle limitée, ce qui permet de réduire le temps de calcul nécessaire.
- Les deux cas (maillage fin et grossier) donnent des estimations du bruit similaires, ce qui est confirmé par les signaux mesurés aux récepteurs respectifs. ==> Figure où tu superpose les deux pour comparer ?
- Cela suggère que, même si le champ proche est moins précis pour le maillage grossier, le bruit rayonné vers le champ lointain est évalué de manière cohérente.

Enfin, une transformée de Fourier (FFT) a été appliquée aux signaux afin d'obtenir leur contenu fréquentiel. La figure suivante compare les spectres obtenus avec ceux de l'expérience :

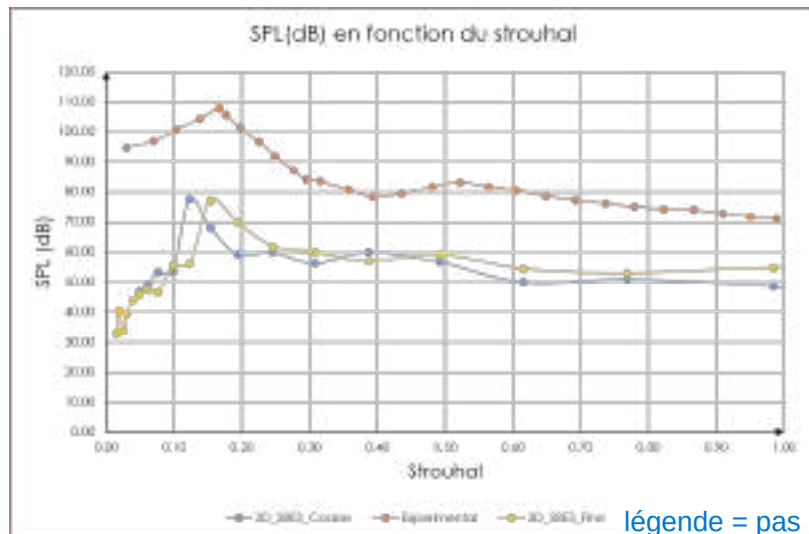


FIGURE 81 – Comparaison des spectres de pression acoustique – simulations vs. expérimental

Ces résultats permettent de conclure qu'à ce stade de développement, les simulations aéroacoustiques ne permettent pas encore de fournir une estimation précise du niveau de bruit absolu. En revanche, elles se révèlent parfaitement adaptées dans le cadre d'une étude comparative entre différentes configurations, ce qui constitue le cas d'usage le plus courant.

En effet, les simulations ont réussi à reproduire fidèlement le phénomène observé expérimentalement, notamment le détachement des structures tourbillonnaires responsables de la génération du bruit. Toutefois, l'amplitude du bruit reste sous-estimée d'environ 20 dB par rapport aux données expérimentales.

Une correction a été apportée dans le calcul numérique, notamment en prenant en compte que le domaine de calcul utilisé était plus restreint que celui considéré dans l'expérimentation. Cependant, cette modification n'a pas suffi à atteindre le niveau de bruit mesuré expérimentalement. ==> ??? Pas dit avant, il faut le décrire !

Il sera donc nécessaire d'approfondir cette partie de l'étude afin d'affiner la méthodologie, en particulier sur les aspects liés :

- à la taille et à la forme du domaine acoustique,
- aux conditions aux limites acoustiques,
- et à la fidélité du modèle de résolution des équations de propagation acoustique.

Ces améliorations seront essentielles pour obtenir des prédictions plus quantitatives du bruit, notamment dans le cadre d'applications industrielles.

"contrat pro" ==> "contrat de professionnalisation"

9 Conclusion générale et bilan du contrat pro

Au cours de cette expérience professionnelle, j'ai eu l'opportunité de développer de nombreuses compétences, tant techniques que méthodologiques. Les formations internes, les supports pédagogiques, et surtout l'accompagnement de mon tuteur, M. Thomas Jacques, ont été importants. Grâce à son encadrement, j'ai pu maîtriser le logiciel principal de nos études dans ses applications concrètes aux problématiques industrielles.

La seconde phase de mon alternance m'a permis de consolider mes acquis sur l'ensemble de la chaîne CFD (Computational Fluid Dynamics) et d'approfondir mes connaissances en aéroacoustique. En appliquant des notions théoriques à un cas réel, j'ai pu appréhender les contraintes et exigences spécifiques au contexte industriel. Les échanges réguliers avec mon tuteur et les membres de l'équipe ont enrichi cette expérience et m'ont aidé à structurer une méthodologie rigoureuse pour mener à bien une étude CFD complète. J'ai également pu développer une posture plus collaborative.

La dernière phase de mon alternance a renforcé mes acquis en simulation numérique. J'ai abordé des cas plus complexes, notamment des simulations multiphasiques, et utilisé des outils moins familiers, tels que Py-Python, ce qui a élargi mon champ de compétences techniques.

Un aspect qui aurait pu être davantage approfondi concerne la gestion de projet et le suivi d'affaires. Cette dimension est généralement assurée par les ingénieurs expérimentés et centralisée autour d'eux, notamment pour la modération des réunions et la relation client. Néanmoins, j'ai pu participer à l'élaboration de devis techniques en réalisant le chiffrage de certaines propositions. Cela m'a permis d'avoir un premier aperçu de cette facette du métier, même si je n'ai pas encore acquis de compétences avancées dans ce domaine.

L'ambiance de travail a été très positive et conviviale, favorisant l'apprentissage et l'autonomie. Mon tuteur a su adopter une approche pédagogique qui m'a permis de progresser rapidement et de devenir progressivement plus autonome dans mes tâches.

Enfin, l'aéroacoustique a constitué la partie la plus marquante de mon projet. Ce sujet complexe, que je ne maîtrisais pas initialement, m'a amené à travailler de manière presque autonome, mes tuteurs n'étant pas spécialistes dans ce domaine. Malgré leur soutien et leurs conseils précieux, le pilotage de cette étude aurait sans doute gagné en efficacité avec l'appui d'un expert dédié, disposant d'une feuille de route claire. Le travail réalisé s'est apparenté à une démarche exploratoire, organisée mais encore perfectible dans sa structuration.

Cette expérience fut extrêmement formatrice, tant sur le plan technique que professionnel, et m'a permis de mieux comprendre les attentes du monde de l'ingénierie en simulation numérique.

Références

SHARMA, Sparsh, Thomas F. GEYER et Jens GIESLER (2020). “Effect of geometric parameters on the noise generated by rod-airfoil configuration”. In : *arXiv preprint arXiv :2010.11881*. URL : <https://arxiv.org/abs/2010.11881>.

Annexes

A Conditions Limites

Les conditions limites imposées pour le modèle sont :

- Volume fluide considéré. Le modèle numérique considéré est le volume fluide situé autour du four poche, duquel ont été soustraits les solides

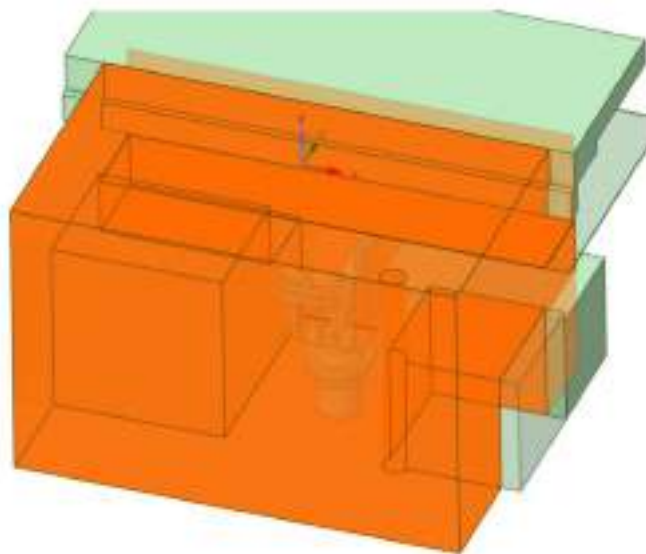


FIGURE 82 – Volume Fluide considéré (colorié en Orange)

- Vent : 1,5 m/s du côté cabine. Afin de prendre en compte des perturbations liées au vent dans la halle, une vitesse d'air uniforme de 1,5 m/s est considérée en provenance du côté de la cabine. L'air extérieur est considéré à une température de 15°C.

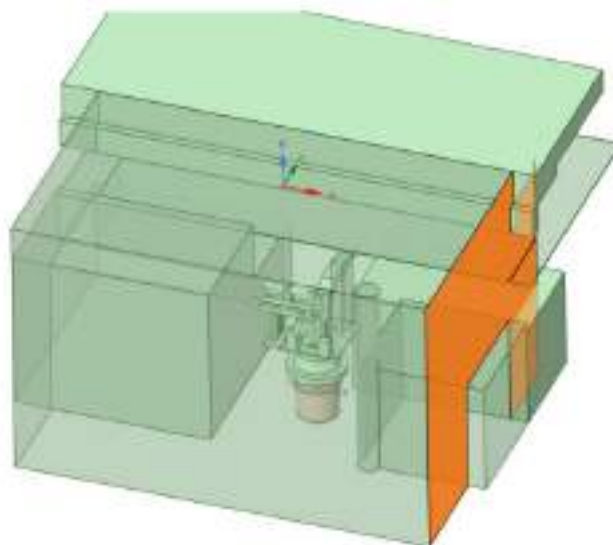


FIGURE 83 – Frontière sur laquelle est imposée une vitesse d'air entrant dans le modèle

- Frontières de type milieu extérieur ouvert.

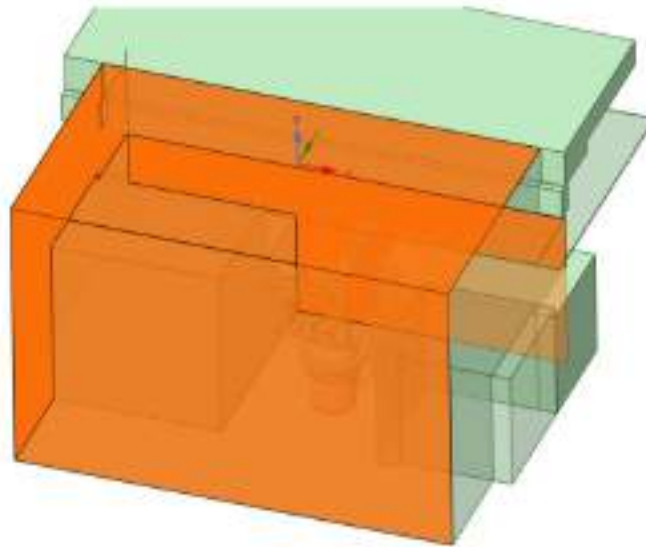


FIGURE 84 – Conditions aux limites de type milieu extérieur ouvert

- Surface de la poche et des électrodes où des températures sont fixées

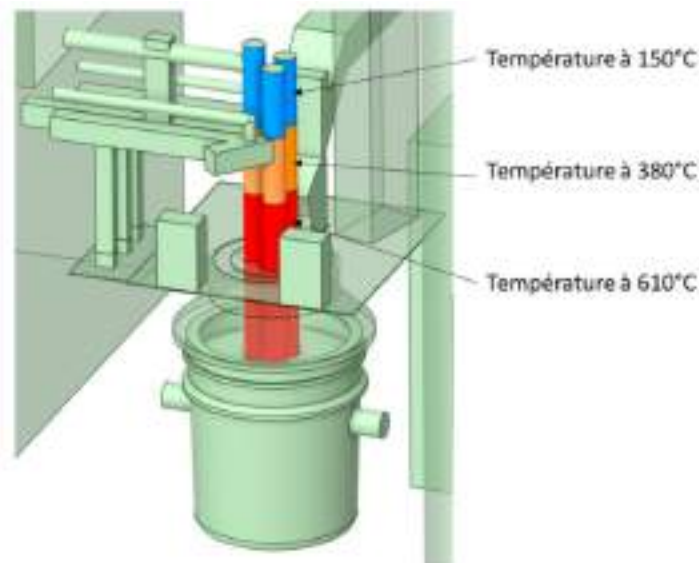


FIGURE 85 – Conditions aux limites thermique

- Surfaces poreuses

Les passerelles en caillebotis sont modélisées comme des milieux poreux, simulant une perte de charge équivalente dans le modèle. Deux passerelles sont prises en compte dans cette modélisation. Cette approche a été adoptée pour éviter une modélisation détaillée des caillebotis, qui aurait nécessité un maillage extrêmement fin en raison de leur petite taille. Les outils disponibles dans ANSYS permettent d'imposer une porosité dans les volumes fluides de Fluent afin de modéliser des obstacles à l'écoulement de l'air. Cette porosité doit être calibrée pour être représentative de la réalité. Ces outils ont été utilisés pour calibrer les pertes de charge des différents corps à diverses vitesses, fournissant ainsi un ensemble de coefficients à appliquer pour représenter les milieux poreux.

Les calculs réalisés avec Fluent pour déterminer ces pertes de charge sont illustrés ci-dessous. Cette partie du travail a été effectuée lors de la première étude.

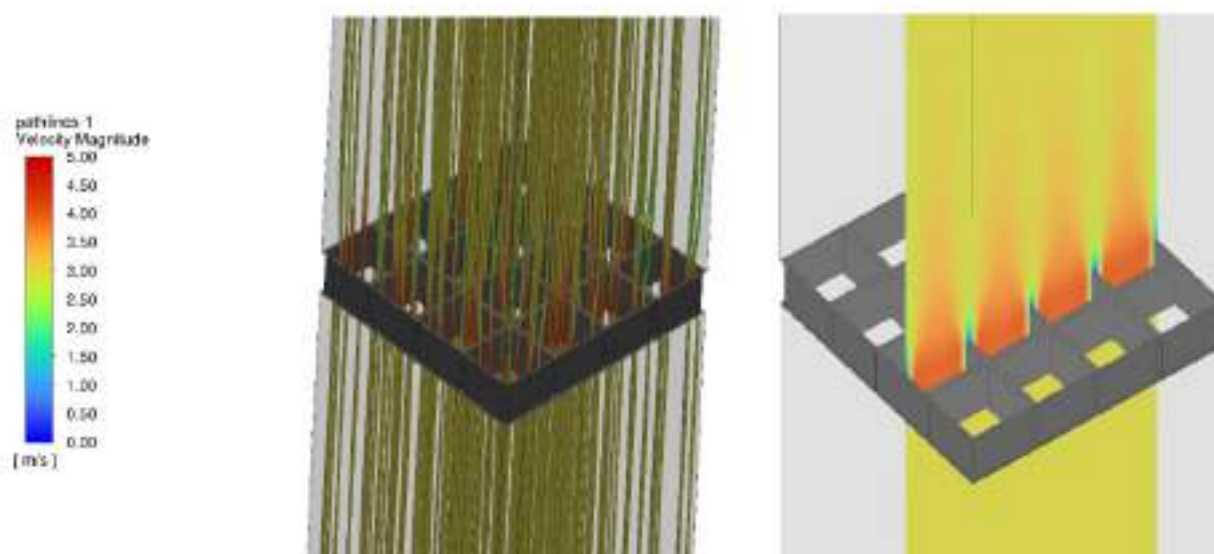


FIGURE 86 – Lignes de courant colorées par la vitesse et champs de vitesse dans un plan de coupe vertical – Echelle fixée [m/s]

Ces passerelles sont constituées de caillebotis standards (mailles de 30×30 mm et épaisseur de 30 mm). Un calcul de calibration des milieux poreux a été effectué sur un modèle numérique local intégrant la géométrie des mailles du caillebotis.

Les résultats de simulation obtenus pour un point de fonctionnement, correspondant à une vitesse de l'air de 3 m/s en amont du caillebotis, sont présentés ci-dessous :

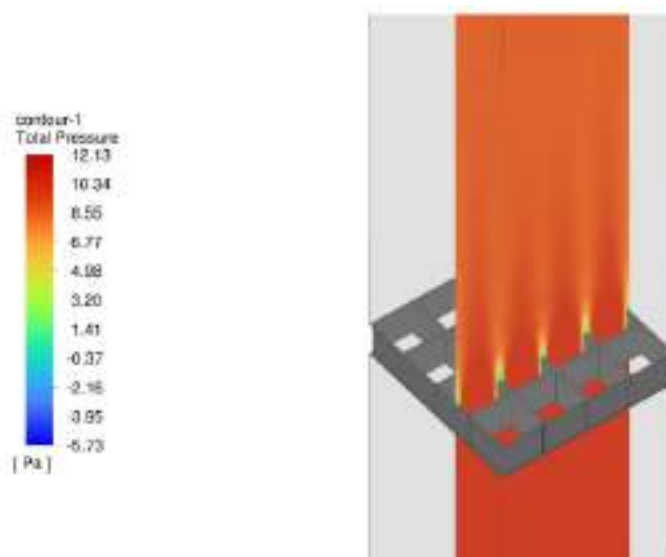


FIGURE 87 – Champs de pression totale dans un plan de coupe vertical – Echelle fixée [Pa]

C Données matériaux et Conditions aux limites

Les courbes d'évolution de la fumée en fonction de la température sont présentées ci-dessous. Elles ont été obtenues en faisant varier la température entre 5 et 700°C. Ces résultats ont été produits à l'aide d'un outil développé par l'entreprise.

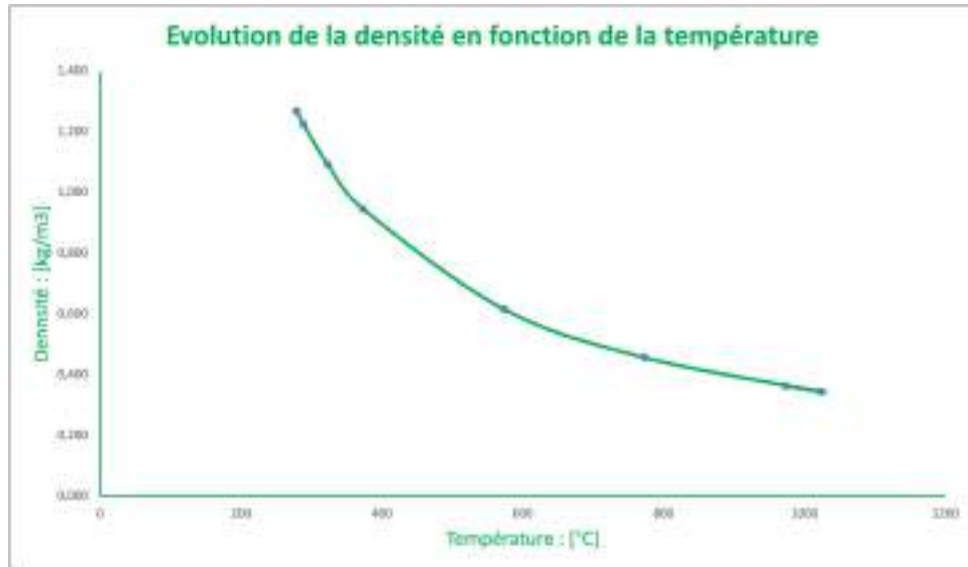


FIGURE 89 – Densité en fonction de la température

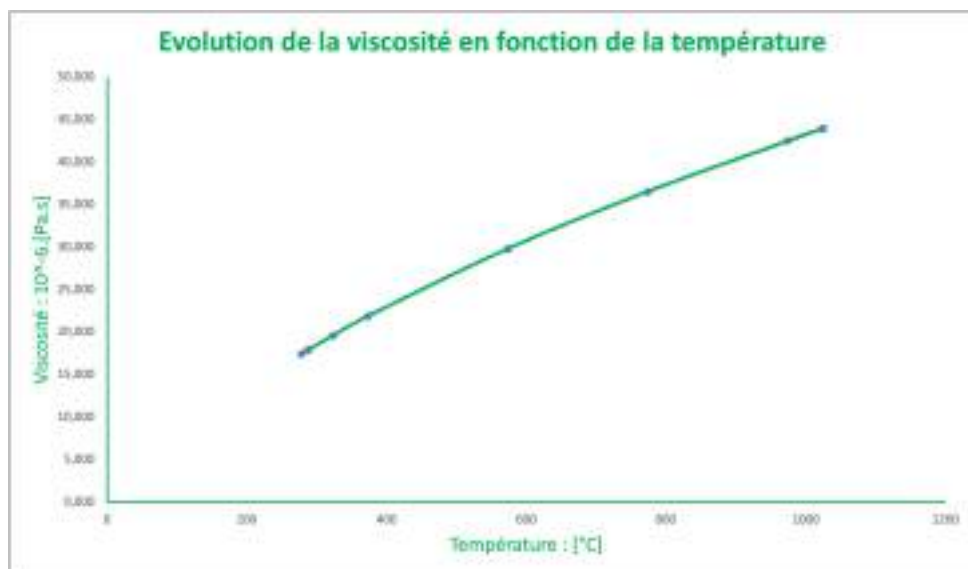


FIGURE 90 – Viscosité en fonction de la température

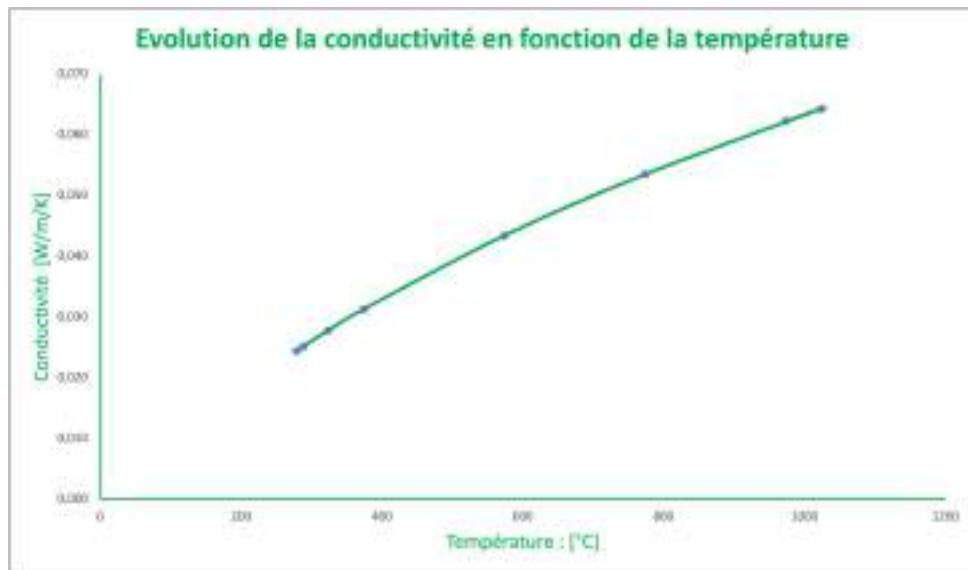


FIGURE 91 – Conductivité thermique en fonction de la température

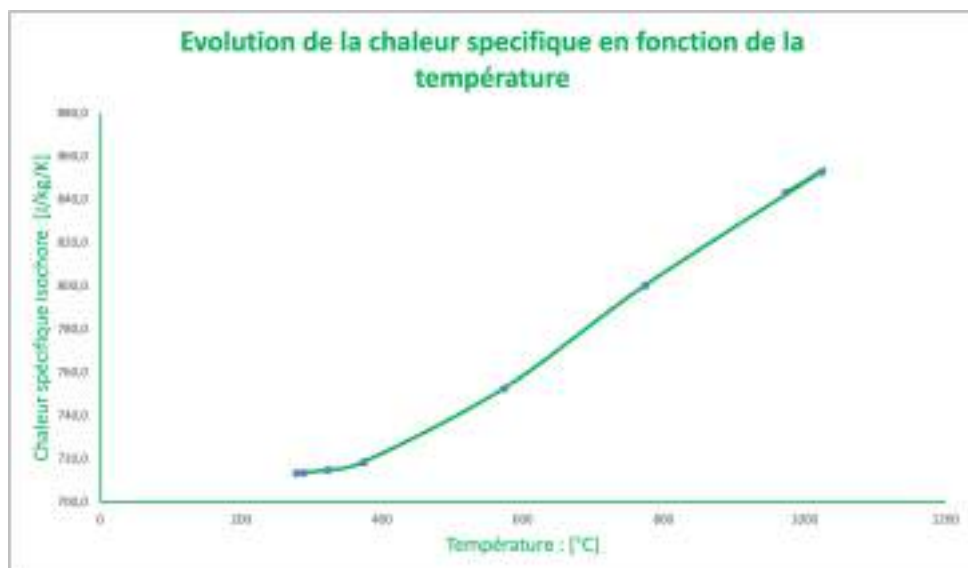


FIGURE 92 – Chaleur spécifique en fonction de la température

D Cas de fonctionnement

<i>Propriétés des fumées</i>		
Température en entrée de la cheminée	40	°C
<i>Cas 1: cas de fonctionnement actuel (avec cabine seulement)</i>		
Débit de fumée en entrée du ventilateur	40 000	Nm ³ /h
	12.7	m ³ /s
Vitesse de fumée en entrée du ventilateur	1.9	m/s
<i>Cas 2: Evolution de débit (avec Incinérateur)</i>		
Débit de fumée en entrée du ventilateur	53 000	Nm ³ /h
	16.9	m ³ /s
Vitesse de fumée en entrée du ventilateur	5	m/s
	Cas 1	Cas 2
Composition volumique des fumées	Cabine (%)	Incinérateur (%)
O ₂	20.5	17.4
H ₂ O	1.6	1.6
CO ₂	0	2.1
N ₂	77.5	78.7
<i>Caractéristiques de la cheminée</i>		
Diamètre de la cheminée	1	m
Hauteur de la cheminée	20	m
Hauteur de la gaine de piquage cas 1	7200	mm
Hauteur de la gaine de piquage cas 2	3000	mm

Une condition de pression atmosphérique est imposée au niveau des limites du milieu extérieur modélisé.

FIGURE 93 – Cas de fonctionnement

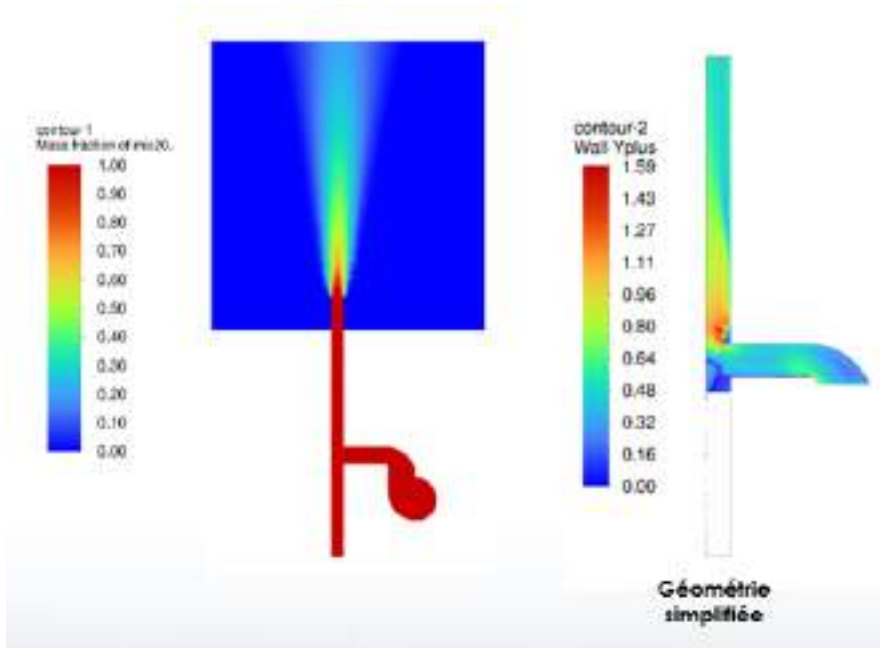


FIGURE 94 – Puissance acoustique en broadband pour le cas 1

"en broadband" ==> c'est quoi ?

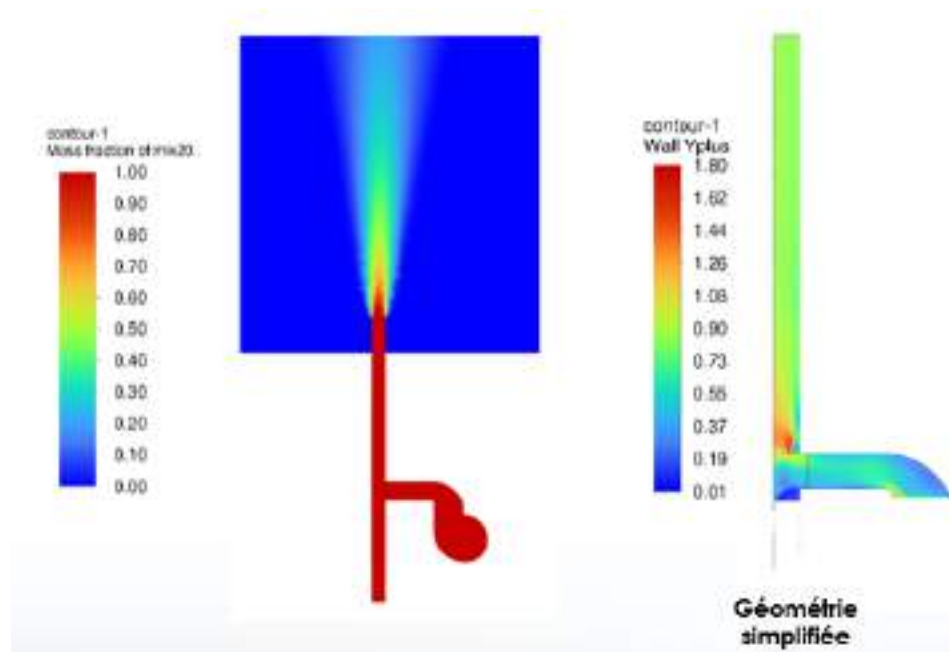


FIGURE 95 – Puissance acoustique en broadband pour le cas 2

E Approches numérique de l'aéroacoustique

la figure suivante donne une illustration des approches existantes :



FIGURE 96 – Approches numérique de l'aéroacoustique

F L'analogie FW-H

Le tenseur de contraintes de Lighthill est défini par :

$$T_{ij} = \rho u_i u_j + P_{ij} - a_0^2 (\rho - \rho_0) \delta_{ij} \quad (6)$$

où ρ est la densité locale, u_i la composante de vitesse en direction x_i , et P_{ij} le tenseur de contraintes compressif donné par :

$$P_{ij} = p \delta_{ij} - \mu \left[\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3} \frac{\partial u_k}{\partial x_k} \delta_{ij} \right] \quad (7)$$

Le modèle FW-H est utilisé pour calculer le rayonnement acoustique des écoulements complexes, notamment en aéroacoustique des hélices et des jets. En utilisant la fonction de Green pour l'espace libre, on obtient une solution intégrale comportant des contributions surfaciques et volumiques :

$$p'(\mathbf{x}, t) = p'_T(\mathbf{x}, t) + p'_L(\mathbf{x}, t) \quad (8)$$

où p'_T et p'_L correspondent respectivement aux termes d'épaisseur et de charge. Ces termes s'écrivent sous forme intégrale en fonction de la surface source :

$$4\pi p'_T(\mathbf{x}, t) = \int_{f=0} \left[\frac{\rho_0 (\dot{U}_n + U_n \dot{r})}{r(1 - M_r)} \right] dS + \int_{f=0} \left[\frac{\rho_0 U_n \left\{ r \dot{M}_r + a_0 (M_r - M^2) \right\}}{r^2 (1 - M_r)^3} \right] dS \quad (9)$$

$$4\pi p'_L(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{a_0} \int_{f=0} \left[\frac{\dot{L}_r}{r(1 - M_r)^2} \right] dS + \int_{f=0} \left[\frac{L_r - L_M}{r^2 (1 - M_r)^3} \right] dS + \frac{1}{a_0} \int_{f=0} \left[\frac{L_r \left\{ r \dot{M}_r + a_0 (M_r - M^2) \right\}}{r^2 (1 - M_r)^3} \right] dS \quad (10)$$

où les termes L_i et U_i sont définis par :

$$U_i = v_i + \frac{\rho}{\rho_0} (u_i - v_i) \quad (11)$$

$$L_i = P_{ij} n_j + \rho u_i (u_n - v_n) \quad (12)$$

L'intégration se fait aux temps retardés, définis comme :

$$\tau = t - \frac{r}{a_0} \quad (13)$$

G configuration de maillage

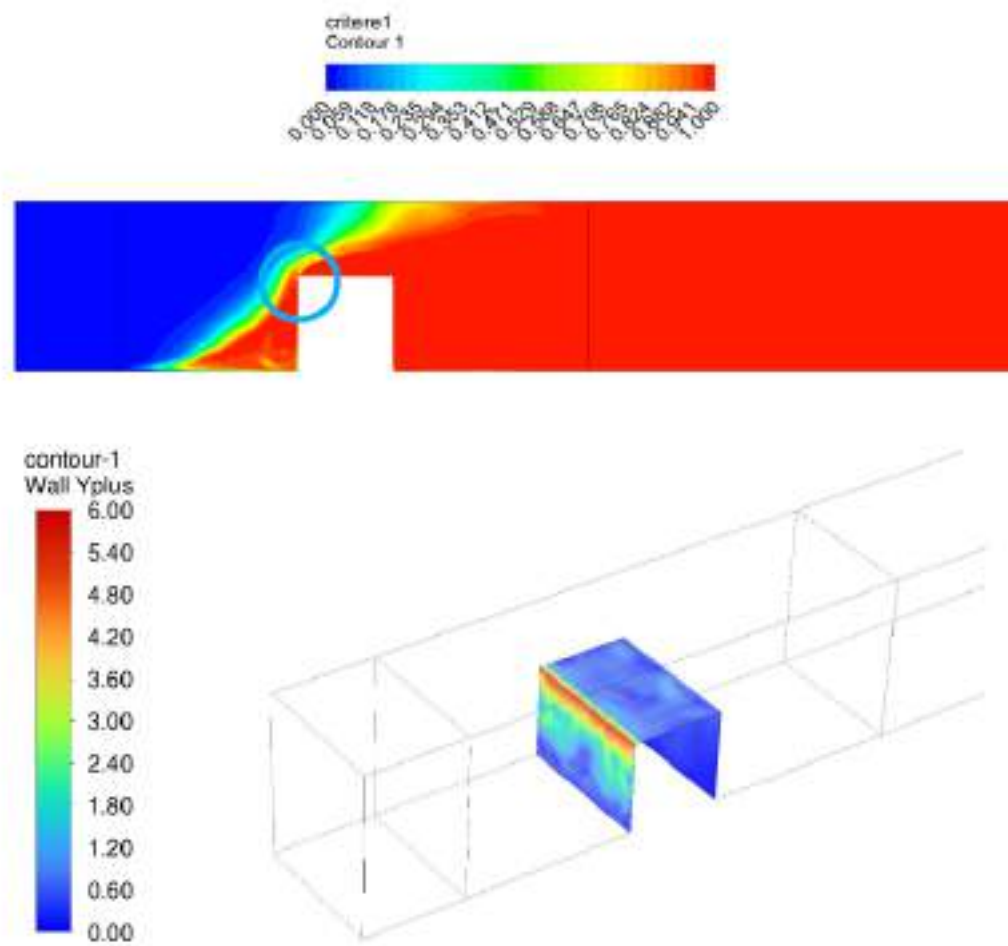


FIGURE 97 – y plus et critère de pope pour le maillage 3

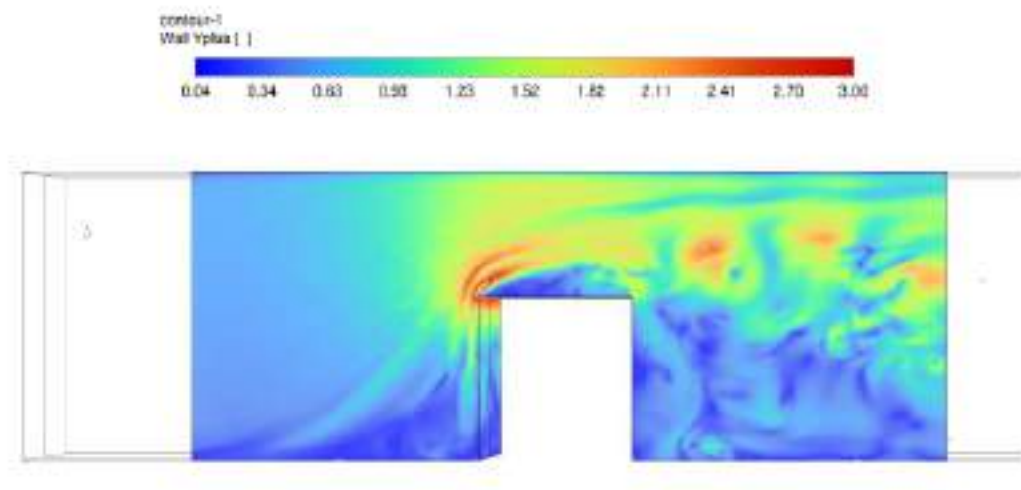


FIGURE 98 – y plus le maillage 4

Pas les mêmes figures ?

Manque une comparaison des maillages

H Positionnement des récepteurs



FIGURE 99 – Zone de mesure des récepteurs

TABLE 2 – Coordonnées des récepteurs acoustiques

X-Coord. (m)	Y-Coord. (m)	Z-Coord. (m)	Nom du fichier
-222.947	-5.776	1.5	receiver-7
-134.093	346.957	1.5	receiver-6
60.114	608.935	1.5	receiver-1
153.672	658.655	1.5	receiver-2
273.743	32.660	1.5	receiver-5
294.761	574.608	1.5	receiver-3

I Configuration de l'étude du cas réel

Calcul y^+ plus :

$$y^+ = \frac{y\mu\tau}{\nu}, \quad \mu\tau = \sqrt{\frac{\tau_{\text{wall}}}{\rho}}$$
$$\tau_w = \frac{1}{2}C_f\rho u_\infty^2, \quad C_f = 0,079R_\rho^{-0,25}$$
$$Re_d = \frac{\rho V d}{\mu}$$

:

I.1 Conclusion de l'étude précédente

- Le volume des zones où le bruit dépasse 57 dB est six fois plus important pour le cas 2 que pour le cas 1.
- Les zones où le bruit dépasse 65 dB sont également six fois plus étendues dans le cas 2.
- Ainsi, en croisant ces analyses, on conclut que le cas 2 est le plus bruyant.

Cette différence est due à plusieurs facteurs spécifiques au cas 2 :

- Un écoulement plus perturbé et une distance de développement des turbulences plus importante.
- Un compresseur situé plus bas, générant davantage de bruit en raison d'un conduit plus long.
- Une vitesse d'écoulement élevée, atteignant 38 m/s en certains points, contre 25 m/s pour le cas 1.

Résumé

Ce rapport rend compte du travail effectué dans le cadre de mon contrat de professionnalisation au sein de SOLSI-CAD, bureau d'étude spécialisé en simulation numérique. L'objectif général était de contribuer à différents projets de mécanique des fluides numérique (CFD) et de la thermique pour des applications industrielles variées, tout en développant des méthodologies réutilisables et optimisées. J'ai participé à diverses études couvrant un large éventail de problématiques industrielles, telles que la captation de fumées, le traitement de poussières, la ventilation et la climatisation (HVAC) ainsi que l'aérodynamique, en intervenant sur l'ensemble de la chaîne de simulation, de la préparation des géométries au calcul, au dépouillement et à l'interprétation des résultats. Une part importante de la mission a porté sur l'aéroacoustique, avec la mise en place d'une procédure méthodologique complète en plusieurs étapes : analyse bibliographique, étude d'un cas test simplifié pour évaluer les paramètres influents, application à un cas industriel réel et validation par comparaison avec des données expérimentales. Ce travail a permis de consolider une approche interne sur les études aéroacoustiques, ouvrant la voie à un nouveau type d'analyse dans un domaine jusqu'alors peu développé au sein de SOLSI-CAD, tout en apportant des améliorations méthodologiques pour accroître la productivité et la qualité des études futures.

Abstract

This report presents the work carried out during my professional training contract at SOLSI-CAD, a division specialized in numerical simulation. The overall objective was to contribute to various computational fluid dynamics (CFD) projects for diverse industrial applications, while developing reusable and optimized methodologies. I took part in various studies covering a wide range of industrial issues, such as smoke capture, dust treatment, heating, ventilation and air conditioning (HVAC), as well as aerodynamics, being involved in the entire simulation workflow from geometry preparation to computation, post-processing, and results interpretation. A significant part of the mission focused on aeroacoustics, with the development and application of a complete methodological procedure in several stages : literature review, simplified test case study to evaluate influencing parameters, application to a real industrial case, and validation through comparison with experimental data. This work consolidated an internal approach for aeroacoustic studies, opening the way to a new type of analysis in a field that had so far been little developed within SOLSI-CAD, while providing methodological improvements to enhance productivity and the quality of future studies.